

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÁCH TRỰC TUYẾN
NHÓM 01

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quang Dũng, TS. Trịnh Thanh Bình

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thị Mỹ Hạnh (22010128)

Đặng Thanh Huyền (22010033)

Phùng Hoàng Anh (22010117)

Nguyễn Văn Bằng (22010952)

Nguyễn Thế Duy (22010246)

Khoá: K16 – 2022 – 2026

Lớp tín chỉ: Phân tích và thiết kế phần mềm-1-1-25(N06)

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Hà Nội, tháng 10 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến ThS. Vũ Quang Dũng và TS. Trịnh Thanh Bình đã tận tình hướng dẫn, đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế phần mềm với đề tài Hệ thống Quản lý sách trực tuyến.

Trong suốt thời gian triển khai dự án, các thầy không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức chuyên môn quý báu, mà còn giúp định hướng tư duy, khơi dậy tinh thần sáng tạo, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm trong từng chi tiết. Những góp ý sâu sắc và đầy tâm huyết của các thầy đã giúp chúng em nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn, từ đó từng bước cải tiến và hoàn thiện sản phẩm.

Chúng em vô cùng trân trọng sự kiên nhẫn, tận tâm và niềm tin mà các thầy đã dành cho chúng em. Dự án *Hệ thống Quản lý sách trực tuyến* không chỉ là kết quả của một quá trình nghiên cứu và phát triển, mà còn là hành trình trưởng thành giúp chúng em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa đọc. Qua dự án, chúng em nhận thức rõ hơn vai trò của công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, khuyến khích thói quen đọc sách và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng học tập.

Mặc dù đã luôn cố gắng hết mình, nhưng với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, dự án của chúng em chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các thầy thông cảm và ghi nhận sự nỗ lực chân thành mà chúng em đã dành cho dự án này.

Một lần nữa, chúng em xin gửi đến các thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất. Kính chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và tiếp tục truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ sinh viên trên con đường học thuật và sáng tạo.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TT	Mã sinh viên	Họ và tên	Nhiệm vụ phân công	Đánh giá
1	22010128	Đỗ Thị Mỹ Hạnh	- Thiết kế và xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu trên Supabase (PostgreSQL). - Thực hiện một phần frontend để tích hợp giao diện với backend. - Thực hiện kiểm thử chức năng (unit test, integration test) và ghi nhận lỗi. - Quản lý tiến độ, tích hợp và kiểm thử hệ thống tổng thể.	100%
2	22010117	Phùng Hoàng Anh	- Phát triển các API backend bằng NestJS, xử lý các chức năng cốt lõi như: quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng, phân quyền. - Triển khai xác thực người dùng (JWT) và phân quyền truy cập (RLS). - Thực hiện một phần frontend để tích hợp giao diện với backend. - Tối ưu giao diện cho đa nền tảng (desktop/mobile), đảm bảo responsive.	100%
3	22010952	Nguyễn Văn Bằng	- Hỗ trợ xây dựng và tối ưu API cùng Thành viên 1. - Xử lý các logic phụ trợ: giỏ hàng, thống kê, báo cáo doanh thu. - Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, đảm bảo hiệu năng hệ thống. - Tham gia kiểm thử, xử lý lỗi trong quá trình tích hợp.	100%
4	22010246	Nguyễn Thế Duy	- Thiết kế giao diện người dùng (UI) bằng công cụ như Figma. - Xây dựng mô hình luồng	100%

			hoạt động (User Flow, Wireframe) cho toàn bộ hệ thống. - Đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và nhất quán về mặt trải nghiệm (UX). - Phối hợp cùng nhóm lập trình để chuyển đổi thiết kế sang giao diện thực tế.	
5	22010033	Đặng Thanh Huyền	- Thiết kế và lập trình giao diện người dùng chính (trang chủ, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán). - Xây dựng các luồng hoạt động (user flow) trên frontend đảm bảo tính logic và mạch lạc. - Phối hợp với backend để đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt.	100%

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ.....	7
MỞ ĐẦU	11
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
1.1 Tổng quan về bài toán.....	12
1.1.1 Thị trường sách và xuất bản trực tuyến	12
1.1.2 Hành vi người tiêu dùng với việc mua sách trực tuyến.....	12
1.2 Phân tích các hệ thống tương tự.....	12
1.2.1 Amazon.....	12
1.2.2 Tiki (Việt Nam)	12
1.2.3 Fahasa (Việt Nam)	13
1.2.4 Tình hình tại Việt Nam	13
1.3 Lý thuyết phát triển phần mềm.....	13
1.3.1 Mô hình Agile/Scrum	13
1.3.2 Ưu điểm mô hình so với Waterfall	13
1.4 Các công nghệ sử dụng	14
1.4.1 Frontend:	14
1.4.2 Backend	14
1.4.3 Cơ sở dữ liệu.....	14
1.4.4 Kiến trúc hệ thống.....	15
1.4.5 Giao tiếp API	15
1.4.6 Bảo mật.....	15
1.4.7 Thông báo thời gian thực	15
1.4.8 Tích hợp bên thứ ba:	16
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
2.1 Tổng quan hệ thống	17
2.1.1 Mô hình tổng thể.....	17
2.1.2 Mô hình vai trò người dùng	17
2.2 Khảo sát yêu cầu	18
2.2.1 Phân tích tác nhân (Actors).....	19
2.2.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	30
2.2.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional).....	31

2.3	Thiết kế hệ thống	32
2.3.1	Biểu đồ Use Case tổng quát.....	33
2.3.2	Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).....	34
2.3.3	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	43
2.3.4	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	51
2.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	52
2.4.1	ERD – Entity Relationship Diagram	52
2.4.2	Sơ đồ cơ sở dữ liệu	52
2.4.3	Thiết kế chi tiết các bảng/collections.....	56
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG		62
3.1	Môi trường phát triển.....	62
3.1.1	Phần cứng, phần mềm.....	62
3.1.2	Các công cụ hỗ trợ	62
3.1.3	Các công cụ hỗ trợ	63
3.2	Triển khai chức năng chính.....	63
3.2.1	Xác thực người dùng.....	63
3.2.2	Quản lý sản phẩm	64
3.2.3	Tìm kiếm, lọc sản phẩm.....	64
3.2.4	Đặt hàng, thanh toán	64
3.2.5	Thông báo thời gian thực	65
3.3	Giao diện người dùng	65
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ		81
4.1	Kế hoạch kiểm thử	81
4.1.1	Mục tiêu kiểm thử.....	81
4.1.2	Loại kiểm thử.....	81
4.2	Test case.....	84
4.3	Đánh giá kết quả	92
4.3.1	Đối chiếu mục tiêu	92
4.3.2	Điểm mạnh của hệ thống	93
4.3.3	Hạn chế tồn tại	94
4.3.4	Lợi thế của các công nghệ sử dụng.....	94
4.3.5	Những khó khăn khi áp dụng.....	95
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN		97

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

Bảng biểu:

Bảng 1.3.1. Ưu điểm mô hình Agile/Scrum so với Waterfall

Bảng 2.2.1. Use case xem LandingPage

Bảng 2.2.2. Use case Tìm kiếm sách của khách

Bảng 2.2.3. Use case Lọc sản phẩm của khách

Bảng 2.2.4. Use case Xem chi tiết sách của khách

Bảng 2.2.5. Use case đăng ký/đăng nhập của khách

Bảng 2.2.6. Use case đăng ký tài khoản người dùng

Bảng 2.2.7. Use case đăng nhập

Bảng 2.2.8. Use case cập nhật hồ sơ cá nhân

Bảng 2.2.9. Use case quản lý địa chỉ giao hàng

Bảng 2.2.10. Use case tìm kiếm và xem sản phẩm

Bảng 2.2.11. Use case quản lý giỏ hàng

Bảng 2.2.12. Use case áp dụng voucher

Bảng 2.2.13. Use case đặt hàng

Bảng 2.2.14. Use case đánh giá phản hồi

Bảng 2.2.15. Use case đăng sản phẩm

Bảng 2.2.15. Use case hồ sơ cửa hàng

Bảng 2.2.17. Use case quản lý voucher

Bảng 2.2.18. Use case xem báo cáo thống kê

Bảng 2.2.19. Use case phản hồi đánh giá

Bảng 2.2.20. Use case quản lý sản phẩm

Bảng 2.2.21. Use case quản lý đơn hàng

Bảng 2.2.22. Use case quản lý tài khoản người dùng

Bảng 2.2.23. Use case kiểm duyệt sản phẩm

Bảng 2.2.24. Use case duyệt hoạt động cửa hàng mới đăng ký

Bảng 2.2.25. Use case theo dõi thống kê dữ liệu

Bảng 2.2.26. Use case xuất báo cáo tổng hợp

Bảng 4.1.1. Phân loại kiểm thử

Bảng 4.2.1. Test case nhóm chức năng Đăng ký/Đăng nhập/Quản lý tài khoản

Bảng 4.2.2. Test case nhóm chức năng Tìm kiếm, lọc, xem sách

Bảng 4.2.3. Test case nhóm chức năng Đặt hàng và thanh toán

Bảng 4.2.4. Test case nhóm chức năng Đánh giá và phản hồi

Bảng 4.2.5. Test case nhóm chức năng của Store Owner

Bảng 4.2.6. Test case nhóm chức năng Admin

Bảng 4.2.7. Test case quản lý địa chỉ giao hàng

Bảng 4.2.8. Test case báo cáo và xuất dữ liệu báo cáo

Bảng 4.2.9. Test case giỏ hàng

Bảng 4.2.10. Test case tồn kho

Bảng 4.2.11. Test case trạng thái rõ ràng và giao diện

Bảng 4.3.1. Đối chiếu mục tiêu

Bảng 4.3.2. Lợi thế của các công nghệ sử dụng

Hình vẽ:

Hình 2.1.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống

Hình 2.1.2. Use case tổng quan

Hình 2.2.1. Use case Khách

Hình 2.2.2. Use case khách hàng (Consumer)

Hình 2.2.3. Use case chủ cửa hàng (Store Owner)

Hình 2.2.4. Use case Admin

Hình 2.3.1. Use case tổng quát

Hình 2.3.2. Biểu đồ khách mở trang LandingPage

Hình 2.3.3. Biểu đồ khách tìm kiếm sách

Hình 2.3.4. Biểu đồ khách xem chi tiết sách

Hình 2.3.5. Biểu đồ khách thêm sách vào giỏ hàng

Hình 2.3.6. Sơ đồ tuần tự đặt hàng từ sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng

Hình 2.3.7. Sơ đồ tuần tự thanh toán đơn hàng

Hình 2.3.8. Sơ đồ tuần tự theo dõi trạng thái đơn hàng

Hình 2.3.9. Sơ đồ tuần tự đánh giá sản phẩm

Hình 2.3.10. Sơ đồ tuần tự mua hàng trực tiếp hoặc qua giỏ hàng

Hình 2.3.11. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm và áp dụng mã giảm giá

Hình 2.3.12. Sơ đồ tuần tự thay đổi, thêm mới thông tin nhận hàng (địa chỉ)

Hình 2.3.13. Sơ đồ tìm, lọc tên cửa hàng.

Hình 2.3.14. Sơ đồ tuần tự đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu

Hình 2.3.15. Sơ đồ tuần tự đánh giá sách

Hình 2.3.16. Sơ đồ tuần tự thêm/xóa/sửa sách

Hình 2.3.16. Sơ đồ tuần tự thêm/xóa/sửa sách

Hình 2.3.17. Sơ đồ tuần tự cập nhật số lượng sách tồn kho

Hình 2.3.18. Sơ đồ tuần tự lấy danh sách đơn hàng

Hình 2.3.19. Sơ đồ tuần tự xem báo cáo doanh thu

Hình 2.3.20. Sơ đồ tuần tự yêu cầu khóa/mở/xóa tài khoản

Hình 2.3.21. Sơ đồ tuần tự duyệt đánh giá sản phẩm

Hình 2.3.22. Sơ đồ tuần tự xem báo cáo tổng hợp

Hình 2.3.23. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái phản hồi

Hình 2.3.24. Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Hình 2.3.25. Biểu đồ lớp quản lý người dùng

Hình 2.3.26. Biểu đồ lớp quản lý sản phẩm

Hình 2.3.27. Biểu đồ lớp thanh toán

Hình 2.3.28. Biểu đồ lớp quản lý giỏ hàng & đơn hàng

Hình 2.3.29. Biểu đồ lớp địa chỉ & giao hàng

Hình 2.3.30. Biểu đồ lớp đánh giá & báo cáo.

Hình 2.3.31. Biểu đồ lớp quản lý báo cáo

Hình 2.3.32. Biểu đồ lớp quản lý đánh giá

Hình 2.3.33. Biểu đồ lớp xử lý đơn hàng và thanh toán

Hình 2.3.34. Biểu đồ lớp quản lý hồ sơ người dùng

Hình 2.3.35. Biểu đồ lớp quản lý cửa hàng & sản phẩm

Hình 2.3.36. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hình 2.4.1. Biểu đồ thực thể quan hệ ERD

Hình 2.4.2. Biểu đồ cơ sở dữ liệu

Hình 2.4.3. Biểu đồ ERD quản lý người dùng và cửa hàng

Hình 2.4.4. Biểu đồ ERD quản lý sản phẩm

Hình 2.4.5. Biểu đồ ERD quản lý đơn hàng & giỏ hàng

Hình 2.4.6. Biểu đồ ERD quản lý thanh toán

Hình 2.4.7. Biểu đồ ERD báo cáo & thống kê

Hình 2.4.8. Biểu đồ ERD phản hồi và đánh giá

Hình ảnh giao diện

MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, việc quản lý và phân phối tri thức thông qua sách cả truyền thống lẫn điện tử đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ các hệ thống quản lý trực tuyến.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, nhóm chúng em đã thực hiện dự án “Hệ thống Quản lý Sách Trực Tuyến”, với mục tiêu xây dựng một nền tảng giúp quản lý, lưu trữ và tra cứu thông tin sách một cách hiệu quả, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, mượn, mua hoặc chia sẻ tài nguyên học tập một cách thuận tiện và hiện đại.

Dự án không chỉ là kết quả của quá trình học tập và vận dụng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và lập trình hướng đối tượng, mà còn là cơ hội để nhóm chúng em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống và tư duy thiết kế phần mềm.

Chúng em hy vọng rằng, thông qua sản phẩm này, người dùng sẽ có một công cụ hỗ trợ hữu ích trong việc quản lý sách, đồng thời góp phần số hóa và hiện đại hóa quy trình quản lý tri thức trong môi trường học tập và nghiên cứu.

Một lần nữa, chúng em xin gửi đến các thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất. Kính chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và tiếp tục truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ sinh viên trên con đường học thuật và sáng tạo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về bài toán

1.1.1 Thị trường sách và xuất bản trực tuyến

Ngành công nghiệp xuất bản và bán lẻ sách đang trải qua một cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ. Các hiệu sách truyền thống đang dần dịch chuyển sang mô hình kinh doanh trực tuyến, bên cạnh sự thống trị của các sàn thương mại điện tử lớn. Thị trường sách online tại Việt Nam rất tiềm năng, được thúc đẩy bởi sự tiện lợi, khả năng cung cấp danh mục đa dạng (từ sách trong nước đến sách nhập khẩu), và các chương trình giảm giá hấp dẫn.

1.1.2 Hành vi người tiêu dùng với việc mua sách trực tuyến

Hành vi của độc giả đã thay đổi đáng kể trong kỷ nguyên số. Thay vì đến hiệu sách truyền thống, người dùng hiện đại có xu hướng bắt đầu quá trình mua sắm bằng việc tìm kiếm và so sánh giá trên nhiều nền tảng. Họ có thể dễ dàng tìm một tựa sách cụ thể để xem nơi nào có giá tốt nhất, kết hợp với các chương trình ưu đãi vận chuyển.

Tiếp theo, quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng rất lớn bởi các đánh giá (reviews) và bình luận của những người mua trước. Yếu tố cộng đồng này trở thành một nguồn tham khảo quan trọng hơn cả mô tả chính thức từ nhà xuất bản.

Cuối cùng, người dùng có kỳ vọng rất cao về sự tiện lợi: họ yêu cầu một giao diện website trực quan, tốc độ tải trang nhanh, quy trình thanh toán (checkout) đơn giản chỉ trong vài bước, và một hệ thống giao hàng minh bạch, đáng tin cậy.

Bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng E-commerce chuyên biệt cho sách, không chỉ bán hàng mà còn cung cấp trải nghiệm người dùng (UX) mượt mà, tối ưu cho việc khám phá và tìm kiếm sản phẩm.

1.2 Phân tích các hệ thống tương tự

1.2.1 Amazon

Amazon có thể xem là hệ thống tiên phong, khởi đầu là một hiệu sách online và nay đã trở thành "gã khổng lồ" E-commerce toàn cầu. Mô hình của Amazon tập trung vào việc cung cấp một danh mục sản phẩm gần như vô hạn.

Điểm mạnh cốt lõi của họ không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở hệ thống gợi ý (recommendation engine) cực kỳ thông minh, phân tích hành vi người dùng để đề xuất các tựa sách liên quan. Hơn nữa, Amazon tạo ra một hệ sinh thái khép kín khi tích hợp sâu với thiết bị đọc sách Kindle, cho phép người dùng mua và đọc sách điện tử (ebook) ngay lập tức.

1.2.2 Tiki (Việt Nam)

Tại thị trường Việt Nam, Tiki là một ví dụ điển hình khi bắt đầu là một hiệu sách online chuyên biệt và sau đó mới mở rộng ra đa ngành hàng.

Điểm mạnh lớn nhất của Tiki là việc xây dựng được lòng tin vững chắc từ người tiêu dùng về chất lượng sách (cam kết sách thật). Họ cũng định nghĩa lại tiêu chuẩn dịch

vụ E-commerce qua TikiNow (giao hàng nhanh trong 2 giờ) và các dịch vụ giá trị gia tăng như chính sách bọc sách cẩn thận (TikiCare).

1.2.3 Fahasa (Việt Nam)

Fahasa là mô hình "Brick-and-Click", tức là sự kết hợp giữa chuỗi nhà sách truyền thống (brick) lớn nhất Việt Nam và nền tảng E-commerce (click).

Điểm mạnh rõ ràng của Fahasa là tận dụng được nguồn hàng và hệ thống kho bãi rộng lớn có sẵn trên toàn quốc. Điều này cho phép họ cung cấp một danh mục sách cực kỳ đa dạng, đặc biệt là các loại sách học thuật, sách chuyên ngành, và văn phòng phẩm, bên cạnh các dòng sách giải trí phổ thông.

1.2.4 Tình hình tại Việt Nam

Thị trường nhà sách online tại Việt Nam hiện có tính cạnh tranh rất cao. Cuộc chơi chủ yếu bị chi phối bởi các sàn TMĐT tổng hợp như Shopee, Lazada, Tiki, và các chuỗi nhà sách truyền thống lớn có nền tảng online mạnh như Fahasa hay Phương Nam.

Tuy nhiên, cơ hội vẫn tồn tại cho các hệ thống nhỏ hơn nếu biết cách tập trung vào một thị trường ngách (niche market), ví dụ như chuyên sách ngoại văn, sách hiếm/sách cũ, hoặc chỉ tập trung vào truyện tranh và các ấn phẩm sưu tầm. Một cơ hội khác là cung cấp một trải nghiệm người dùng (UX) vượt trội, cá nhân hóa cao mà các sàn lớn khó có thể làm tốt bằng.

1.3 Lý thuyết phát triển phần mềm

1.3.1 Mô hình Agile/Scrum

Agile là một phương pháp tiếp cận linh hoạt trong phát triển phần mềm, cho phép nhóm dự án phản hồi nhanh với thay đổi từ phía khách hàng và môi trường triển khai. Thay vì xây dựng toàn bộ sản phẩm trong một lần như các mô hình truyền thống, Agile chia quá trình phát triển thành nhiều chu kỳ ngắn gọi là Sprint, trong đó mỗi chu kỳ đều có mục tiêu rõ ràng và sản phẩm có thể kiểm thử được. Trong phạm vi dự án này, nhóm đã lựa chọn Scrum – một framework phổ biến của Agile – nhằm đảm bảo sự cộng tác liên tục giữa các thành viên, tăng cường khả năng thích ứng và cải tiến sản phẩm theo từng giai đoạn.

Các vai trò trong nhóm được phân công rõ ràng với Product Owner chịu trách nhiệm định hướng sản phẩm, Scrum Master quản lý tiến trình và hỗ trợ nhóm vượt qua các rào cản, còn Development Team đảm nhận việc xây dựng và hoàn thiện các tính năng cụ thể. Nhờ cơ chế phản hồi liên tục qua các buổi họp Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective, nhóm có thể cải tiến không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn nâng cao hiệu suất làm việc.

1.3.2 Ưu điểm mô hình so với Waterfall

Tiêu chí	Agile/Scrum	Waterfall
Tính linh hoạt	Cao, dễ thay đổi yêu cầu	Thấp, yêu cầu cố định ngay từ đầu

Thời gian phản hồi	Nhanh, theo từng Sprint	Chậm, chỉ phản hồi sau khi hoàn thành toàn bộ
Sự tham gia của khách hàng	Thường xuyên, liên tục	Giới hạn ở giai đoạn đầu và cuối
Quản lý rủi ro	Tốt, dễ điều chỉnh	Khó kiểm soát nếu xảy ra lỗi lớn

Bảng 1.3.1. Ưu điểm mô hình Agile/Scrum so với Waterfall

Nhờ tính linh hoạt và phù hợp với dự án có yếu tố đổi mới, nhóm đã lựa chọn mô hình Agile/Scrum làm nền tảng phát triển hệ thống quản lý sách online.

1.4 Các công nghệ sử dụng

1.4.1 Frontend:

Giao diện người dùng (Frontend) được xây dựng dưới dạng Ứng dụng Trang đơn (SPA). Nhóm sử dụng React.js để xây dựng giao diện dựa trên component, kết hợp với Vite làm công cụ phát triển (build tool) để đảm bảo tốc độ khởi động máy chủ và cập nhật code (HMR) cực nhanh. Để quản lý việc định tuyến phía client, React Router được sử dụng, cho phép chuyển trang mượt mà mà không cần tải lại trình duyệt. Về mặt giao diện, TailwindCSS cung cấp các lớp CSS tiện ích (utility-first), giúp xây dựng giao diện nhanh chóng và nhất quán. Cuối cùng, Axios đóng vai trò là HTTP client chính, thực hiện các yêu cầu (request) từ React đến backend NestJS.

1.4.2 Backend

Hệ thống backend được xây dựng bằng NestJS 11, một framework Node.js mạnh mẽ dựa trên TypeScript. NestJS cung cấp một cấu trúc rõ ràng (Modules, Controllers, Services) và hỗ trợ Dependency Injection, giúp mã nguồn dễ bảo trì và chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống. Về cơ sở dữ liệu, NestJS sử dụng Supabase SDK bên trong các Services để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL do Supabase cung cấp, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các giao dịch phức tạp như xử lý đơn hàng và tồn kho. Đối với việc xác thực, hệ thống sử dụng JWT (JSON Web Tokens); NestJS (thông qua Passport.js) sẽ tạo và ký token khi đăng nhập, sau đó các Guards (bộ bảo vệ) của NestJS sẽ xác thực token này ở mỗi API để phân quyền truy cập chính xác cho các vai trò (Khách hàng, Chủ cửa hàng, Admin).

1.4.3 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng Supabase, dịch vụ cung cấp một cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL mạnh mẽ và ổn định.

Trên nền tảng này, nhóm đã thực hiện thiết kế CSDL (ERD - Sơ đồ quan hệ thực thể) với các bảng nghiệp vụ chính bao gồm: books (sách), authors (tác giả), categories (danh mục), users (thông tin định danh), profiles (hồ sơ chi tiết người dùng), orders (đơn hàng), và order_details (chi tiết của từng đơn hàng).

Một trong những tính năng bảo mật quan trọng nhất của Supabase được tận dụng là Row Level Security (RLS), một cơ chế bảo mật của PostgreSQL cho phép định nghĩa các chính sách truy cập dữ liệu ở cấp độ từng hàng.

1.4.4 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tầng gồm các lớp: giao diện người dùng (UI), lớp trình điều khiển (Controller), lớp dịch vụ (Service), và lớp truy cập dữ liệu (Repository). Kiến trúc này giúp phân tách rõ ràng trách nhiệm của từng thành phần, từ đó dễ dàng bảo trì, mở rộng cũng như tích hợp thêm các chức năng mới. Các API được thiết kế tuân thủ chuẩn RESTful giúp giao tiếp hiệu quả giữa frontend và backend. Hệ thống cũng hỗ trợ mô hình client-server và sẵn sàng nâng cấp lên kiến trúc microservices trong tương lai.

1.4.5 Giao tiếp API

Hệ thống chỉ sử dụng một kênh giao tiếp API chính là các RESTful API do backend NestJS cung cấp. Frontend (React) sử dụng thư viện Axios để gửi các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến các endpoint (ví dụ: /api/books, /api/orders) do NestJS Controllers định nghĩa. Toàn bộ dữ liệu được trao đổi dưới định dạng JSON. Frontend sẽ không bao giờ giao tiếp trực tiếp với Supabase. Mọi tương tác với CSDL đều phải thông qua backend NestJS. NestJS Service sẽ nhận yêu cầu, xử lý logic, sau đó sử dụng Supabase SDK (bên trong backend) để truy vấn CSDL PostgreSQL.

1.4.6 Bảo mật

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu và được xử lý hoàn toàn bởi backend NestJS.

Xác thực (Authentication): Hệ thống sử dụng cơ chế JWT (JSON Web Tokens). Khi người dùng đăng nhập, NestJS Service sẽ xác thực thông tin. Nếu thành công, NestJS sẽ tạo và ký (sign) một JWT trả về cho client. Client (React) sẽ lưu trữ JWT này (ví dụ: trong LocalStorage hoặc HttpOnly Cookie) và đính kèm vào Header Authorization của mỗi yêu cầu API sau đó.

Phân quyền (Authorization): NestJS sử dụng các Guards (bộ bảo vệ) tích hợp. Các Guards này sẽ tự động kiểm tra JWT ở mỗi endpoint, xác minh tính hợp lệ của token và vai trò (Role) của người dùng (Khách hàng, Chủ cửa hàng, Admin) trước khi cho phép truy cập vào Controller.

Mã hóa Mật khẩu: NestJS sử dụng thư viện Bcrypt để băm (hash) và "rắc muối" (salt) mật khẩu của người dùng trước khi lưu vào CSDL PostgreSQL (qua Supabase SDK). Điều này đảm bảo mật khẩu gốc không bao giờ bị lưu trữ dưới dạng văn bản thuần.

1.4.7 Thông báo thời gian thực

Hệ thống sử dụng dịch vụ Supabase Realtime để cập nhật trạng thái cho người dùng ngay lập tức mà không cần họ phải tải lại trang (F5).

Cơ chế hoạt động của tính năng này là Client sẽ "lắng nghe" (subscribe) các sự kiện thay đổi dữ liệu (insert, update, delete) trên các bảng CSDL cụ thể mà họ quan tâm.

Ứng dụng thực tế trong dự án này là: Khi Admin cập nhật trạng thái đơn hàng trong CSDL (ví dụ, thay đổi trường status từ "Đang xử lý" thành "Đang giao hàng"), người dùng đang mở trang "Quản lý đơn hàng" sẽ nhận được thông báo và thấy trạng thái đơn hàng của họ được cập nhật ngay lập tức.

1.4.8 Tích hợp bên thứ ba:

Việc tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (như cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển) được thực hiện một cách an toàn và tập trung tại backend NestJS.

Cổng thanh toán: Khi người dùng nhấn "Thanh toán", frontend sẽ gọi một API trên NestJS (ví dụ: POST /api/payment/create_vnpay_url). NestJS Service sẽ gọi đến API của VNPAY (sử dụng API Key được lưu bí mật trong biến môi trường của backend) để tạo link thanh toán và trả về cho frontend.

Đơn vị vận chuyển: Tương tự, NestJS sẽ cung cấp các API để tính toán phí vận chuyển hoặc đẩy thông tin đơn hàng sang hệ thống của đối tác vận chuyển, đảm bảo các khóa API bí mật của đối tác không bao giờ bị lộ ra ngoài frontend.

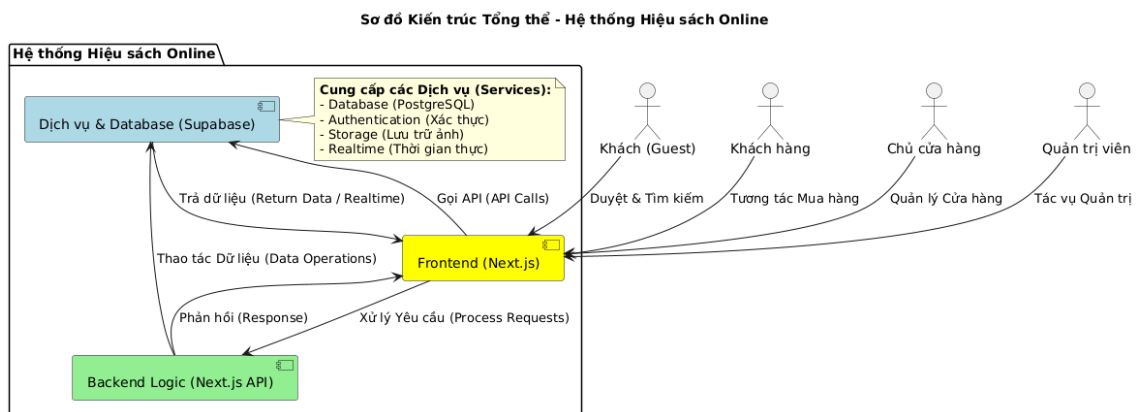
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan hệ thống

Dự án Hệ thống Quản lý Hiệu sách Online được phát triển nhằm hiện đại hóa việc kinh doanh và phân phối sách, bằng cách kết nối trực tiếp các nhà sách, nhà xuất bản và chủ cửa hàng (Store Owners) với độc giả (Customers) thông qua một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt. Mục tiêu chính của hệ thống là xây dựng một nền tảng trực tuyến thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả. Hệ thống giúp Khách hàng (người dùng cuối) dễ dàng tìm kiếm, khám phá và mua sách, đồng thời cung cấp cho Chủ cửa hàng một công cụ mạnh mẽ để quản lý sản phẩm (sách), quản lý đơn hàng và kiểm soát tồn kho một cách chính xác và hiệu quả.

2.1.1 Mô hình tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo mô hình client-server, trong đó người dùng sẽ tương tác thông qua giao diện frontend (web hoặc mobile), gửi yêu cầu đến server xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu tại hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ ba vai trò chính bao gồm: Khách (Guest), Người tiêu dùng (Consumer), Chủ cửa hàng (Store Owner) và Quản trị viên (Admin).



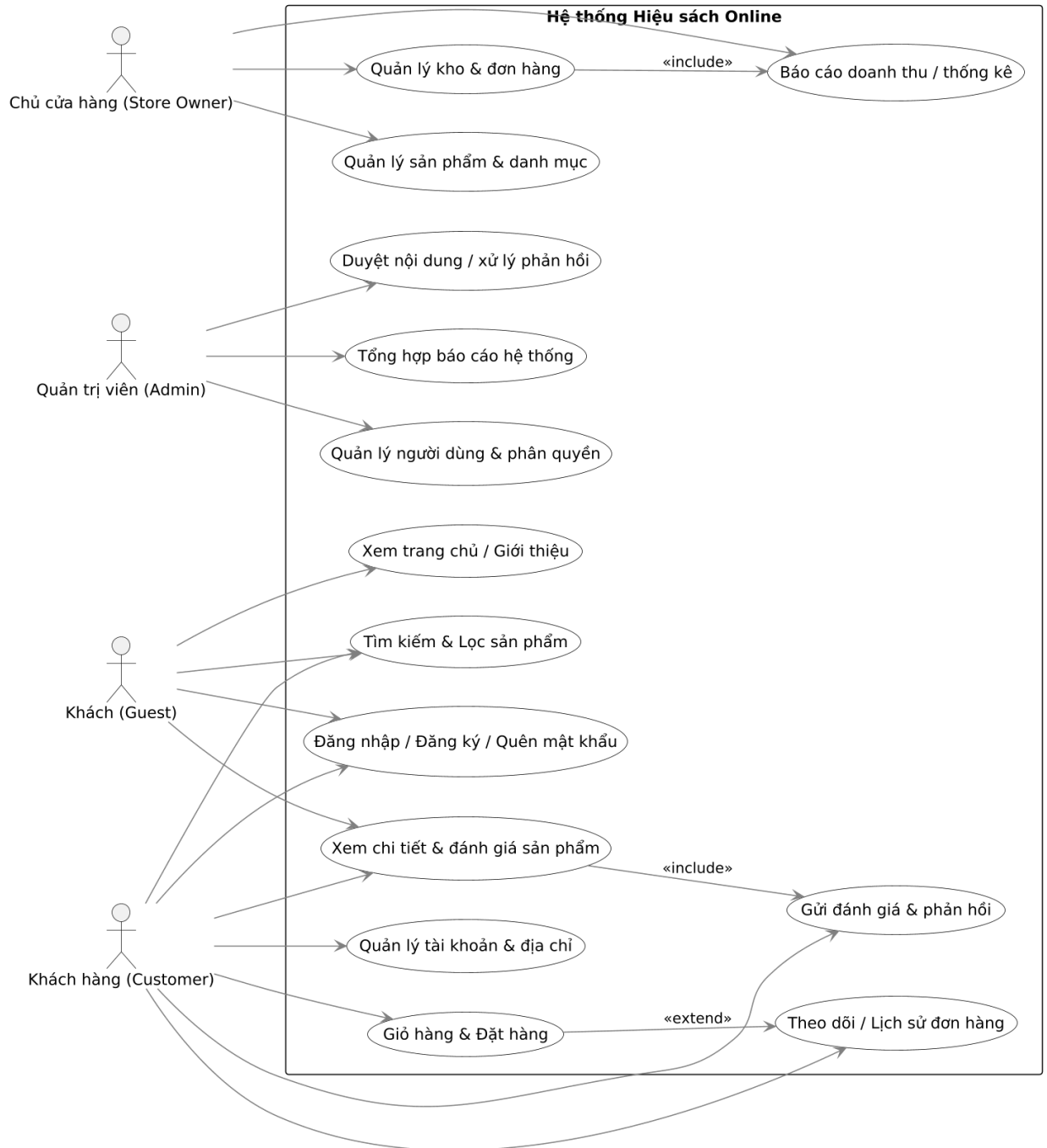
Hình 2.1.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống

2.1.2 Mô hình vai trò người dùng

Hệ thống phân chia người dùng thành bốn vai trò chính với các quyền hạn rõ rệt:

- Khách (Guest): Người dùng chưa đăng nhập. Họ có quyền xem, tìm kiếm sản phẩm nhưng không thể thực hiện các hành động mua hàng.
- Khách hàng (Customer): Người dùng đã đăng ký và đăng nhập. Họ có đầy đủ quyền của Khách, đồng thời có thể quản lý hồ sơ, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, và theo dõi/xem lịch sử đơn hàng.
- Chủ cửa hàng (Store Owner): Đây là vai trò nghiệp vụ vận hành, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cửa hàng của mình. Họ có các quyền: Quản lý sản phẩm, danh mục, tác giả, Quản lý tồn kho, và Xử lý đơn hàng. Họ cũng có thể xem báo cáo doanh thu của riêng cửa hàng mình.

- Quản trị viên (Admin): Vai trò cao nhất. Họ có toàn quyền quản lý các nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý tổng thể đơn hàng, quản lý người dùng và xem báo cáo.

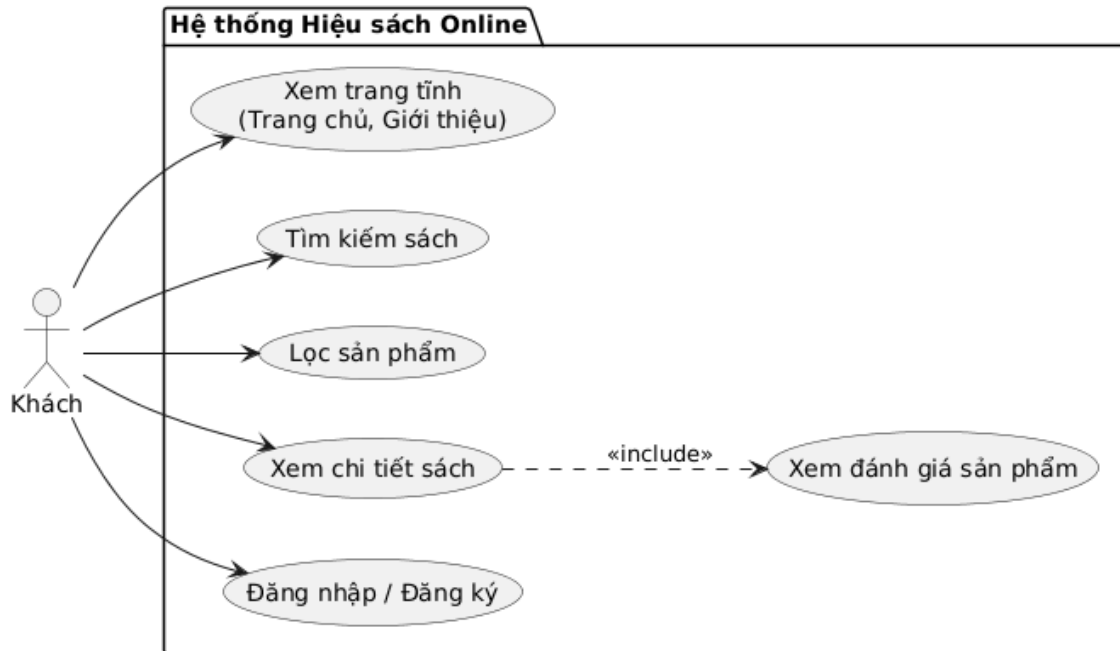


Hình 2.1.2. Use case tổng quan

2.2 Khảo sát yêu cầu

2.2.1 Phân tích tác nhân (Actors)

- Guest (Khách): Tác nhân chưa xác thực, tương tác với các chức năng công khai (xem, tìm kiếm)



Hình 2.2.1. Use case Khách

Xem trang tĩnh

Use-case	Xem trang tĩnh
Tác nhân	Khách
Mô tả ngắn gọn	Khách truy cập các trang tĩnh như Trang chủ, Giới thiệu để xem thông tin cơ bản về hiệu sách.
Tiền điều kiện	Khách có kết nối Internet và truy cập đúng địa chỉ website.
Chuỗi sự kiện chính	1. Khách truy cập trang web. 2. Hệ thống hiển thị Trang chủ. 3. Khách chọn mục “Giới thiệu”. 4. Hệ thống tải và hiển thị nội dung trang tĩnh.
Ngoại lệ	Mất kết nối mạng hoặc lỗi máy chủ — hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Điều kiện đầu ra	Trang tĩnh được hiển thị thành công cho khách.

Bảng 2.2.1. Use case xem LandingPage

Tìm kiếm sách

Use-case	Tìm kiếm sách
Tác nhân	Khách

Mô tả ngắn gọn	Khách nhập từ khóa để tìm sách theo tên, tác giả hoặc thể loại.
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu sách trong cơ sở dữ liệu.
Chuỗi sự kiện chính	1. Khách truy cập thanh tìm kiếm. 2. Nhập từ khóa cần tìm. 3. Hệ thống xử lý truy vấn và hiển thị kết quả phù hợp. 4. Khách chọn một cuốn sách từ danh sách kết quả.
Ngoại lệ	Không tìm thấy sách — hiển thị thông báo “Không có kết quả phù hợp”.
Điều kiện đầu ra	Danh sách sách phù hợp được hiển thị.

Bảng 2.2.2. Use case Tìm kiếm sách của khách

Lọc sản phẩm

Use-case	Lọc sản phẩm
Tác nhân	Khách
Mô tả ngắn gọn	Khách sử dụng bộ lọc (giá, thể loại, tác giả, nhà xuất bản) để thu hẹp kết quả tìm kiếm.
Tiền điều kiện	Có danh sách sản phẩm hiển thị sẵn.
Chuỗi sự kiện chính	1. Khách chọn tiêu chí lọc (giá, thể loại...) 2. Hệ thống xử lý và cập nhật danh sách sách phù hợp.
Ngoại lệ	Không có sản phẩm nào thỏa mãn tiêu chí lọc.
Điều kiện đầu ra	Danh sách sách đã được lọc hiển thị đúng theo yêu cầu.

Bảng 2.2.3. Use case Lọc sản phẩm của khách

Xem chi tiết sách

Use-case	Xem chi tiết sách
Tác nhân	Khách
Mô tả ngắn gọn	Khách xem thông tin chi tiết của một cuốn sách, bao gồm mô tả, tác giả, giá, và đánh giá.
Tiền điều kiện	Sách tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Chuỗi sự kiện chính	1. Khách chọn một cuốn sách. 2. Hệ thống tải thông tin chi tiết. 3. Hiển thị các thông tin mô tả, giá, tác giả, đánh giá. 4. (include) Khách có thể xem đánh giá sản phẩm.
Ngoại lệ	Sách bị xóa hoặc không tồn tại — hệ thống hiển thị lỗi.
Điều kiện đầu ra	Trang chi tiết sách được hiển thị.

Bảng 2.2.4. Use case Xem chi tiết sách của khách

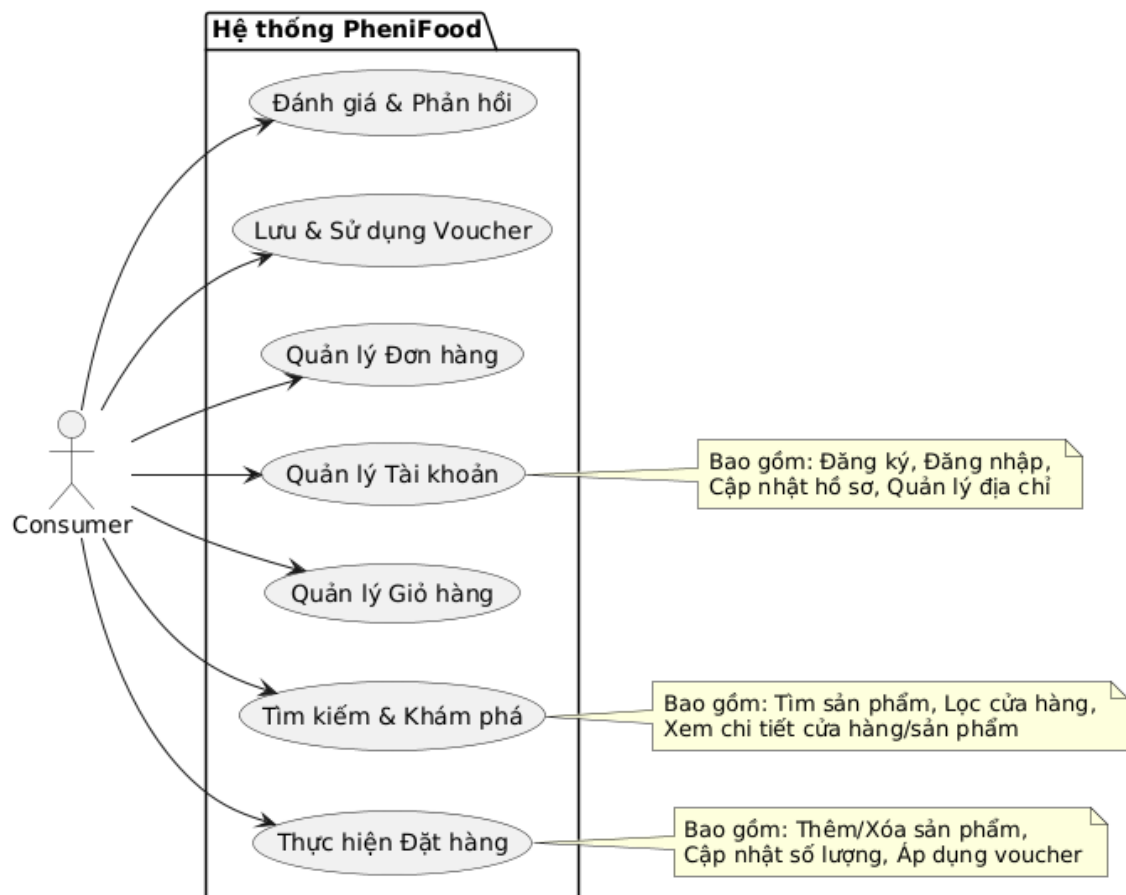
Đăng nhập/Đăng ký

Use-case	Đăng nhập/Đăng ký
----------	-------------------

Tác nhân	Khách
Mô tả ngắn gọn	Khách có thể tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập để trở thành người dùng.
Tiền điều kiện	Khách chưa đăng nhập vào hệ thống.
Chuỗi sự kiện chính	1. Khách chọn chức năng “Đăng nhập / Đăng ký”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 3. Khách chọn “Đăng ký” nếu chưa có tài khoản, nhập thông tin cần thiết. 4. Hệ thống kiểm tra và tạo tài khoản mới (hoặc đăng nhập thành công).
Ngoại lệ	Email đã tồn tại hoặc sai thông tin đăng nhập.
Điều kiện đầu ra	Khách được chuyển hướng sang giao diện người dùng sau khi đăng nhập thành công.

Bảng 2.2.5. Use case đăng ký/dăng nhập của khách

- Consumer (Người tiêu dùng): Tương tác với sản phẩm, đặt hàng, theo dõi đơn và đánh giá cửa hàng.



Hình 2.2.2. Use case khách hàng (Consumer)

Đăng ký tài khoản người dùng

Use-case	Đăng ký tài khoản người dùng
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng mới muốn tạo tài khoản trên hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang đăng ký 2. Nhập thông tin bắt buộc (email, mật khẩu...) 3. Nhấn nút “Đăng ký” 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu 5. Hệ thống tạo tài khoản mới và chuyển sang giao diện đăng nhập
Ngoại lệ	Email đã được sử dụng: hiển thị lỗi
Điều kiện đầu ra	Tài khoản được tạo, chuyển hướng sang trang đăng nhập

Bảng 2.2.6. Use case đăng ký tài khoản người dùng

Đăng nhập hệ thống

Use-case	Đăng nhập hệ thống
Tác nhân	Consumer / Store Owner / Admin
Mô tả ngắn gọn	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng nhập email, mật khẩu 2. Nhấn “Đăng nhập” 3. Hệ thống xác thực thông tin 4. Nếu hợp lệ, chuyển hướng đến dashboard tương ứng
Ngoại lệ	Sai thông tin: hiển thị lỗi đăng nhập
Điều kiện đầu ra	Người dùng được đăng nhập và truy cập hệ thống

Bảng 2.2.7. Use case đăng nhập

Cập nhật hồ sơ cá nhân

Use-case	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng cập nhật tên, email, số điện thoại, mật khẩu
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng vào “Tài khoản” 2. Nhập thông tin cần thay đổi 3. Nhấn “Lưu thay đổi” 4. Hệ thống cập nhật thông tin
Ngoại lệ	Trường thông tin không hợp lệ: hiển thị lỗi
Điều kiện đầu ra	Hồ sơ được cập nhật thành công

Bảng 2.2.8. Use case cập nhật hồ sơ cá nhân

Quản lý địa chỉ giao hàng

Use-case	Quản lý địa chỉ giao hàng
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng thêm/sửa/xóa địa chỉ nhận hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng vào “Địa chỉ giao hàng” 2. Chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa địa chỉ 3. Hệ thống lưu địa chỉ và đánh dấu nếu là mặc định
Ngoại lệ	Địa chỉ thiếu thông tin: thông báo lỗi
Điều kiện đầu ra	Địa chỉ được lưu trữ và hiển thị đúng

Bảng 2.2.9. Use case quản lý địa chỉ giao hàng

Tìm kiếm và xem sản phẩm

Use-case	Tìm kiếm & Khám phá
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Tìm kiếm theo tên sản phẩm, lọc theo danh mục/cửa hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hoặc là khách truy cập
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm 2. Áp dụng bộ lọc (giá, hạn sử dụng...) 3. Hệ thống trả về kết quả phù hợp
Ngoại lệ	Không có kết quả: hiển thị thông báo “Không tìm thấy”
Điều kiện đầu ra	Danh sách sản phẩm hiển thị theo điều kiện tìm kiếm

Bảng 2.2.10. Use case tìm kiếm và xem sản phẩm

Quản lý giỏ hàng

Use-case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng thêm, xóa sản phẩm hoặc thay đổi số lượng trong giỏ
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, đã chọn sản phẩm
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng vào trang sản phẩm 2. Chọn “Thêm vào giỏ” 3. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ 4. Trong giỏ hàng: người dùng có thể tăng/giảm số lượng, xóa sản phẩm
Ngoại lệ	Sản phẩm không còn tồn kho: thông báo lỗi

Điều kiện đầu ra	Giỏ hàng được cập nhật đúng theo hành động của người dùng
------------------	---

Bảng 2.2.11. Use case quản lý giỏ hàng

Áp dụng voucher

Use-case	Áp dụng voucher
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng áp mã giảm giá khi thanh toán
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có sản phẩm, voucher hợp lệ
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng nhập mã voucher tại giỏ hàng hoặc trang thanh toán 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ 3. Nếu hợp lệ, cập nhật tổng tiền giảm
Ngoại lệ	Voucher hết hạn, không đủ điều kiện: hiển thị lỗi
Điều kiện đầu ra	Voucher được áp dụng và tổng tiền giảm được cập nhật

Bảng 2.2.12. Use case áp dụng voucher

Đặt hàng

Use-case	Thực hiện đặt hàng
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng tiến hành đặt hàng sau khi chọn sản phẩm và áp dụng mã giảm giá
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, giỏ hàng có sản phẩm hợp lệ
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng chọn địa chỉ giao hàng 2. Xác nhận đơn hàng 3. Hệ thống ghi nhận đơn và gửi thông báo đến cửa hàng
Ngoại lệ	Lỗi kết nối hệ thống hoặc giỏ hàng trống
Điều kiện đầu ra	Đơn hàng được tạo và chờ xử lý

Bảng 2.2.13. Use case đặt hàng

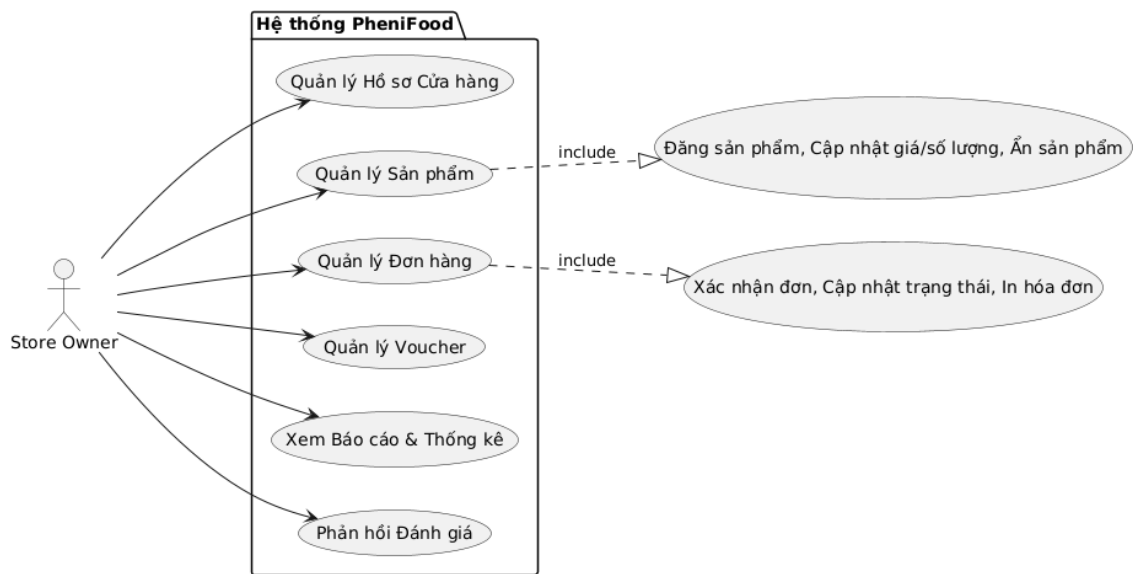
Đánh giá sản phẩm

Use-case	Đánh giá & Phản hồi
Tác nhân	Consumer
Mô tả ngắn gọn	Người dùng để lại nhận xét và đánh giá sau khi hoàn tất đơn hàng
Tiền điều kiện	Đã có đơn hàng hoàn tất
Chuỗi sự kiện chính	1. Người dùng vào lịch sử đơn hàng 2. Chọn sản phẩm để đánh giá

	3. Nhập nội dung và số sao đánh giá 4. Gửi đánh giá
Ngoại lệ	Không cho phép đánh giá nhiều lần một đơn hàng
Điều kiện đầu ra	Đánh giá được lưu và hiển thị công khai trên hệ thống

Bảng 2.2.14. Use case đánh giá phản hồi

- Store Owner (Chủ cửa hàng): Cung cấp sản phẩm, quản lý đơn hàng và phân tích hiệu suất bán hàng.



Hình 2.2.3. Use case chủ cửa hàng (Store Owner)

Đăng sản phẩm

Use-case	Đăng sản phẩm
Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Chủ cửa hàng đăng sản phẩm mới lên hệ thống
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập, cửa hàng đã được duyệt
Chuỗi sự kiện chính	1. Vào quản lý sản phẩm 2. Chọn “Thêm sản phẩm” 3. Nhập thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, ảnh, số lượng...) 4. Nhấn “Lưu” để gửi duyệt
Ngoại lệ	Thiếu thông tin: hiển thị lỗi không cho gửi
Điều kiện đầu ra	Sản phẩm chờ kiểm duyệt của admin

Bảng 2.2.15. Use case đăng sản phẩm

Quản lý hồ sơ cửa hàng

Use-case	Quản lý hồ sơ cửa hàng
----------	------------------------

Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Chủ cửa hàng có thể cập nhật tên, mô tả, địa chỉ, ảnh đại diện cửa hàng
Tiền điều kiện	Đã đăng ký và được duyệt hoạt động cửa hàng
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập trang hồ sơ cửa hàng 2. Nhập/chỉnh sửa các thông tin hồ sơ 3. Lưu lại thay đổi 4. Hệ thống cập nhật thông tin hiển thị
Ngoại lệ	Nhập thiếu thông tin bắt buộc (tên cửa hàng, địa chỉ)
Điều kiện đầu ra	Hồ sơ cửa hàng được cập nhật đúng và hiển thị cho khách

Bảng 2.2.15. Use case hồ sơ cửa hàng

Quản lý voucher

Use-case	Quản lý voucher
Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Tạo, chỉnh sửa, ẩn/hiện voucher khuyến mãi
Tiền điều kiện	Cửa hàng đã hoạt động
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập trang quản lý voucher 2. Chọn thêm/chỉnh sửa 3. Nhập tên, mã, giá trị, thời gian hiệu lực 4. Lưu thông tin 5. Hệ thống tự động áp dụng nếu người mua đủ điều kiện
Ngoại lệ	Thời gian hiệu lực không hợp lệ hoặc trùng mã
Điều kiện đầu ra	Voucher được áp dụng cho sản phẩm đúng điều kiện và thời gian

Bảng 2.2.17. Use case quản lý voucher

Xem báo cáo thống kê

Use-case	Xem báo cáo & thống kê
Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Xem dữ liệu kinh doanh: số lượng đơn hàng, doanh thu, sản phẩm bán chạy...
Tiền điều kiện	Đã có lịch sử hoạt động cửa hàng
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập trang thống kê 2. Chọn khoảng thời gian 3. Hệ thống hiển thị bảng và biểu đồ 4. Lọc theo sản phẩm/doanh thu/khách hàng
Ngoại lệ	Không có dữ liệu theo thời gian đã chọn
Điều kiện đầu ra	Biểu đồ, bảng số liệu hiển thị chính xác, dễ hiểu

Bảng 2.2.18. Use case xem báo cáo thống kê

Phản hồi đánh giá

Use-case	Phản hồi đánh giá
Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Chủ cửa hàng phản hồi lại đánh giá từ khách hàng
Tiền điều kiện	Có đánh giá từ người dùng trên sản phẩm/dịch vụ
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập danh sách đánh giá nhận được 2. Chọn đánh giá cụ thể 3. Nhập nội dung phản hồi 4. Gửi phản hồi 5. Hệ thống hiển thị phản hồi kèm theo đánh giá
Ngoại lệ	Không thể phản hồi nếu đánh giá bị báo cáo vi phạm
Điều kiện đầu ra	Phản hồi hiển thị đúng vị trí, người dùng có thể xem được

Bảng 2.2.19. Use case phản hồi đánh giá

Quản lý sản phẩm

Use-case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Thêm, sửa, ẩn/hiện sản phẩm và cập nhật số lượng, giá
Tiền điều kiện	Cửa hàng đã được duyệt và hoạt động
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập danh sách sản phẩm 2. Chọn: thêm mới, chỉnh sửa hoặc ẩn 3. Nhập/chỉnh sửa tên, giá, mô tả, ảnh 4. Lưu thay đổi 5. Gửi chờ kiểm duyệt (nếu là thêm mới)
Ngoại lệ	Tên sản phẩm trùng lặp hoặc ảnh quá dung lượng
Điều kiện đầu ra	Danh sách sản phẩm cập nhật đúng thông tin, hiển thị đúng trạng thái

Bảng 2.2.20. Use case quản lý sản phẩm

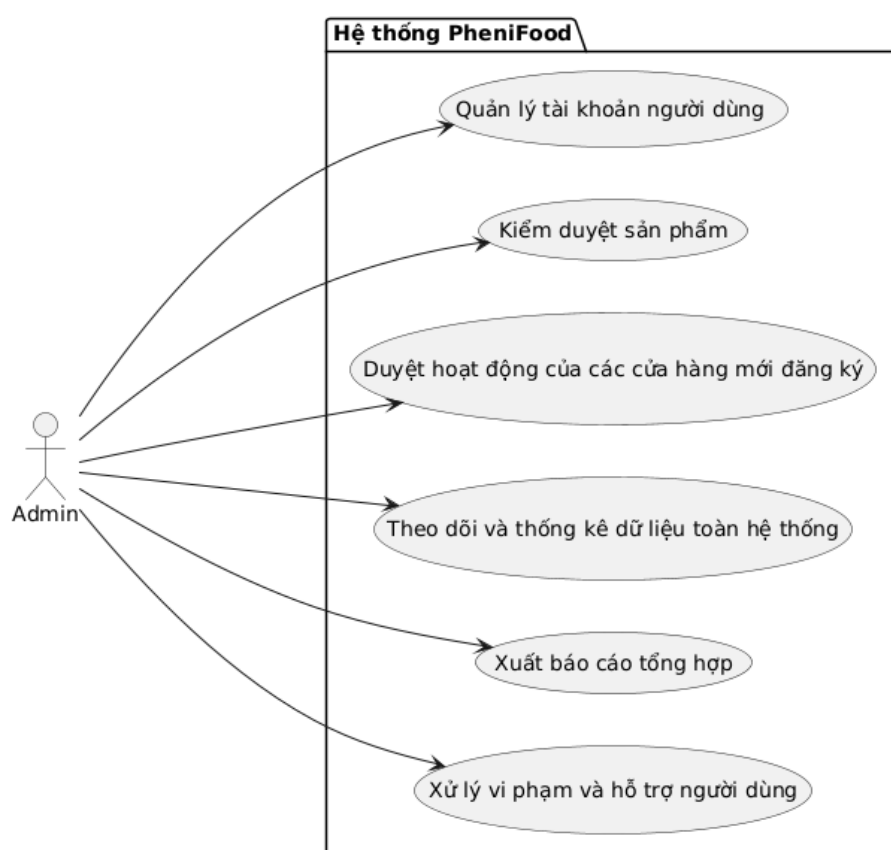
Quản lý đơn hàng (chủ cửa hàng)

Use-case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Store Owner
Mô tả ngắn gọn	Theo dõi đơn hàng, xác nhận đơn, cập nhật trạng thái và in hóa đơn
Tiền điều kiện	Có đơn hàng được đặt từ phía khách hàng
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập trang quản lý đơn hàng 2. Kiểm tra thông tin từng đơn 3. Xác nhận hoặc từ chối đơn

	4. Cập nhật trạng thái (Đang xử lý, Hoàn tất...) 5. In hóa đơn nếu cần
Ngoại lệ	Đơn hàng bị lỗi dữ liệu hoặc không xác định được khách
Điều kiện đầu ra	Đơn hàng được xử lý đúng trạng thái và có hóa đơn hợp lệ

Bảng 2.2.21. Use case quản lý đơn hàng

- Admin (Quản trị viên): Giám sát toàn bộ hệ thống, xử lý nội dung vi phạm, hỗ trợ người dùng.



Hình 2.2.4. Use case Admin

Quản lý tài khoản người dùng

Use-case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân	Admin
Mô tả ngắn gọn	Quản trị viên xem, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng (Consumer hoặc Store Owner)
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Chuỗi sự kiện chính	1. Vào trang danh sách người dùng 2. Chọn người dùng cụ thể

	3. Thực hiện thao tác: khóa, mở khóa, xóa tài khoản 4. Hệ thống ghi lại lịch sử thao tác
Ngoại lệ	Không thể xóa tài khoản nếu đang liên kết đơn hàng đang xử lý
Điều kiện đầu ra	Tài khoản được cập nhật trạng thái theo hành động của quản trị viên

Bảng 2.2.22. Use case quản lý tài khoản người dùng

Kiểm duyệt sản phẩm

Use-case	Kiểm duyệt sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mô tả ngắn gọn	Duyệt hoặc từ chối sản phẩm do Store Owner gửi đăng lên
Tiền điều kiện	Store Owner đã gửi yêu cầu đăng sản phẩm
Chuỗi sự kiện chính	1. Vào danh sách sản phẩm chờ duyệt 2. Kiểm tra thông tin sản phẩm 3. Chọn “Duyệt” hoặc “Từ chối” 4. Nếu từ chối: ghi lý do 5. Hệ thống cập nhật trạng thái sản phẩm
Ngoại lệ	Lỗi dữ liệu sản phẩm gây treo hệ thống khi load
Điều kiện đầu ra	Sản phẩm được duyệt và hiển thị hoặc bị từ chối và không xuất hiện với người dùng

Bảng 2.2.23. Use case kiểm duyệt sản phẩm

Duyệt hoạt động cửa hàng mới đăng ký

Use-case	Duyệt cửa hàng mới
Tác nhân	Admin
Mô tả ngắn gọn	Quản trị viên duyệt yêu cầu mở cửa hàng mới từ người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã gửi yêu cầu mở cửa hàng
Chuỗi sự kiện chính	1. Vào danh sách yêu cầu mở cửa hàng 2. Kiểm tra thông tin đăng ký 3. Chọn “Phê duyệt” hoặc “Từ chối” 4. Gửi thông báo kết quả tới người đăng ký
Ngoại lệ	Không có
Điều kiện đầu ra	Cửa hàng được duyệt và chuyển sang trạng thái hoạt động

Bảng 2.2.24. Use case duyệt hoạt động cửa hàng mới đăng ký

Theo dõi thống kê dữ liệu

Use-case	Thống kê dữ liệu hệ thống
Tác nhân	Admin

Mô tả ngắn gọn	Quản trị viên xem tổng quan hệ thống: số lượng người dùng, đơn hàng, doanh thu...
Tiền điều kiện	Có dữ liệu phát sinh trong hệ thống
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập giao diện thống kê 2. Chọn phạm vi thống kê (theo thời gian, cửa hàng, người dùng...) 3. Hệ thống hiển thị dữ liệu dạng bảng và biểu đồ
Ngoại lệ	Dữ liệu quá lớn gây chậm hiển thị
Điều kiện đầu ra	Quản trị viên nắm được tình trạng vận hành của hệ thống

Bảng 2.2.25. Use case theo dõi thống kê dữ liệu

Xuất báo cáo tổng hợp

Use-case	Xuất báo cáo tổng hợp
Tác nhân	Admin
Mô tả ngắn gọn	Hệ thống tạo báo cáo định kỳ (PDF, Excel) từ dữ liệu thống kê
Tiền điều kiện	Dữ liệu thống kê đã được tạo
Chuỗi sự kiện chính	1. Truy cập trang “Báo cáo” 2. Chọn định dạng và phạm vi thời gian 3. Nhấn “Xuất báo cáo” 4. Hệ thống tạo file và cho phép tải về
Ngoại lệ	Xuất báo cáo lỗi khi thiếu dữ liệu
Điều kiện đầu ra	File báo cáo tải về thành công với dữ liệu tương ứng

Bảng 2.2.26. Use case xuất báo cáo tổng hợp

2.2.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Khách (Guest):

- Xem trang chủ, trang giới thiệu.
- Tìm kiếm sản phẩm (sách) theo tên, danh mục, tác giả.
- Lọc sản phẩm theo khoảng giá, danh mục.
- Xem chi tiết sản phẩm (mô tả, giá, số lượng tồn, đánh giá).
- Xem các đánh giá và bình luận đã được duyệt của sản phẩm.
- (Bị hạn chế) Khi thực hiện các hành động (như Thêm vào giỏ hàng, Đặt hàng, Đánh giá), hệ thống phải hiển thị yêu cầu Đăng nhập / Đăng ký.

Khách hàng (Customer):

- Đăng ký, đăng nhập hệ thống (bao gồm Quên mật khẩu).
- Cập nhật thông tin cá nhân và quản lý số địa chỉ giao hàng.
- Tìm kiếm sản phẩm (sách) theo tên, danh mục, tác giả.
- Lọc sản phẩm theo khoảng giá, danh mục.
- Xem chi tiết sản phẩm (mô tả, giá, số lượng tồn, đánh giá)
- Thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ.

- Tiến hành đặt hàng, nhập địa chỉ, chọn phương thức vận chuyển và thanh toán
- Theo dõi trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đang giao, đã giao...).
- Xem lịch sử đơn hàng đã đặt.
- Gửi đánh giá (rating) và bình luận cho sản phẩm đã mua.
- Gửi phản hồi, báo cáo về hệ thống.

Chủ cửa hàng (Store Owner):

- Quản lý sản phẩm (sách): Thêm, xóa, sửa thông tin (tên, mô tả, ảnh bìa, giá bán).
- Quản lý danh mục và tác giả (CRUD). Quản lý tồn kho: Cập nhật số lượng tồn (nhập kho, điều chỉnh), xem lịch sử nhập/xuất kho.
- Thiết lập cảnh báo tồn kho thấp.
- Xử lý đơn hàng: Xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái (ví dụ: "đã xác nhận", "đang đóng gói", "đang giao", "hủy").
- Xem báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng.
- Xem báo cáo sản phẩm bán chạy, báo cáo tồn kho.
- Xuất báo cáo ở định dạng CSV hoặc PDF.

Quản trị viên (Admin):

- Quản lý người dùng: Tạo, xóa, khóa tài khoản (bao gồm cả tài khoản Khách hàng và Chủ cửa hàng).
- Phân quyền vai trò cho người dùng.
- Duyệt/xóa nội dung không hợp lệ (ví dụ: đánh giá, bình luận chứa từ ngữ vi phạm).
- Quản lý các đánh giá sản phẩm.
- Xử lý các phản hồi, báo cáo từ người dùng.
- Tổng hợp báo cáo toàn hệ thống: số lượng người dùng mới, tổng số sản phẩm, tổng số đơn hàng thành công, tổng doanh thu.

2.2.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional)

Bên cạnh các yêu cầu chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng một tập hợp các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng lâu dài. Trước hết, về hiệu năng, hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi trung bình dưới 3 giây đối với tối thiểu 95% tổng số truy vấn trong điều kiện hoạt động bình thường. Đồng thời, hệ thống cần hỗ trợ tối thiểu 100 kết nối đồng thời mà không xảy ra tình trạng nghẽn hoặc lỗi nghiêm trọng về hiệu năng.

Về khả dụng, hệ thống cần đảm bảo độ sẵn sàng (uptime) tối thiểu 99% mỗi tháng, tức thời gian gián đoạn tối đa không vượt quá 7 giờ mỗi tháng. Các cơ chế kiểm tra trạng thái hoạt động của server (health check) phải được thiết lập để phát hiện sự cố sớm và đảm bảo liên tục cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Bảo mật là yếu tố then chốt trong một hệ thống thương mại điện tử. Hệ thống phải sử dụng cơ chế xác thực thông qua JSON Web Token (JWT) để bảo vệ quyền truy cập tài khoản. Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán Bcrypt nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm. Đồng thời, hệ thống cần áp dụng phân quyền truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (người tiêu dùng, chủ cửa hàng, quản trị viên), cũng như tích

hợp các biện pháp phòng chống lỗ hổng phổ biến như SQL Injection, Cross-site Scripting (XSS) và Cross-site Request Forgery (CSRF).

Về khả năng mở rộng, kiến trúc hệ thống cần tuân thủ mô hình dịch vụ RESTful, tách biệt frontend và backend, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp tính năng mới hoặc mở rộng quy mô trong tương lai. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống cũng có thể nâng cấp dần từ kiến trúc nguyên khối sang microservices để tăng tính linh hoạt và hiệu suất xử lý.

Khả năng phục hồi được thể hiện thông qua việc hệ thống phải tự động ghi log các lỗi phát sinh, đồng thời gửi thông báo cảnh báo đến quản trị viên thông qua email hoặc dashboard giám sát. Các dữ liệu quan trọng như người dùng, sản phẩm và đơn hàng cần được sao lưu định kỳ (daily hoặc weekly) để tránh mất mát dữ liệu khi có sự cố bất ngờ.

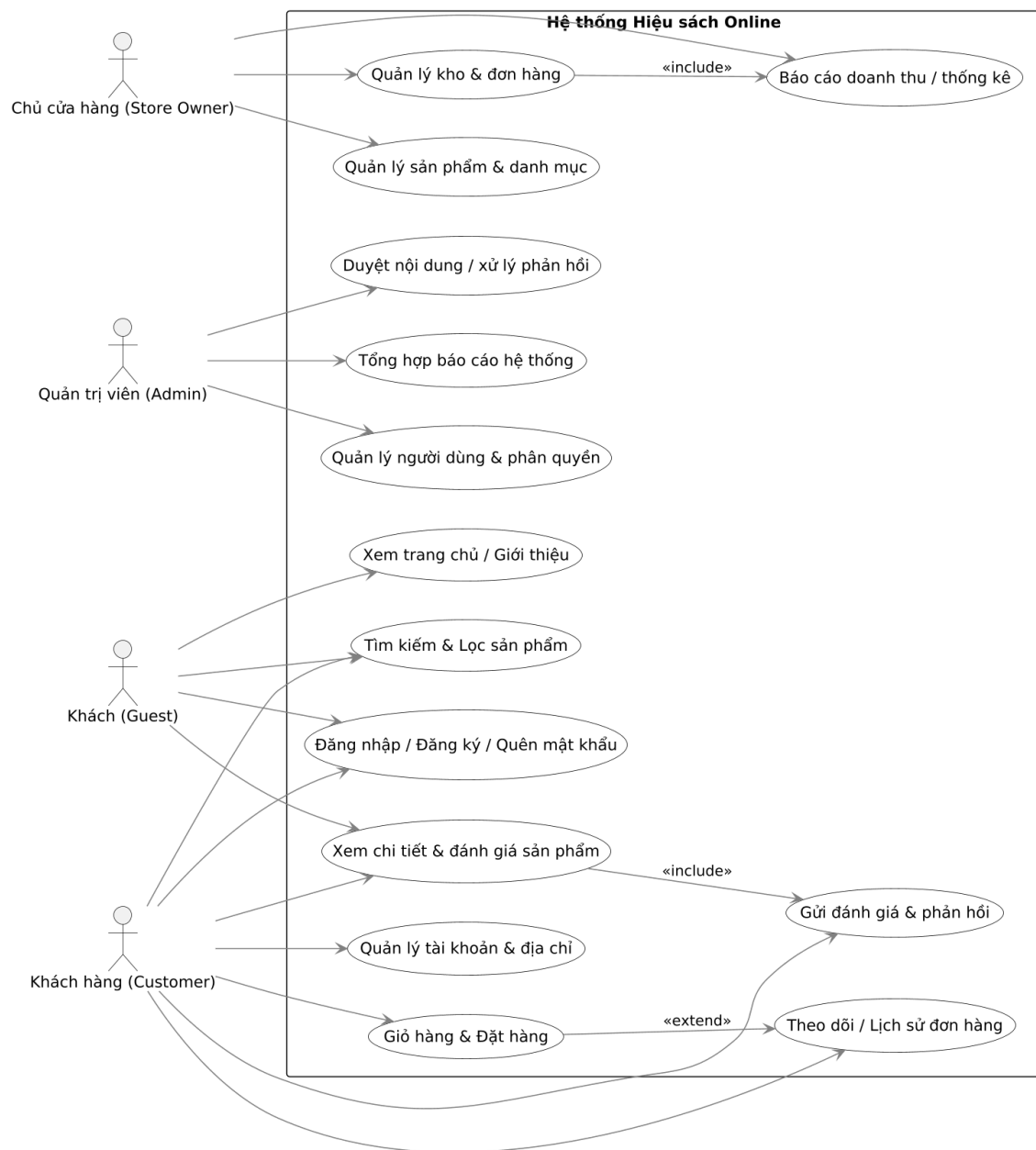
Tính dễ bảo trì là một tiêu chí quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống có thể phát triển bền vững trong dài hạn. Mã nguồn cần được tổ chức rõ ràng theo mô hình module (modular codebase), tuân thủ quy chuẩn đặt tên và cấu trúc logic thống nhất. Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (technical documentation) cần được duy trì đồng bộ với phiên bản hệ thống.

Bên cạnh đó, tính khả chuyển cũng được đề cao nhằm tăng tính linh hoạt trong triển khai. Hệ thống cần có khả năng hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau như máy chủ riêng (VPS), các dịch vụ cloud phổ biến (Heroku, Vercel, AWS), và có thể được container hoá bằng Docker để đảm bảo tính đồng nhất khi triển khai ở nhiều môi trường.

Cuối cùng, yếu tố trải nghiệm người dùng (usability) cần được chú trọng. Giao diện phải trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt, giúp người dùng mới có thể làm quen với hệ thống trong vòng không quá 5 phút. Các thao tác phổ biến như tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng hay theo dõi đơn đều phải được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận trên cả thiết bị di động và máy tính.

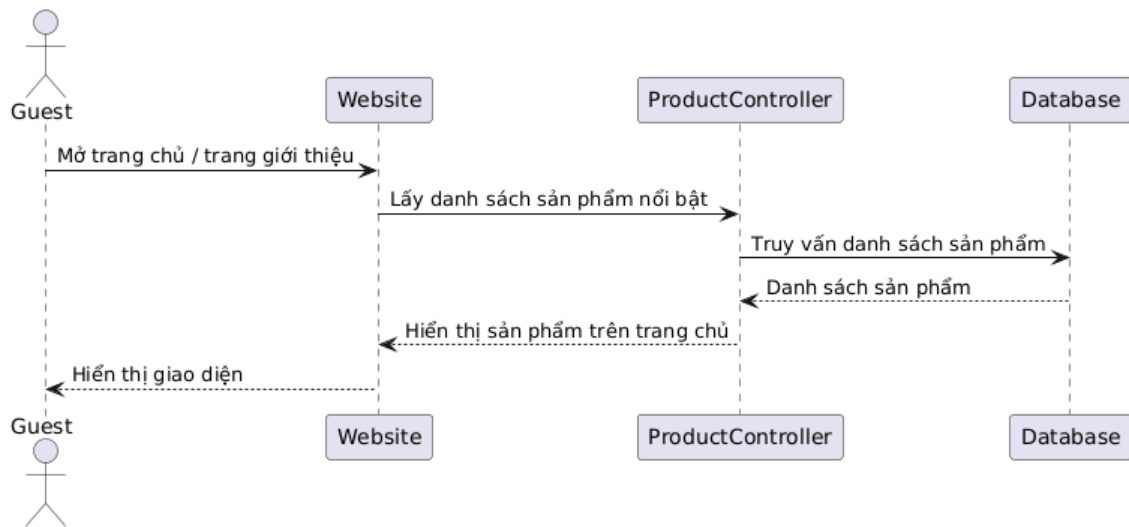
2.3 Thiết kế hệ thống

2.3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

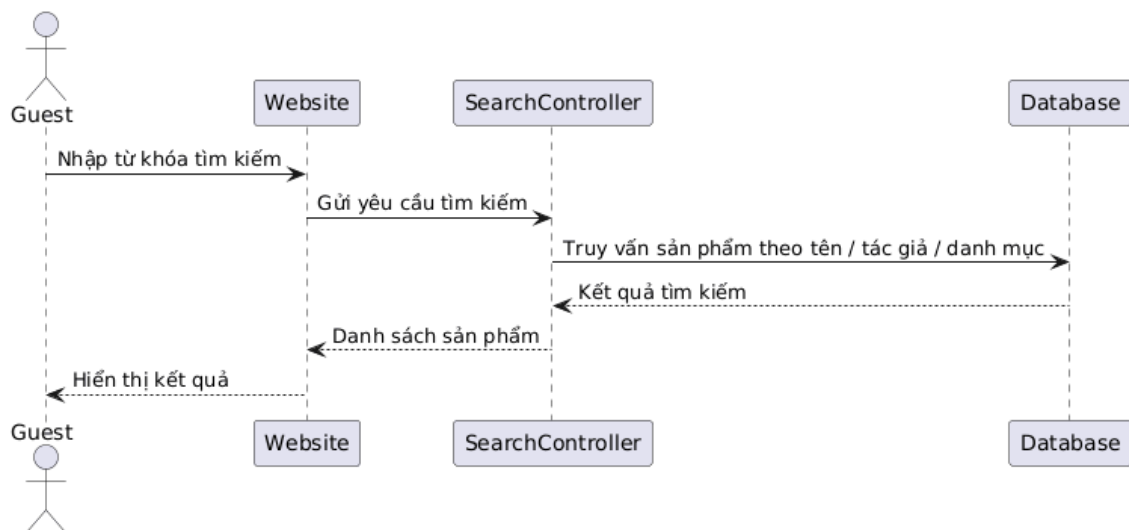


Hình 2.3.1. Use case tổng quát

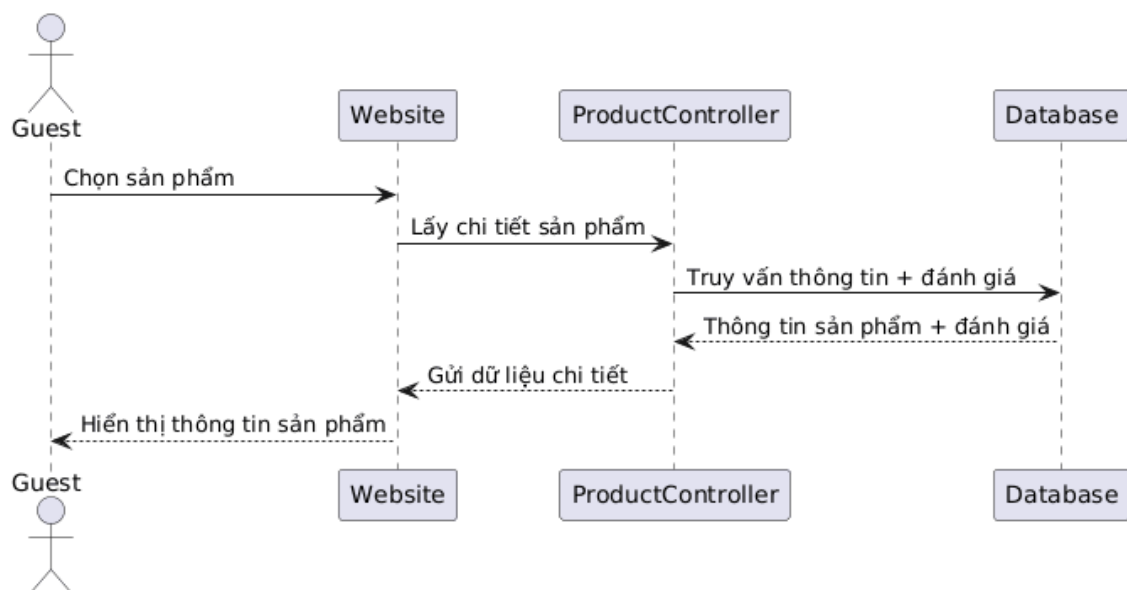
2.3.2 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



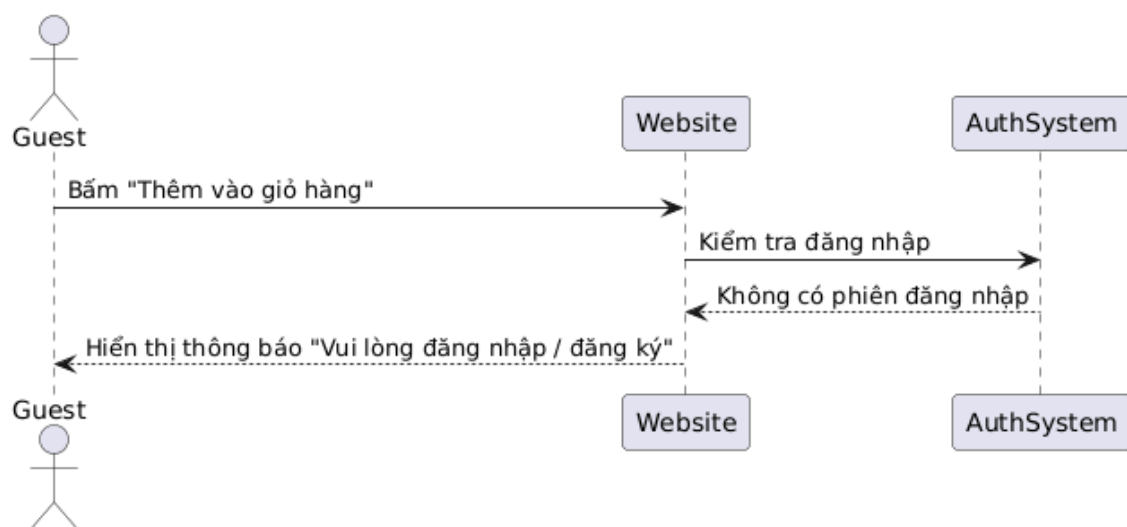
Hình 2.3.2. Biểu đồ khách mở trang LandingPage



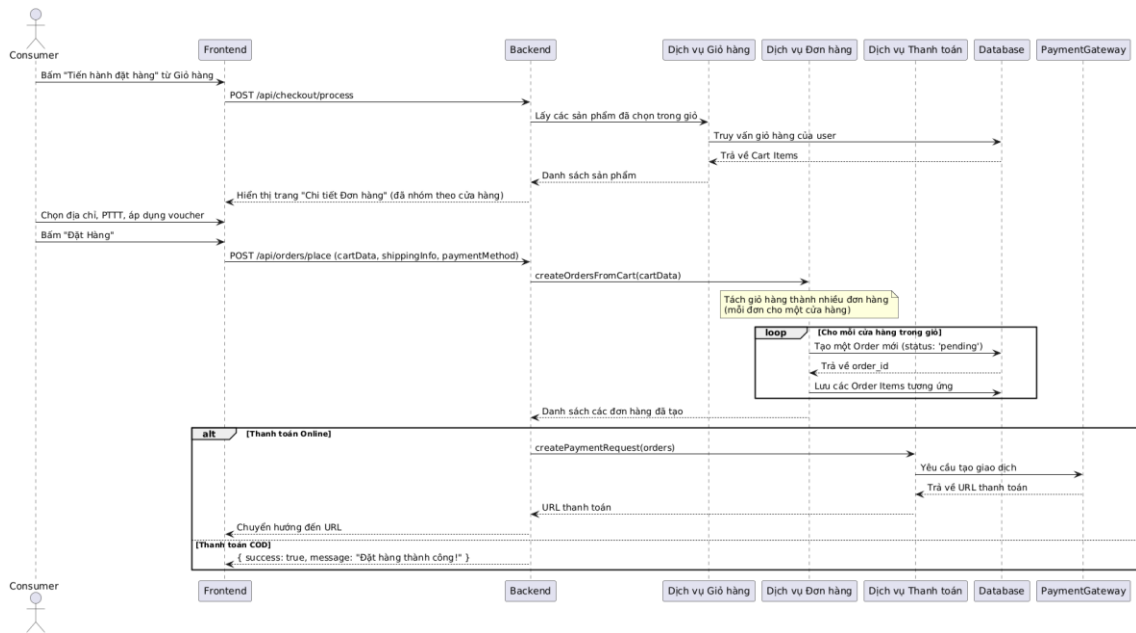
Hình 2.3.3. Biểu đồ khách tìm kiếm sách



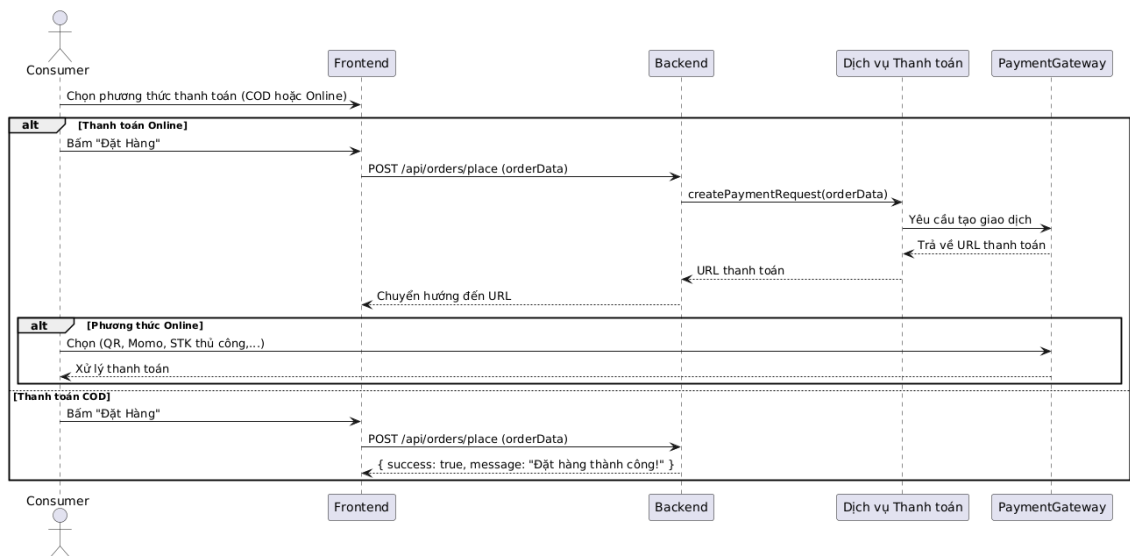
Hình 2.3.4. Biểu đồ khách xem chi tiết sách



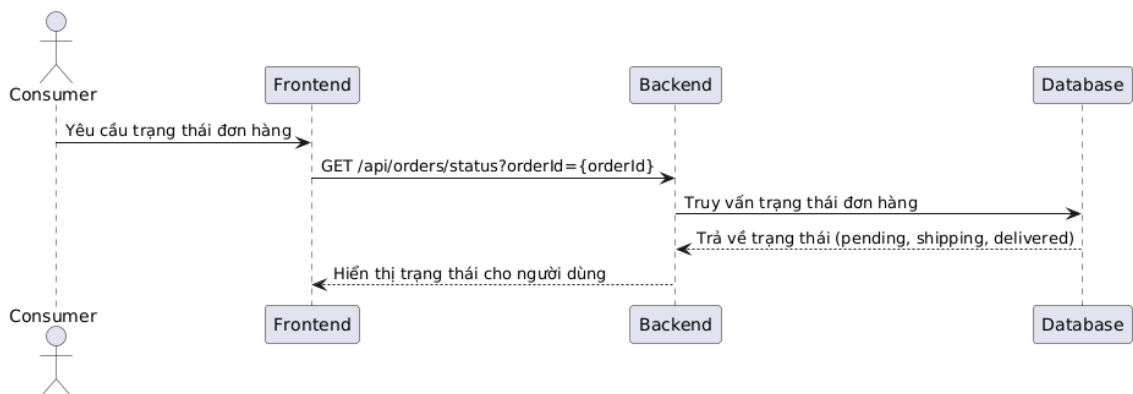
Hình 2.3.5. Biểu đồ khách thêm sách vào giỏ hàng



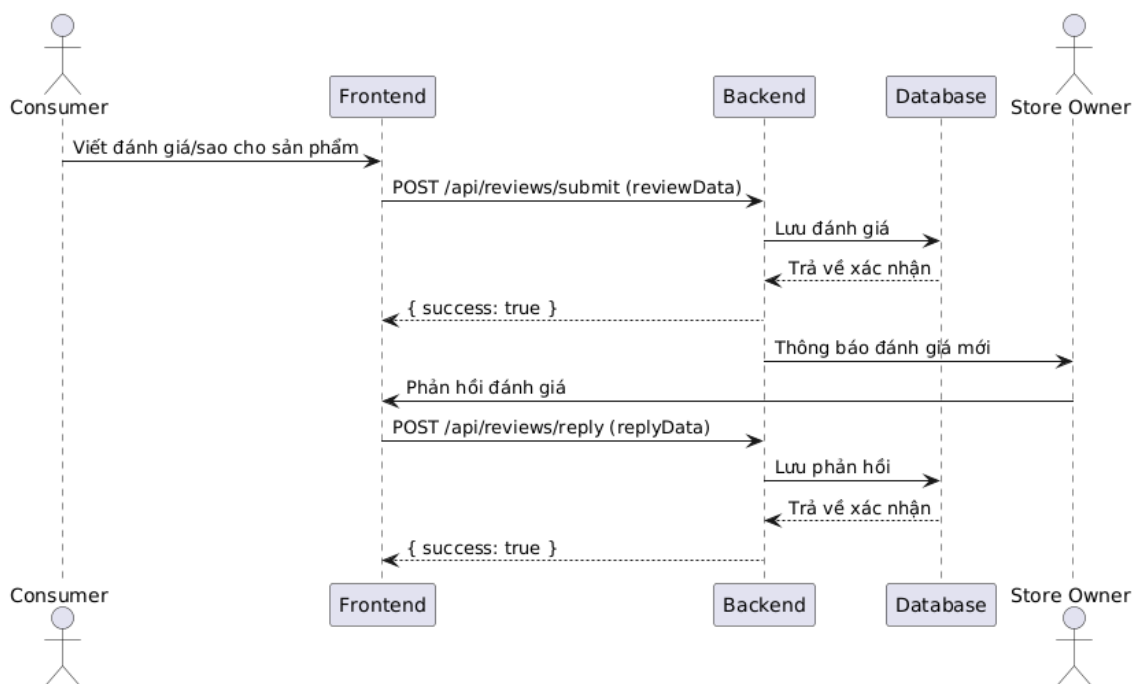
Hình 2.3.6. Sơ đồ tuần tự đặt hàng từ sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng



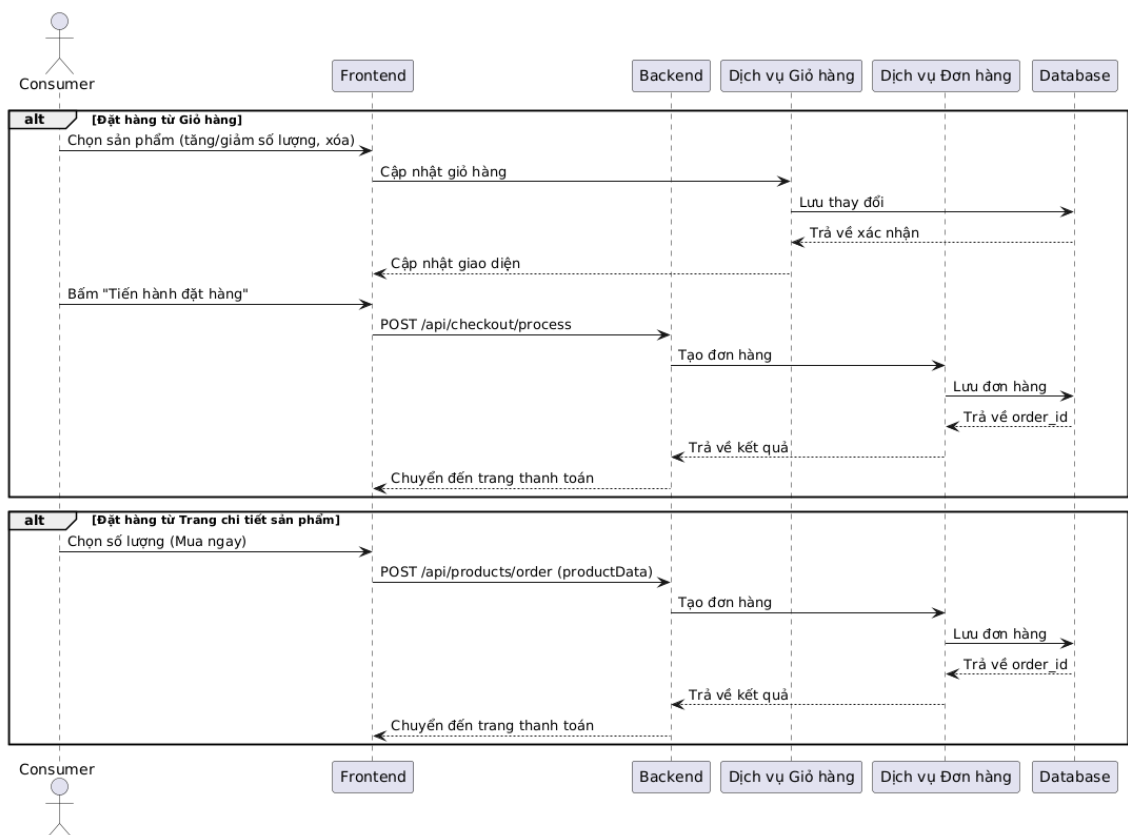
Hình 2.3.7. Sơ đồ tuần tự thanh toán đơn hàng



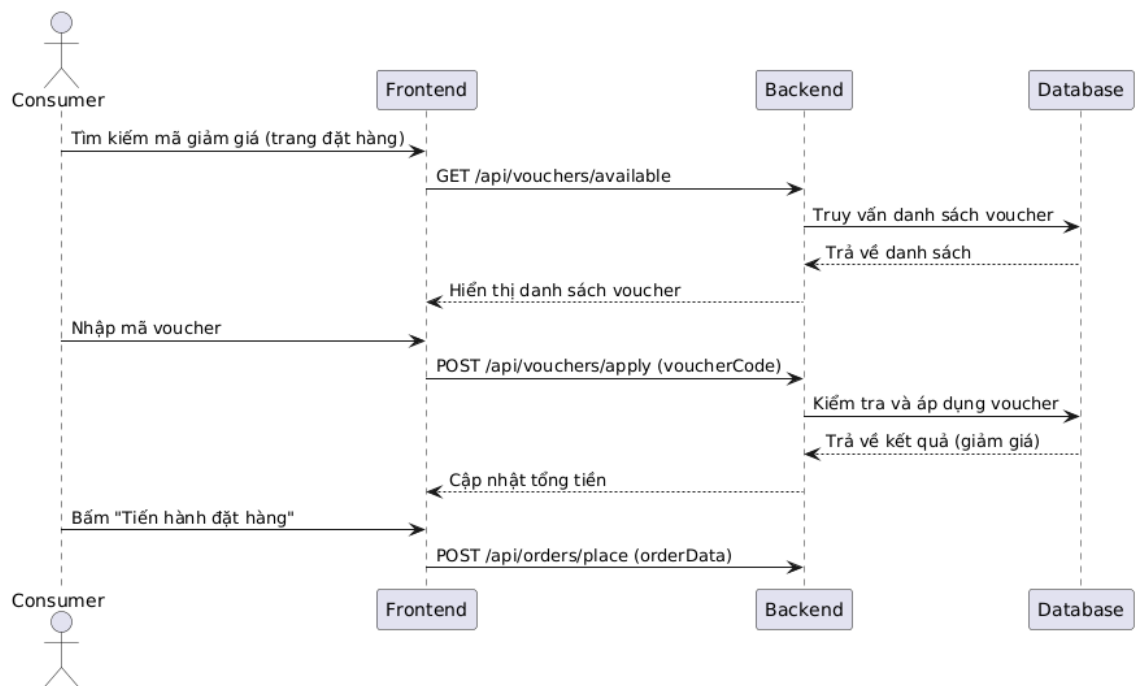
Hình 2.3.8. Sơ đồ tuần tự theo dõi trạng thái đơn hàng



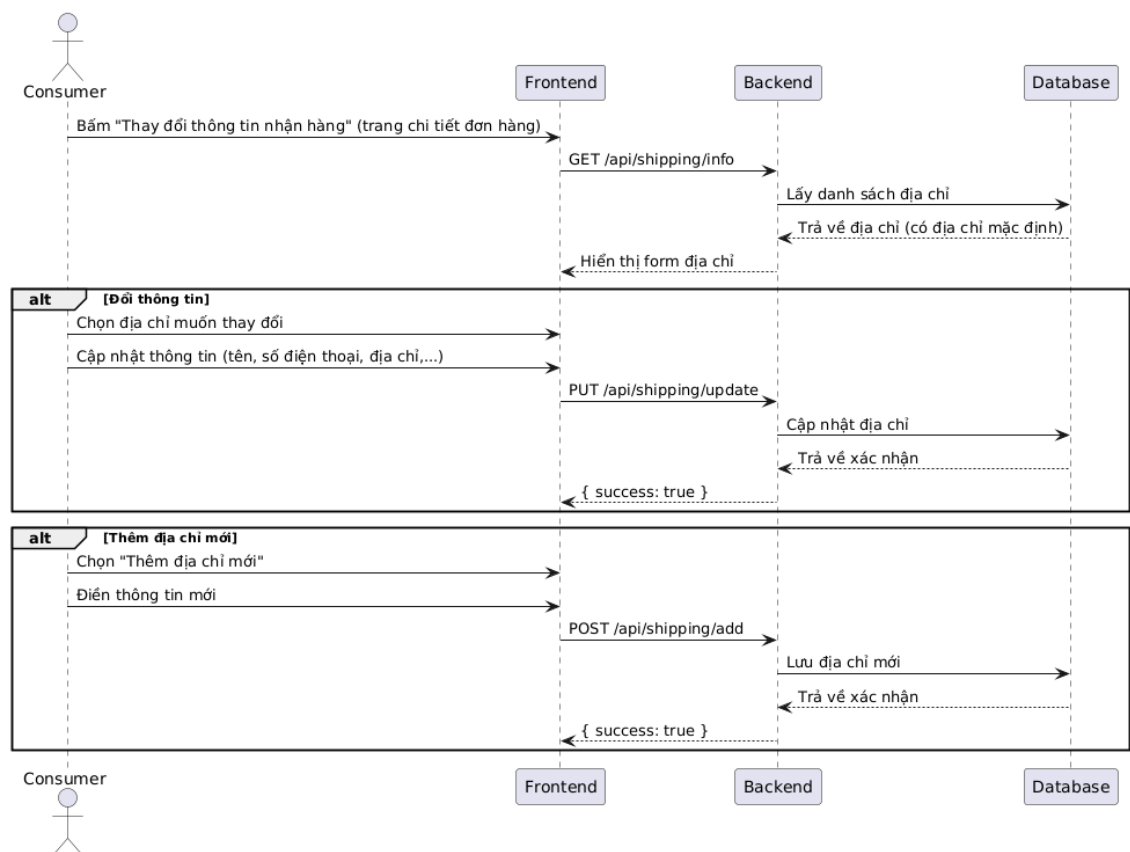
Hình 2.3.9. Sơ đồ tuần tự đánh giá sản phẩm



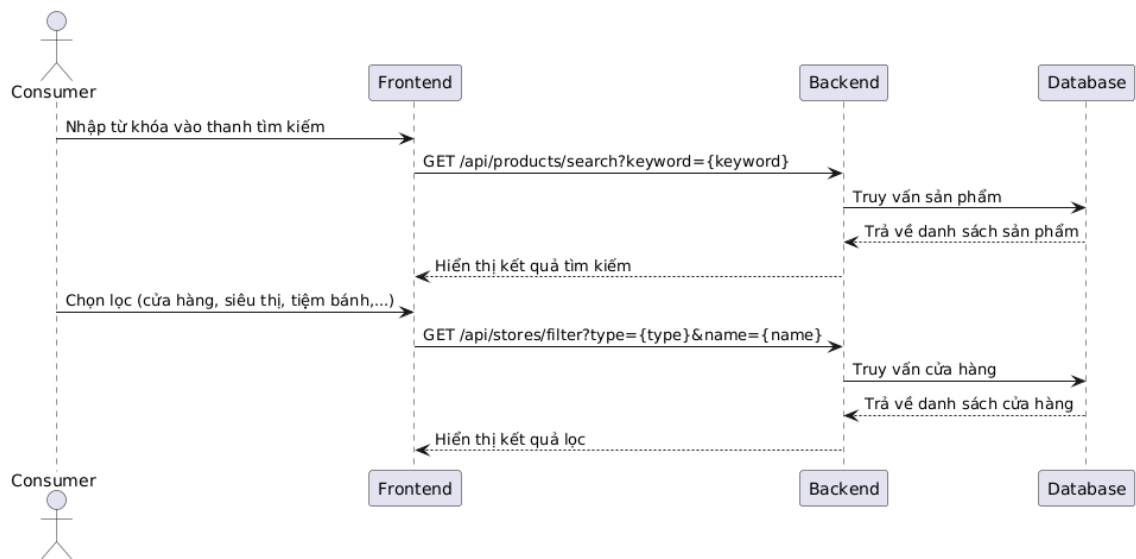
Hình 2.3.10. Sơ đồ tuần tự mua hàng trực tiếp hoặc qua giỏ hàng



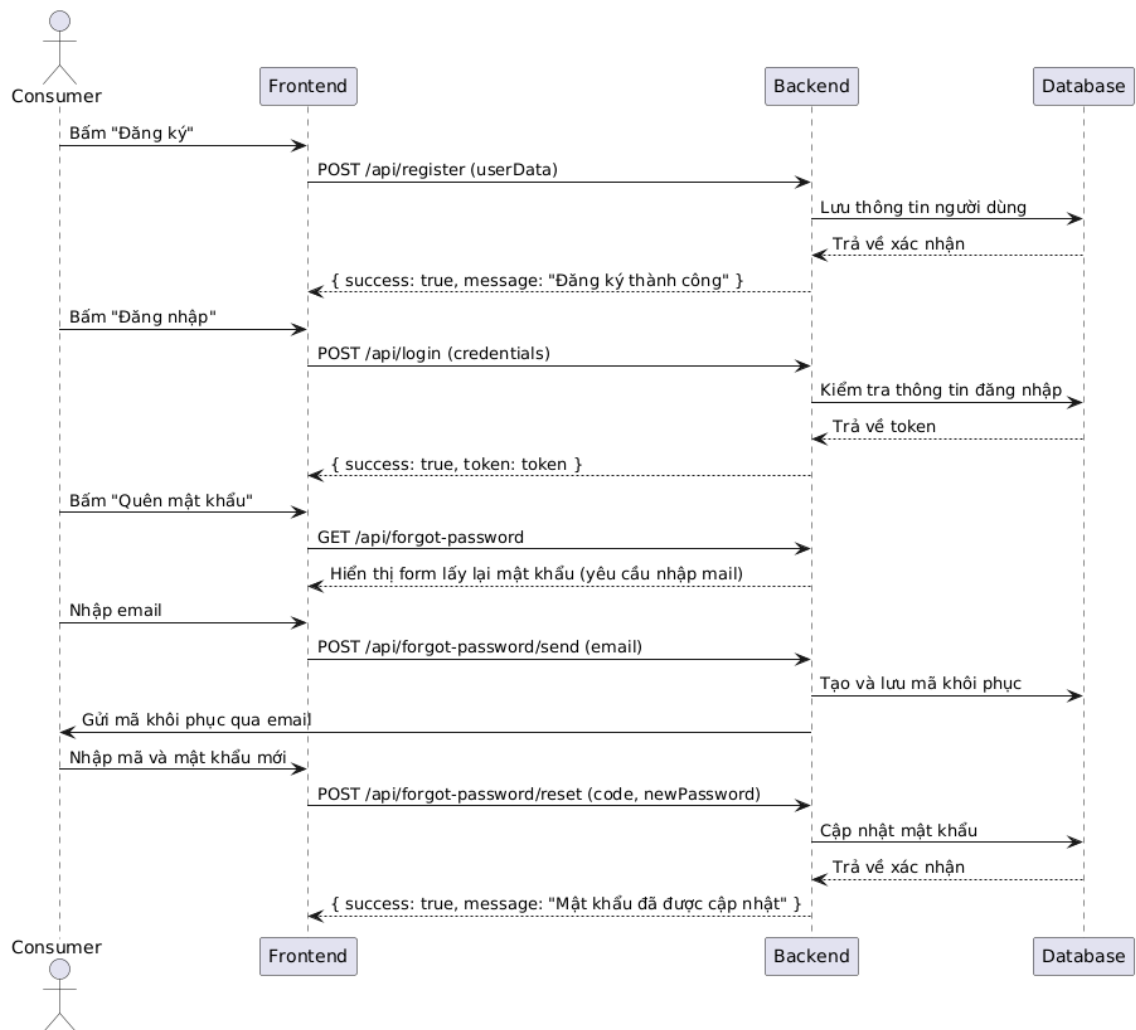
Hình 2.3.11. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm và áp dụng mã giảm giá



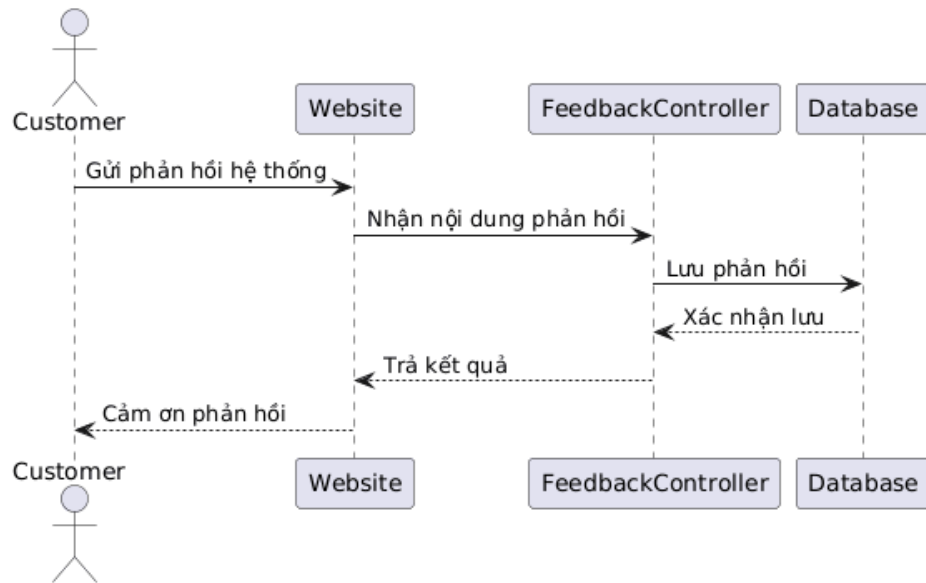
Hình 2.3.12. Sơ đồ tuần tự thay đổi, thêm mới thông tin nhận hàng (địa chỉ)



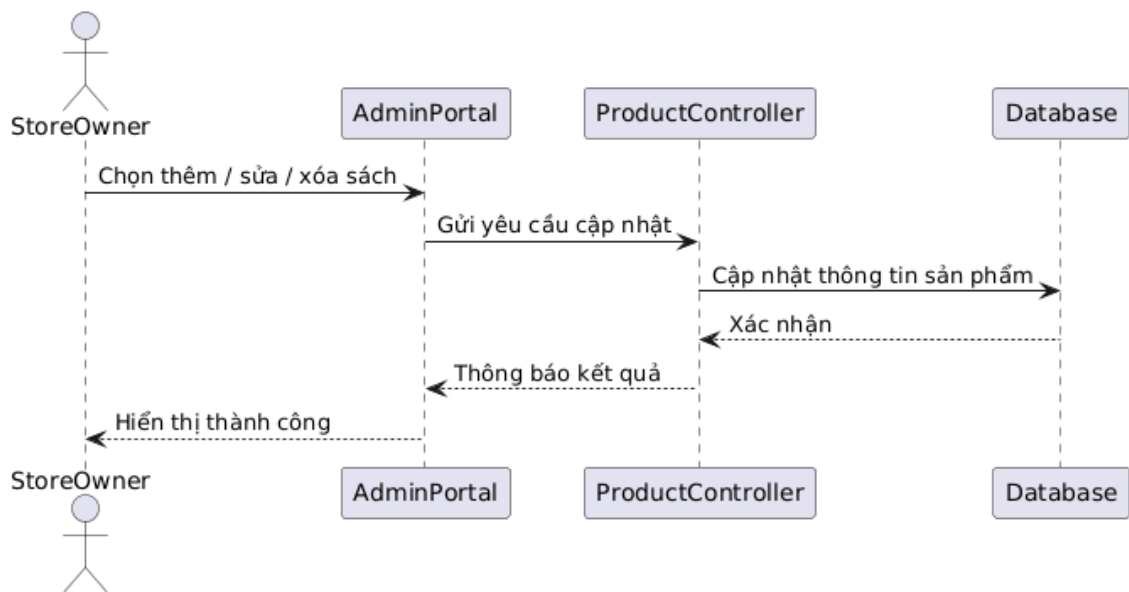
Hình 2.3.13. Sơ đồ tìm, lọc tên cửa hàng.



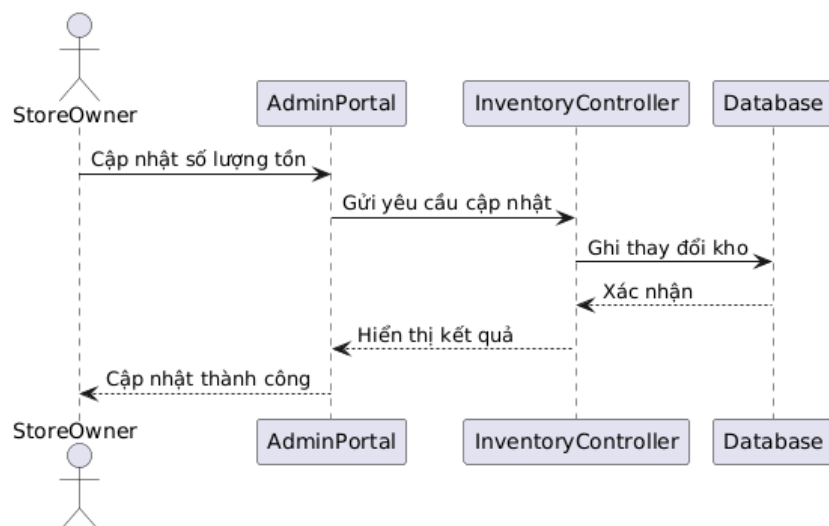
Hình 2.3.14. Sơ đồ tuần tự đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu



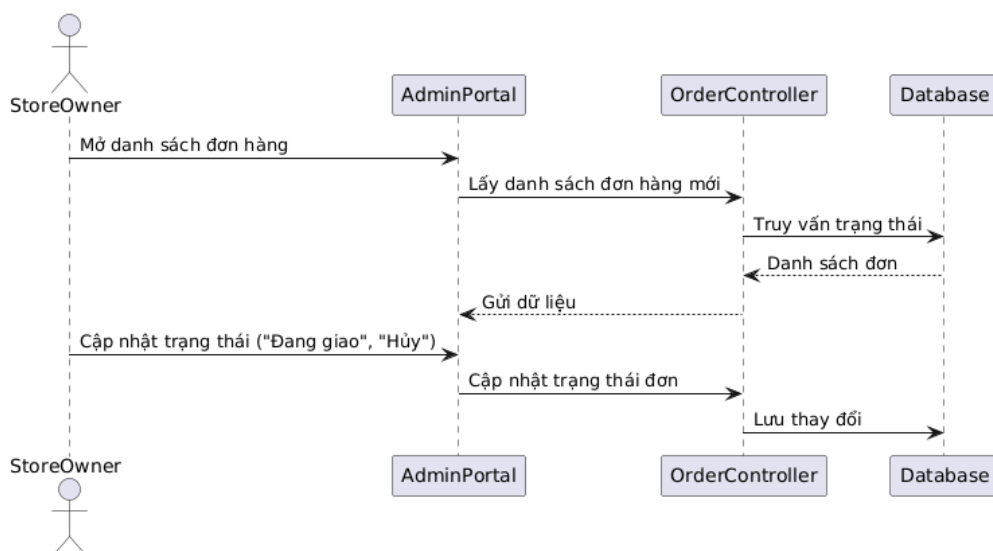
Hình 2.3.15. Sơ đồ tuần tự đánh giá sách



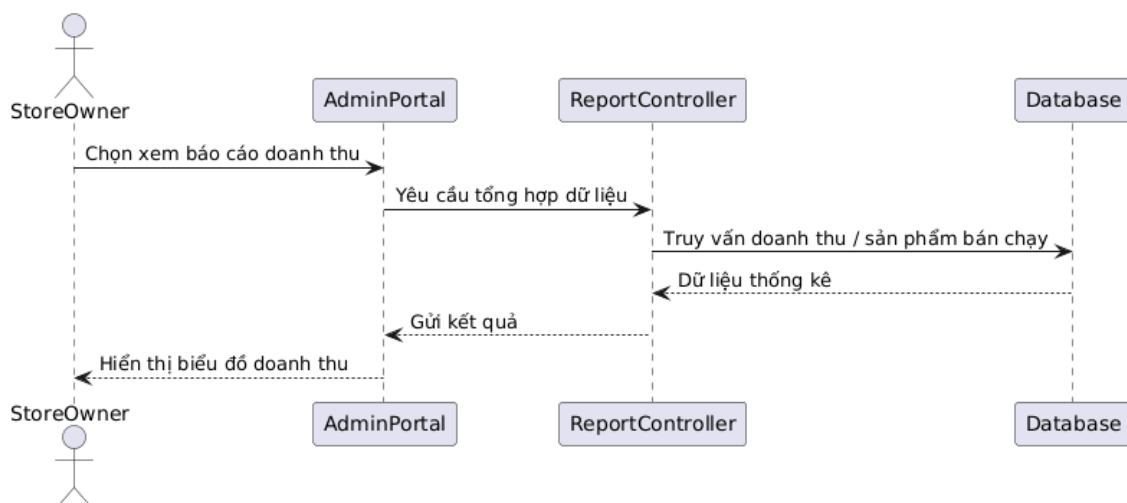
Hình 2.3.16. Sơ đồ tuần tự thêm/xóa/sửa sách



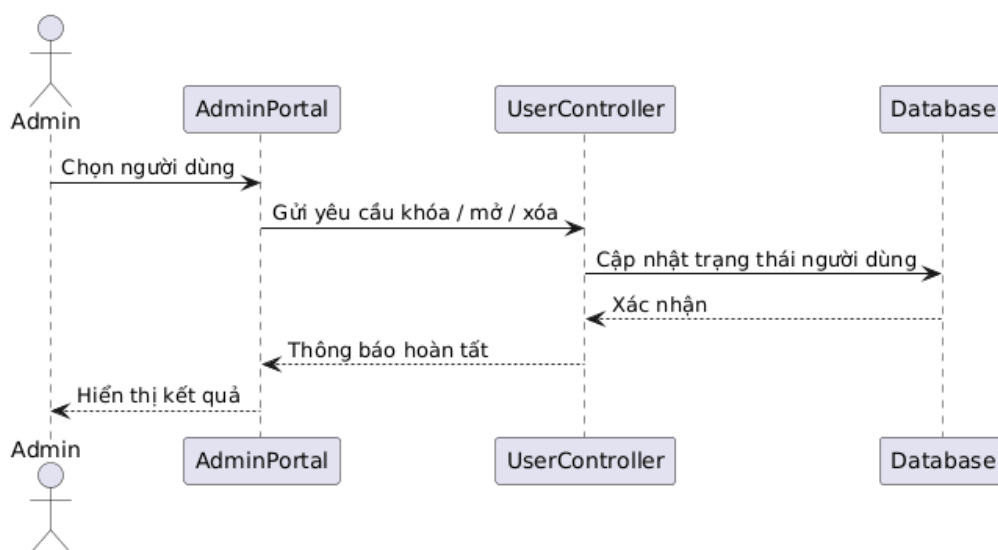
Hình 2.3.17. Sơ đồ tuần tự cập nhật số lượng sách tồn kho



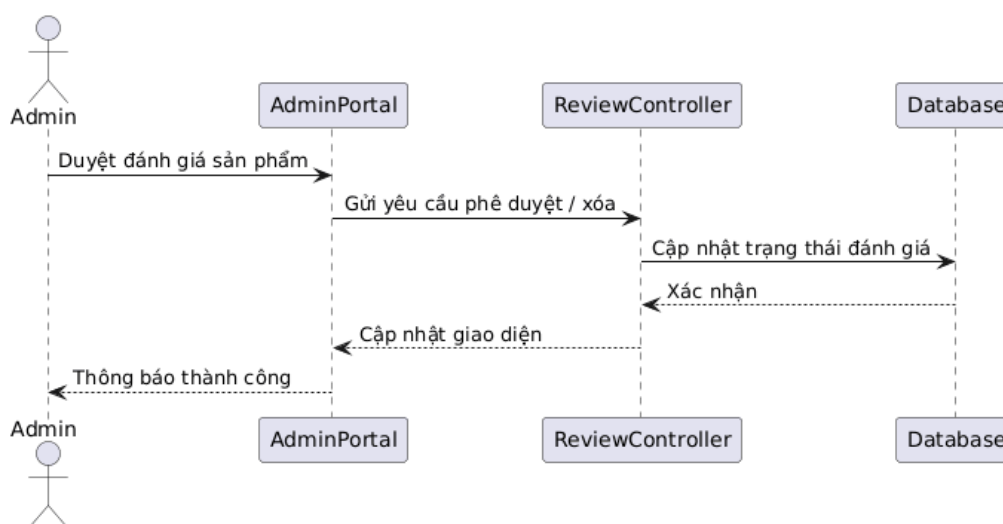
Hình 2.3.18. Sơ đồ tuần tự lấy danh sách đơn hàng



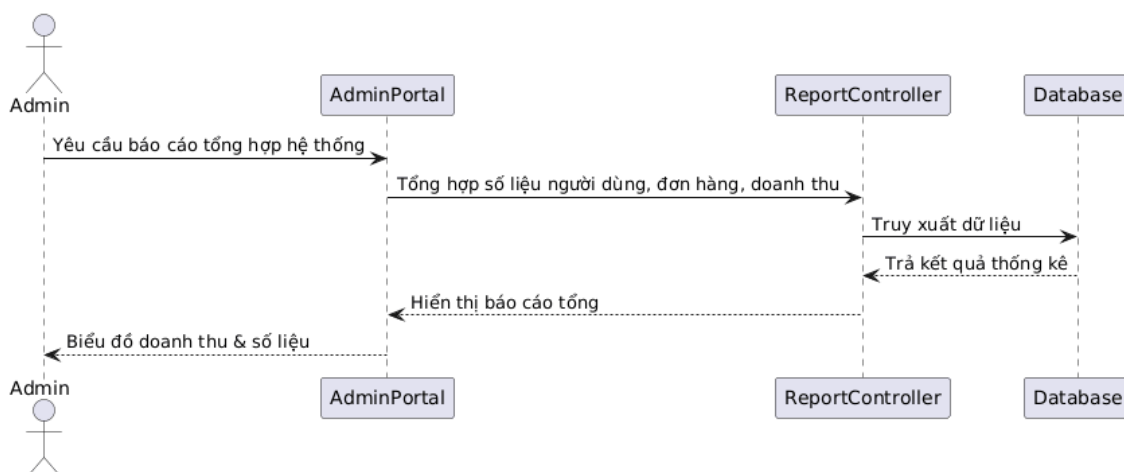
Hình 2.3.19. Sơ đồ tuần tự xem báo cáo doanh thu



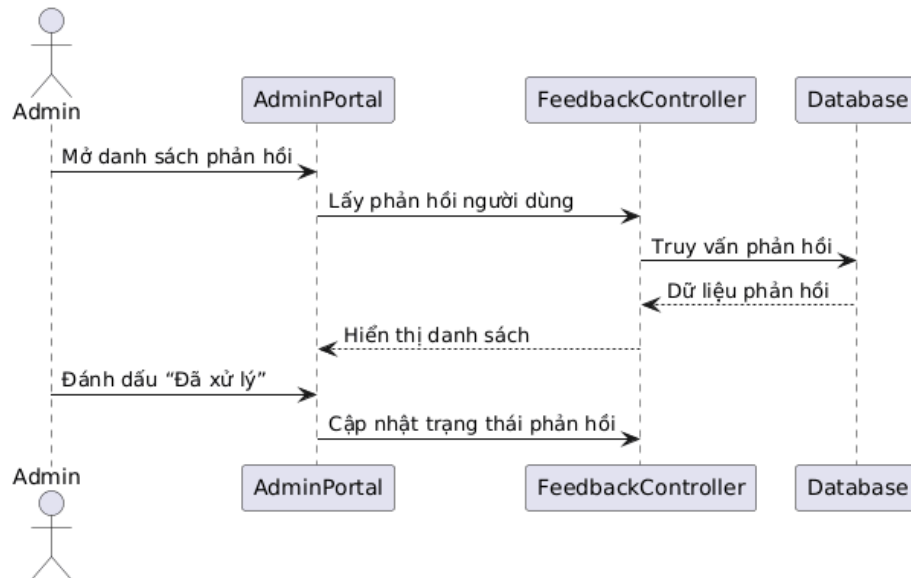
Hình 2.3.20. Sơ đồ tuần tự yêu cầu khóa/mở/xóa tài khoản



Hình 2.3.21. Sơ đồ tuần tự duyệt đánh giá sản phẩm

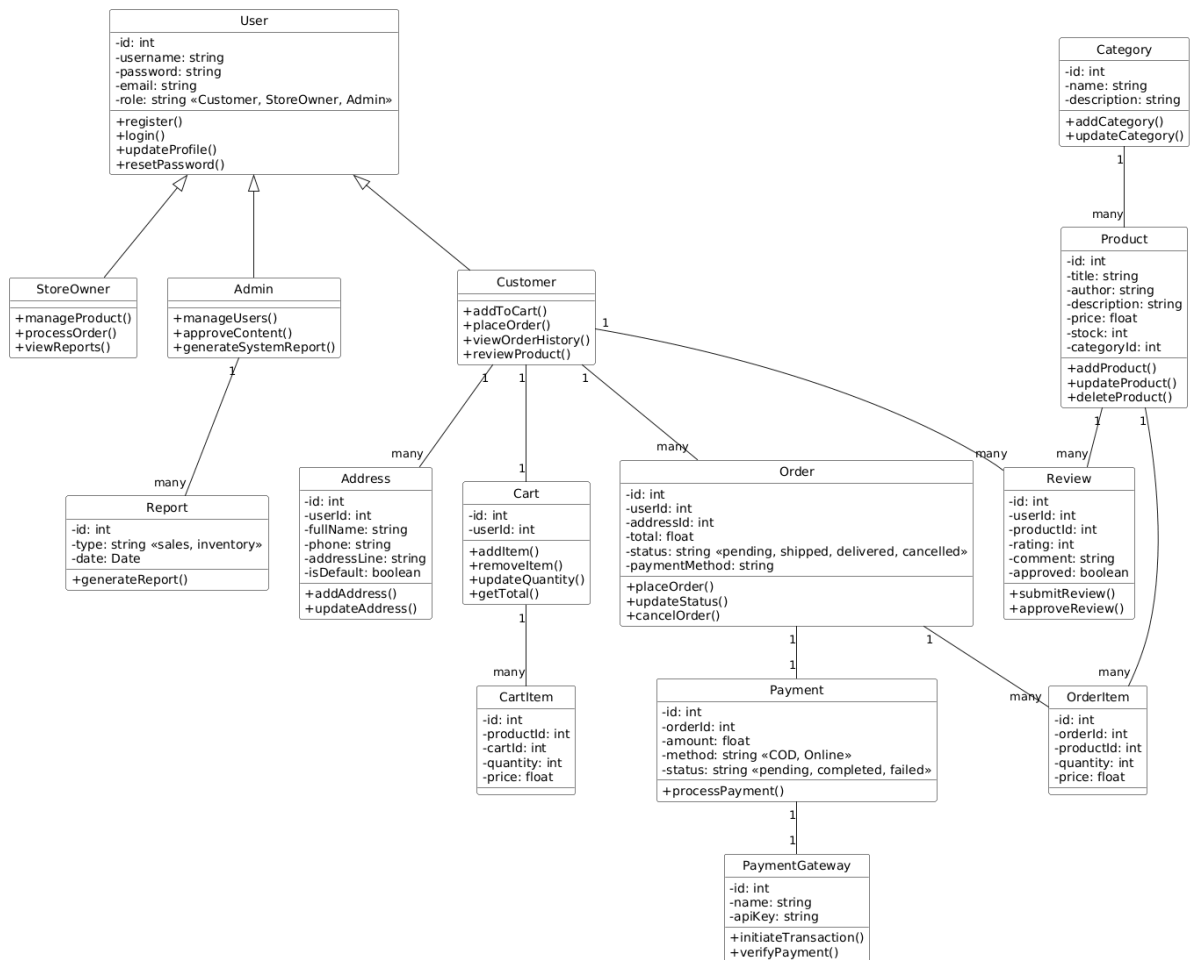


Hình 2.3.22. Sơ đồ tuần tự xem báo cáo tổng hợp

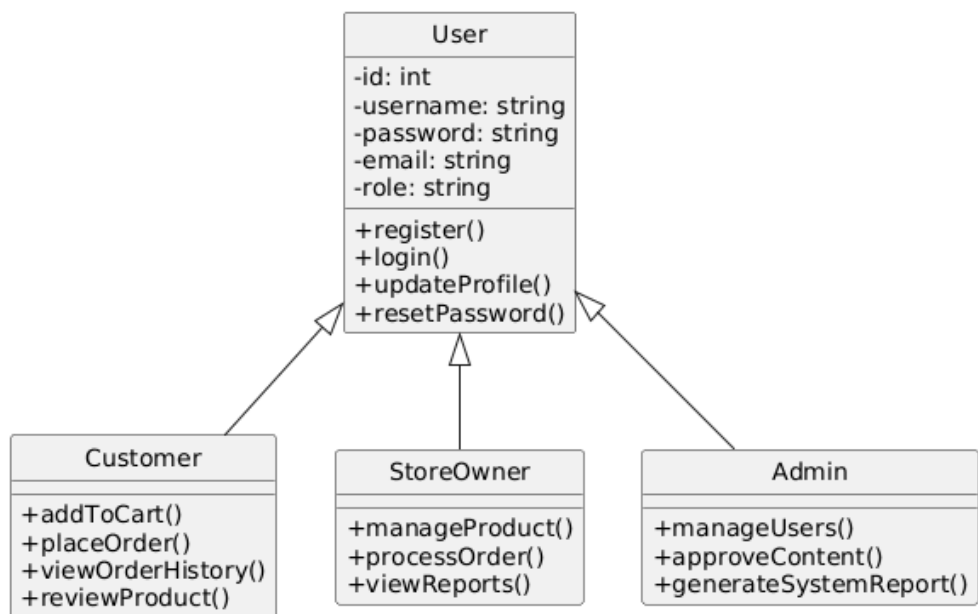


Hình 2.3.23. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái phản hồi

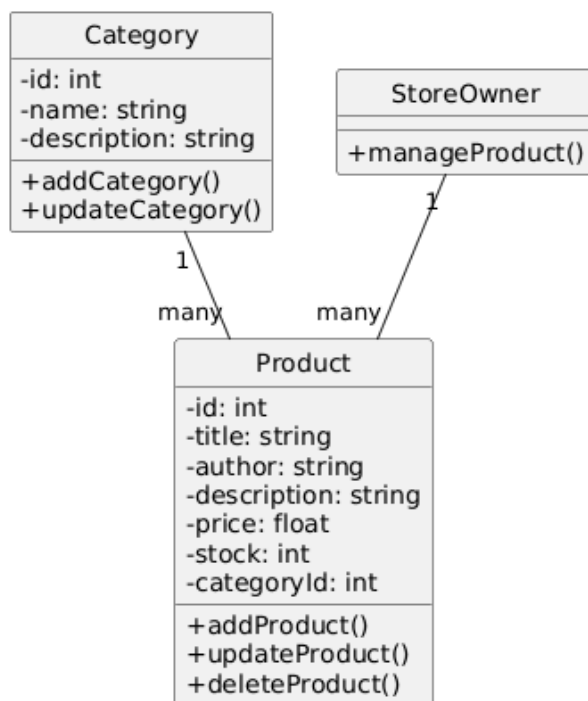
2.3.3 Biểu đồ lớp (Class Diagram)



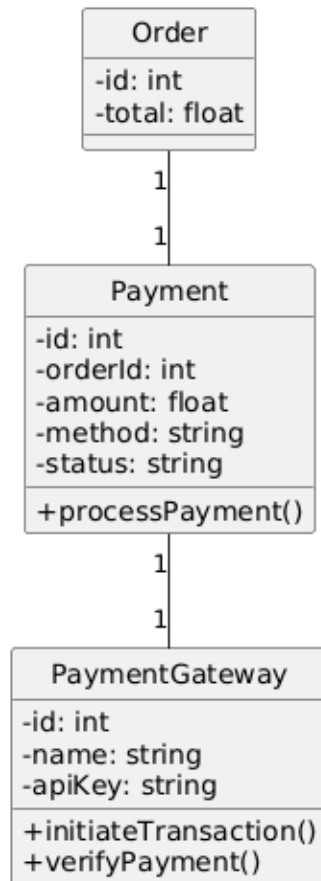
Hình 2.3.24. Biểu đồ lớp (Class Diagram)



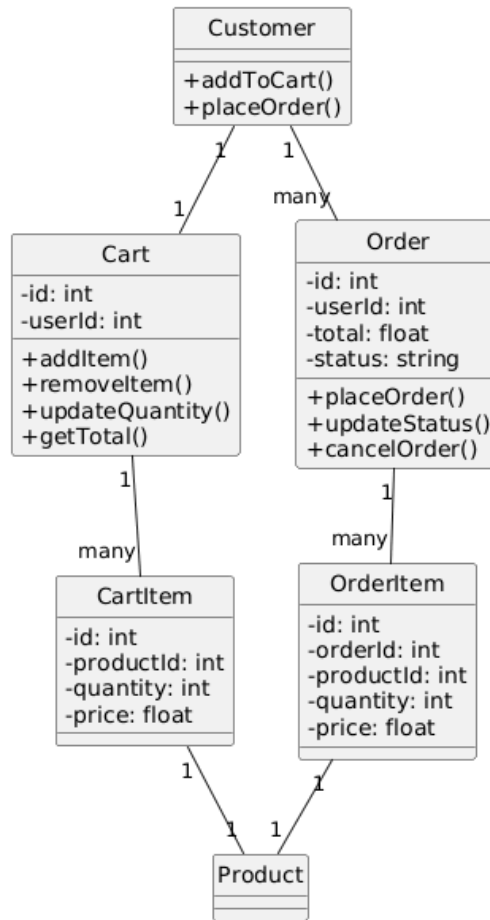
Hình 2.3.25. Biểu đồ lớp quản lý người dùng



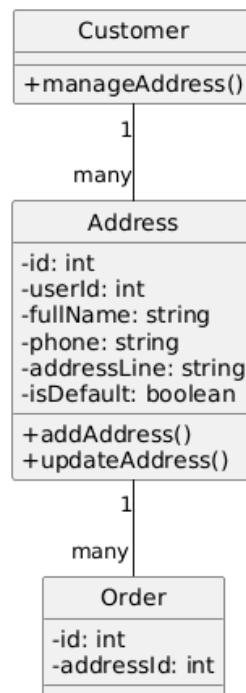
Hình 2.3.26. Biểu đồ lớp quản lý sản phẩm



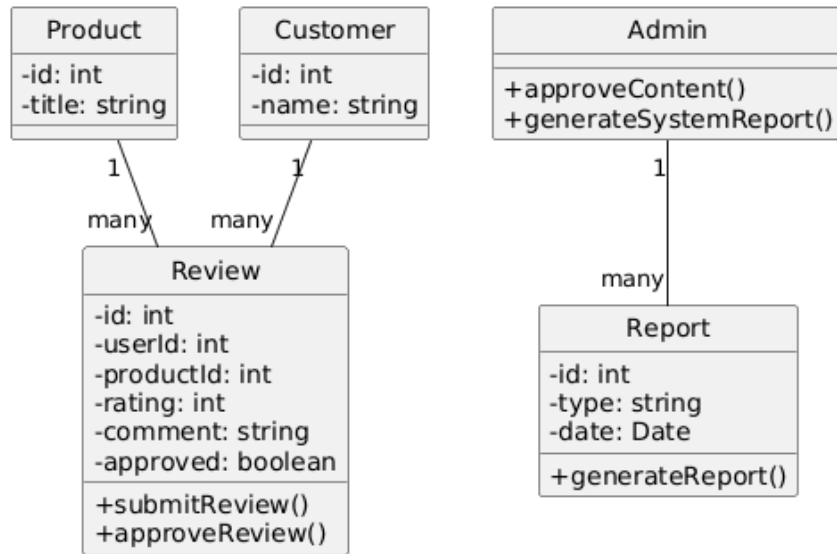
Hình 2.3.27. Biểu đồ lớp thanh toán



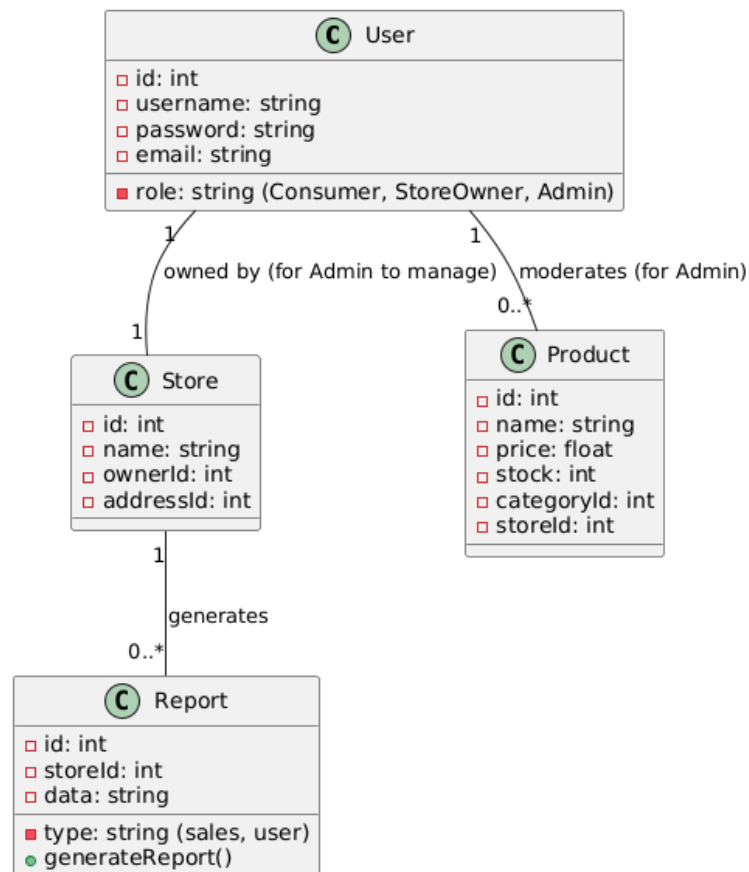
Hình 2.3.28. Biểu đồ lớp quản lý giỏ hàng & đơn hàng



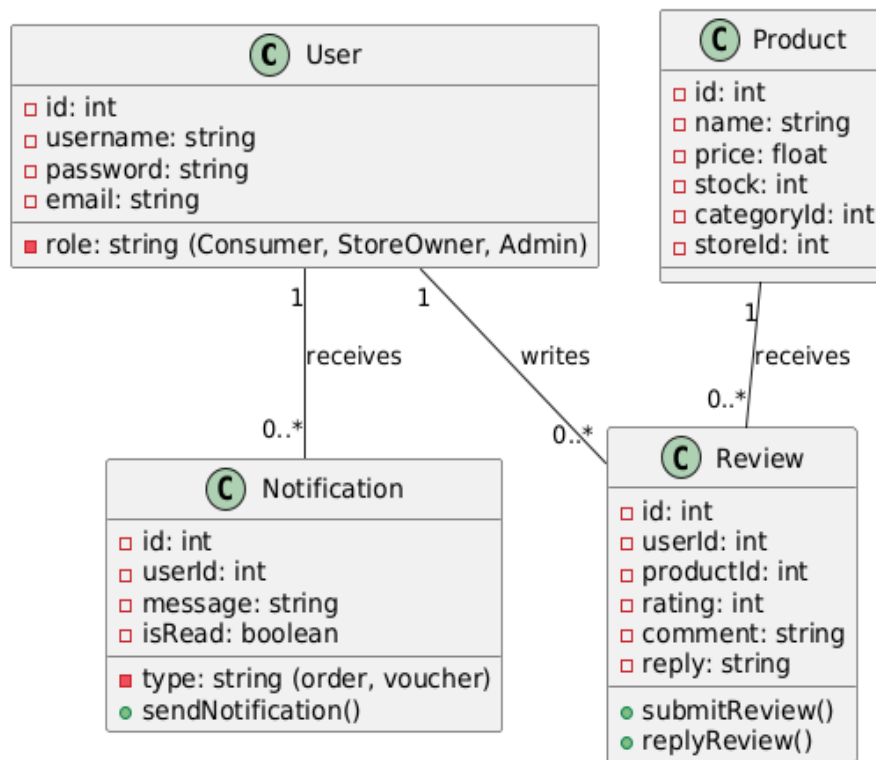
Hình 2.3.29. Biểu đồ lớp địa chỉ & giao hàng



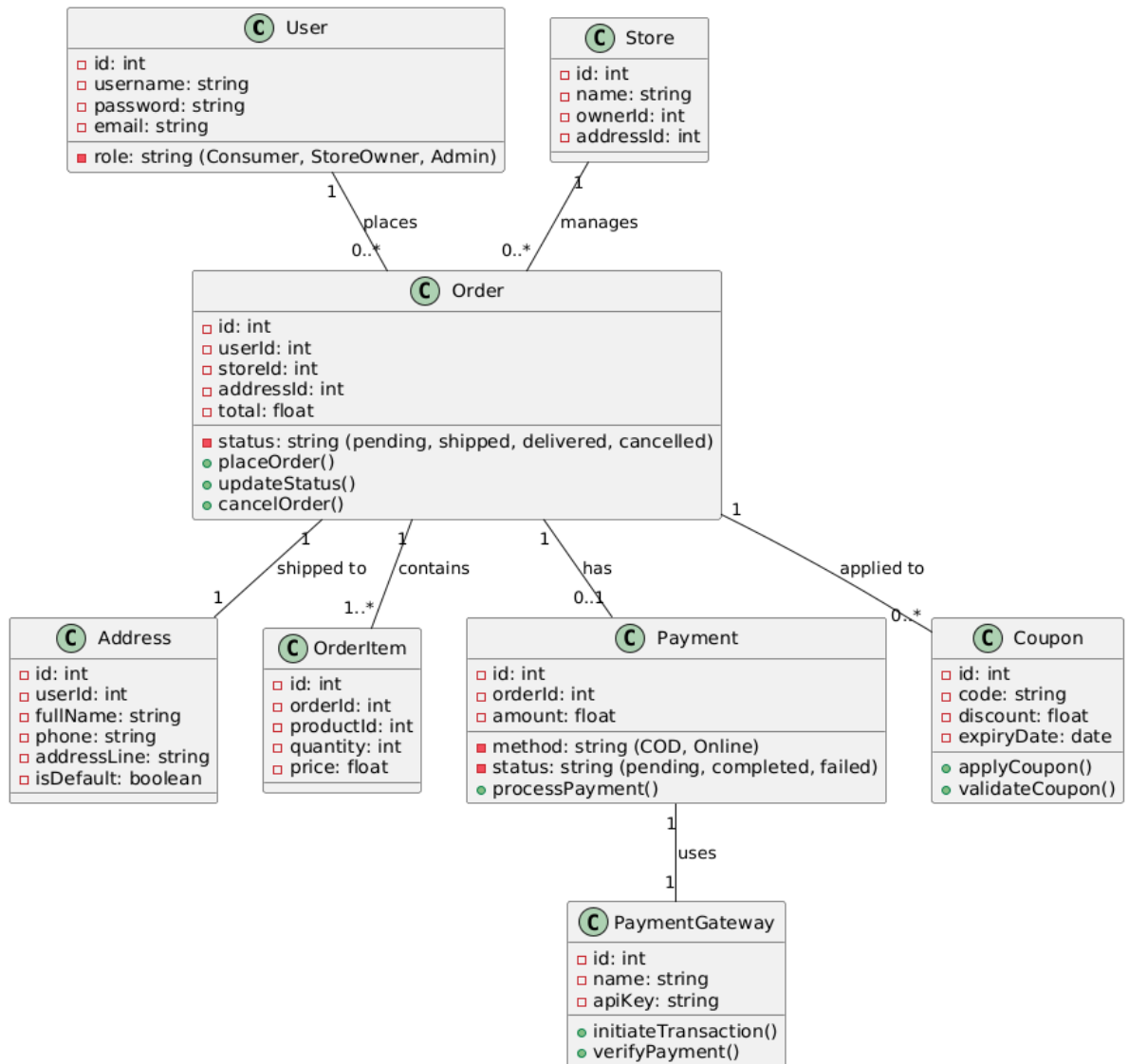
Hình 2.3.30. Biểu đồ lớp đánh giá & báo cáo.



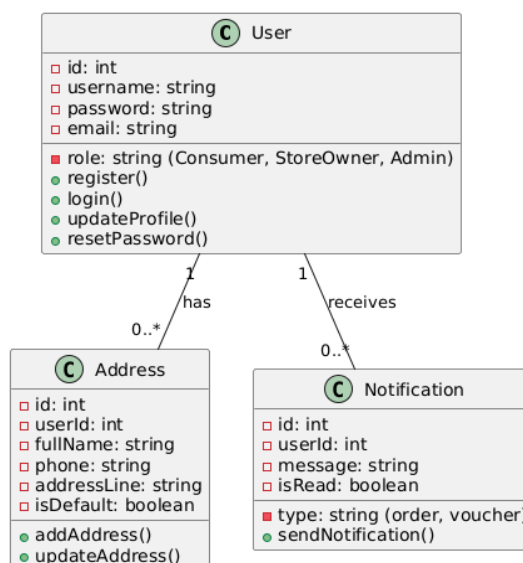
Hình 2.3.31. Biểu đồ lớp quản lý báo cáo



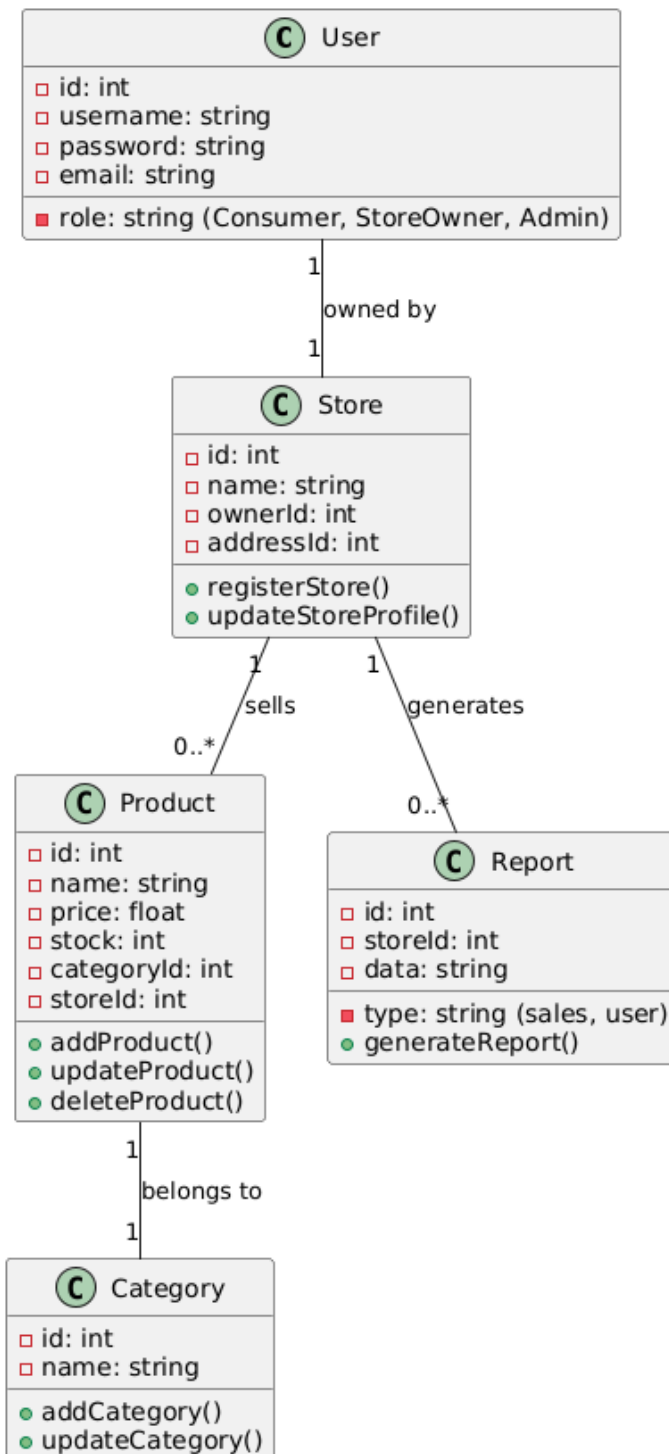
Hình 2.3.32. Biểu đồ lớp quản lý đánh giá



Hình 2.3.33. Biểu đồ lớp xử lý đơn hàng và thanh toán

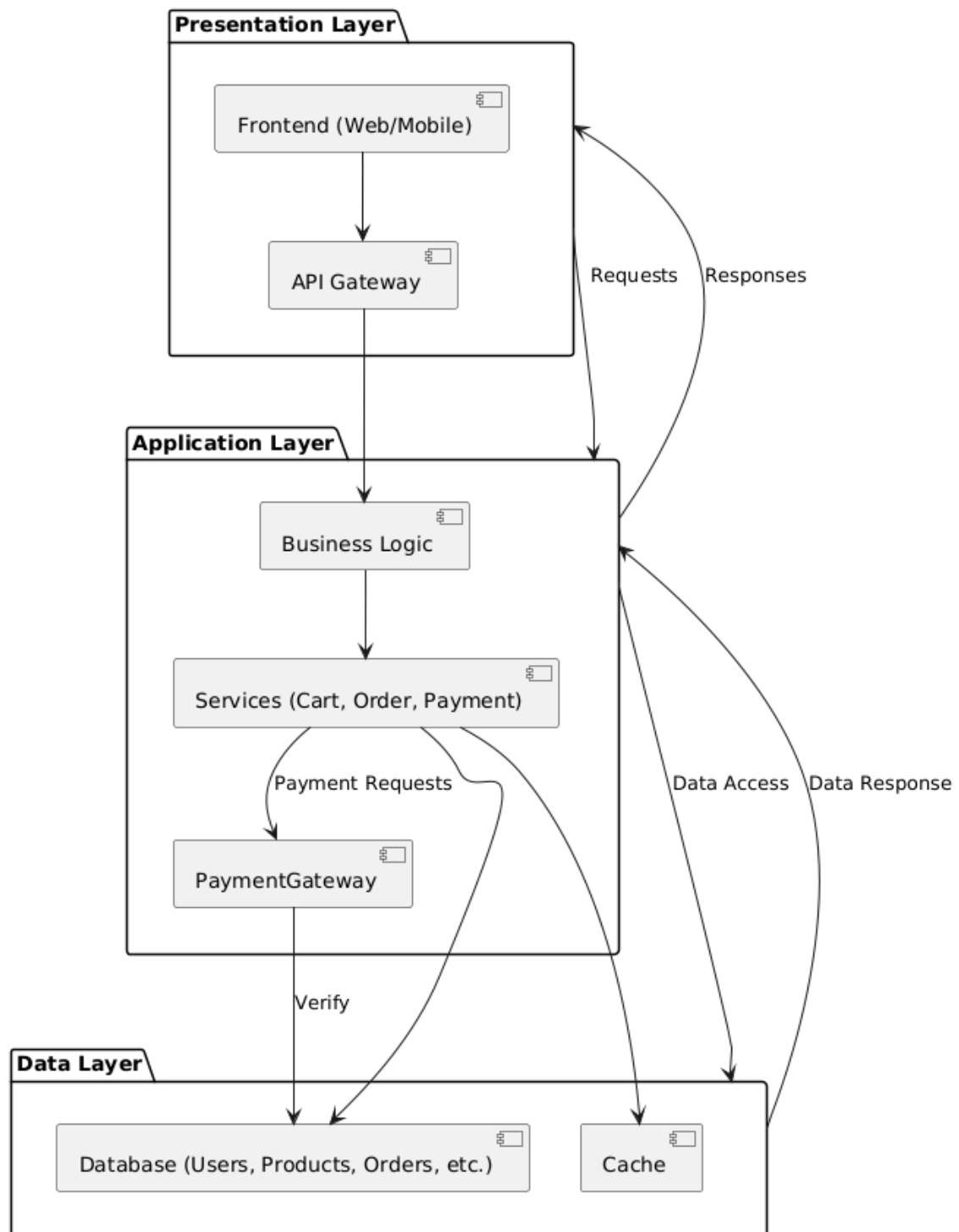


Hình 2.3.34. Biểu đồ lớp quản lý hồ sơ người dùng



Hình 2.3.35. Biểu đồ lớp quản lý cửa hàng & sản phẩm

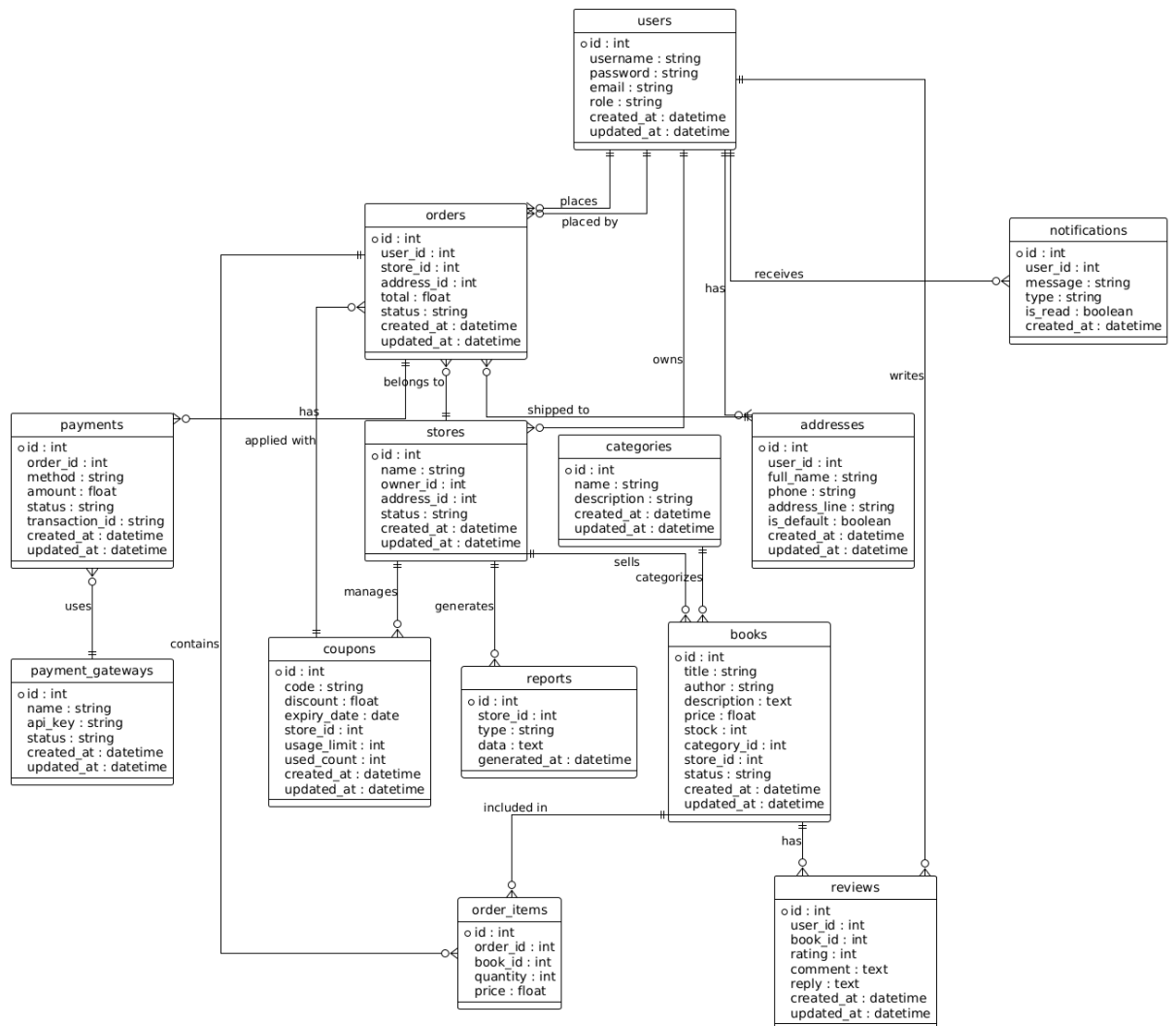
2.3.4 Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình 2.3.36. Sơ đồ kiến trúc hệ thống

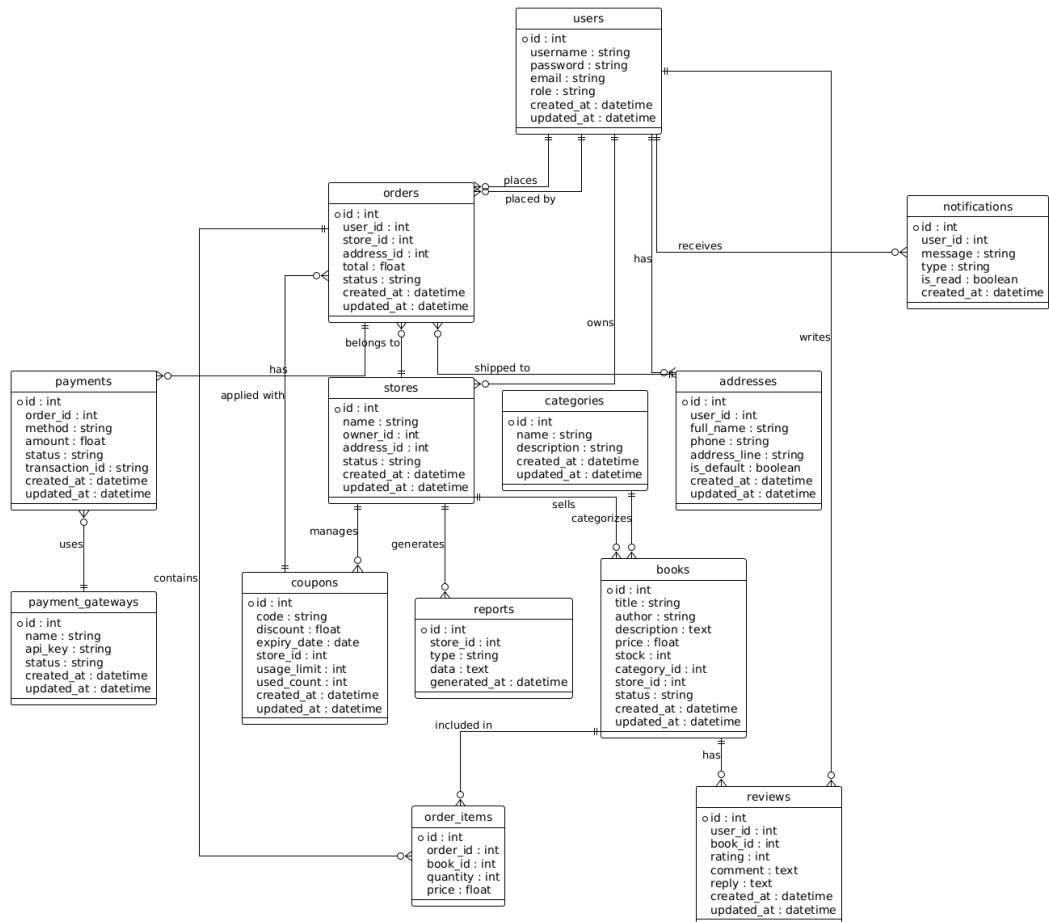
2.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.4.1 ERD – Entity Relationship Diagram



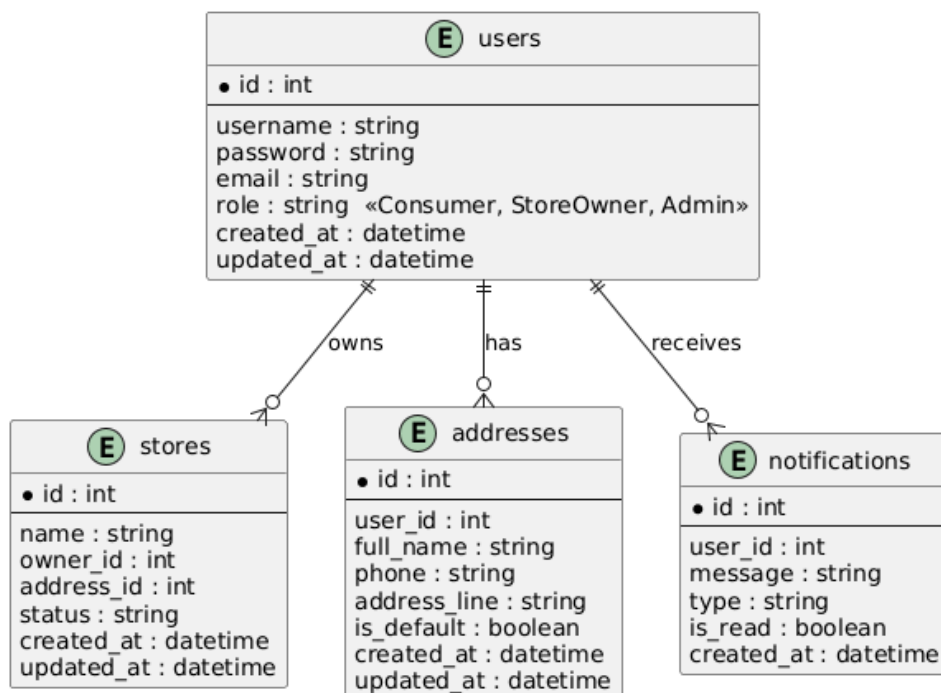
Hình 2.4.1. Biểu đồ thực thể quan hệ ERD

2.4.2 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

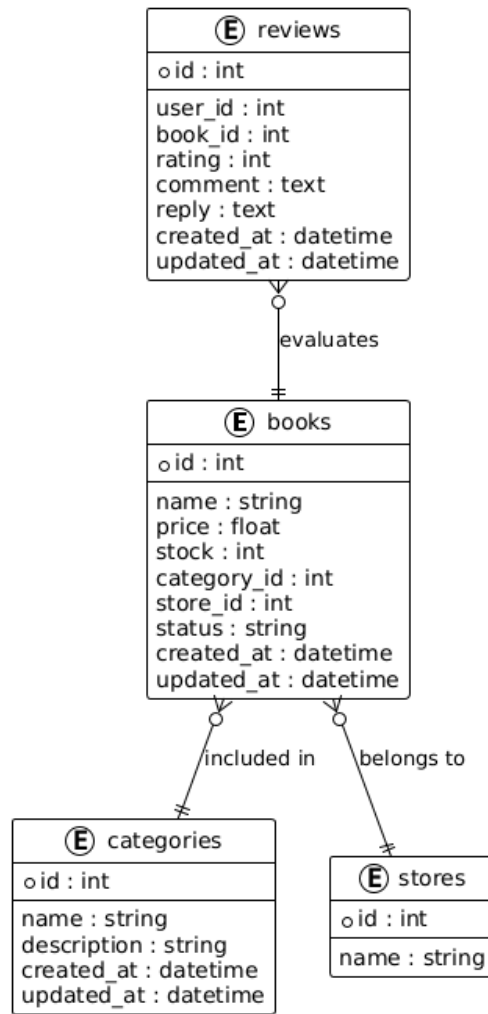


Hình 2.4.2. Biểu đồ cơ sở dữ liệu

ERD - Quản lý Người dùng & Cửa hàng

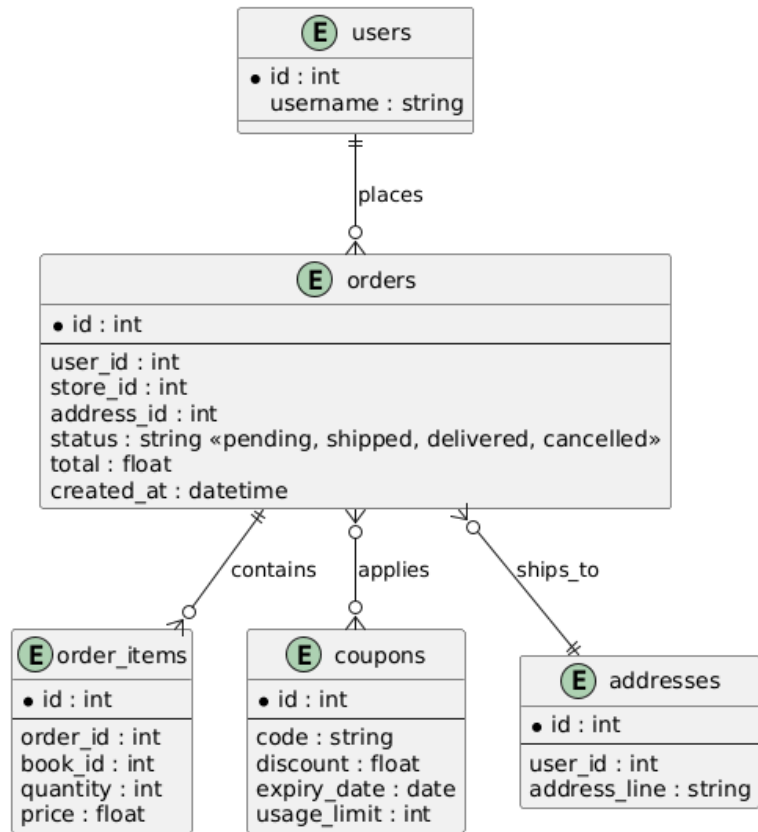


Hình 2.4.3. Biểu đồ ERD quản lý người dùng và cửa hàng



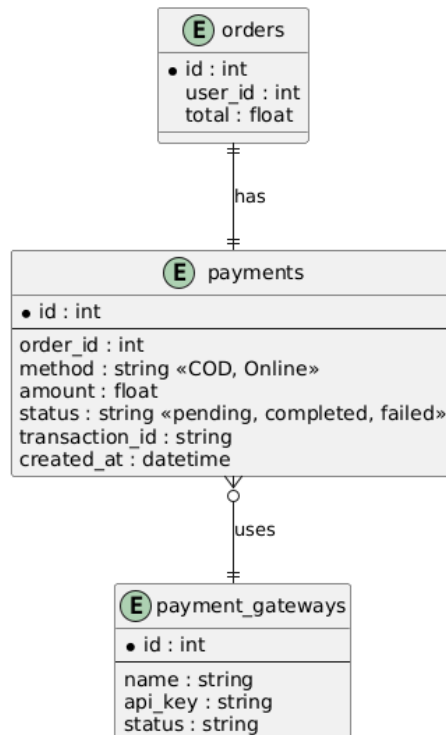
Hình 2.4.4. Biểu đồ ERD quản lý sản phẩm

ERD - Quản lý Đơn hàng & Giỏ hàng



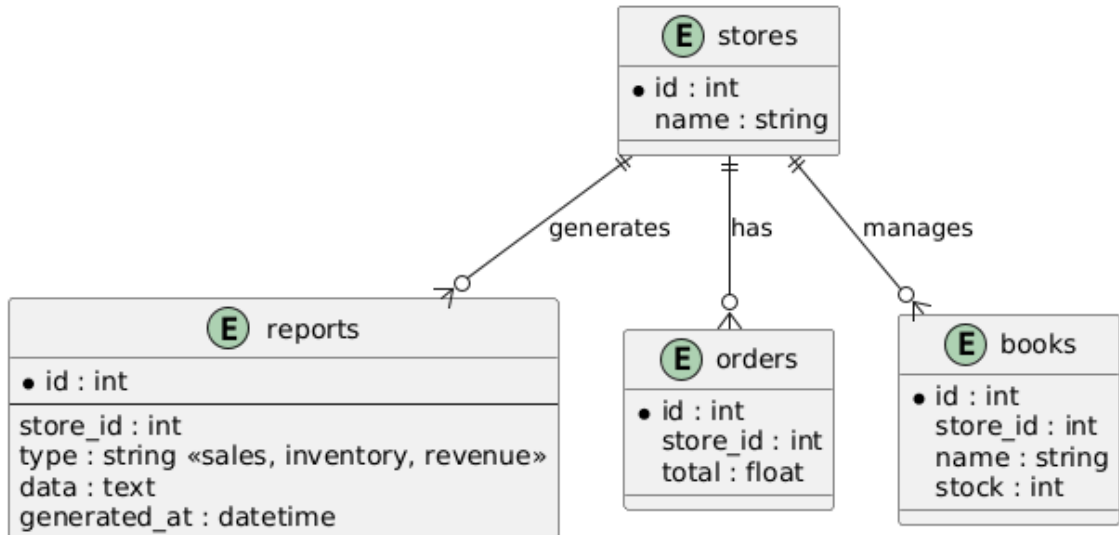
Hình 2.4.5. Biểu đồ ERD quản lý đơn hàng & giỏ hàng

ERD - Quản lý Thanh toán



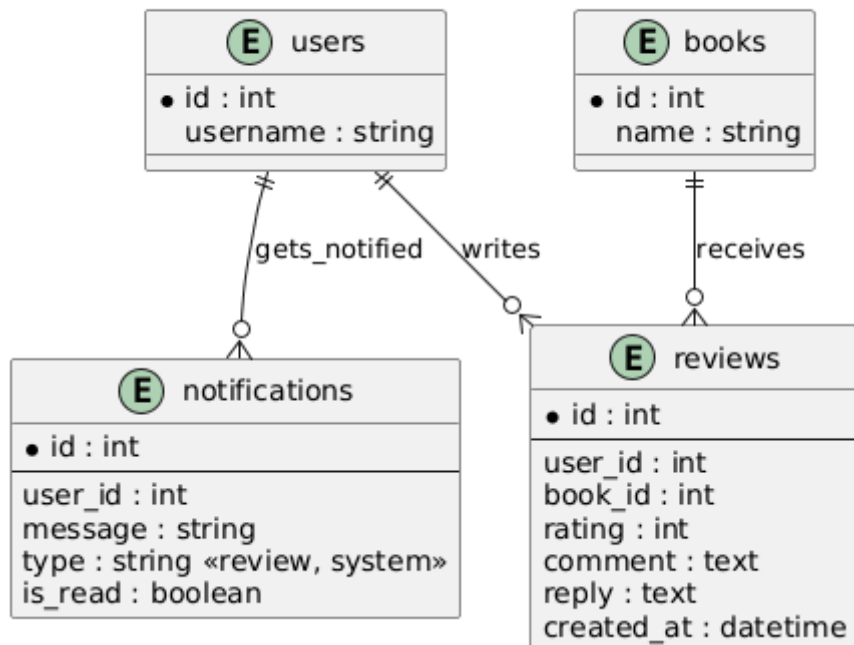
Hình 2.4.6. Biểu đồ ERD quản lý thanh toán

ERD - Báo cáo & Thống kê



Hình 2.4.7. Biểu đồ ERD báo cáo & thống kê

ERD - Quản lý Phản hồi & Đánh giá



Hình 2.4.8. Biểu đồ ERD phản hồi và đánh giá

2.4.3 Thiết kế chi tiết các bảng/collections

User (người dùng): Lưu thông tin về các tài khoản (Consumer, Store Owner, Admin).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key

username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập	unique, not null
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa	not null
email	VARCHAR(100)	Email người dùng	unique, not null
role	VARCHAR(20)	Vai trò (customer, store_owner, admin)	not null, default 'customer'
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	not null, default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

stores (Cửa hàng): Lưu thông tin về các cửa hàng do Store Owner quản lý.

status được Admin cập nhật khi duyệt cửa hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
name	VARCHAR(100)	Tên cửa hàng	not null
owner_id	BIGINT	ID người quản lý	foreign key → users.id
address_id	BIGINT	ID địa chỉ	foreign key → addresses.id
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (pending, approved, rejected)	not null, default 'pending'
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

addresses (Địa chỉ): Lưu thông tin địa chỉ giao hàng của người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
user_id	BIGINT	ID người dùng	foreign key → users.id
full_name	VARCHAR(100)	Tên người nhận	not null
phone	VARCHAR(15)	Số điện thoại	not null
address_line	VARCHAR(255)	Địa chỉ cụ thể	not null
is_default	BOOLEAN	Đặt làm địa chỉ mặc định	not null, default false
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

categories (Danh mục): Lưu các danh mục sản phẩm (siêu thị, tiệm bánh, v.v.).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key

name	VARCHAR(100)	Tên thể loại	unique, not null
description	TEXT	Mô tả thể loại	default null
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

books (Sách): Lưu thông tin chi tiết về sách, tác giả, giá, tồn kho và cửa hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
title	VARCHAR(200)	Tên sách	not null
author	VARCHAR(100)	Tác giả	not null
price	DECIMAL(10,2)	Giá bán	not null, default 0.00
stock	INTEGER	Số lượng tồn kho	not null, default 0
category_id	BIGINT	ID thể loại	foreign key → categories.id
store_id	BIGINT	ID cửa hàng	foreign key → stores.id
description	TEXT	Mô tả sách	default null
cover_image	VARCHAR(255)	Link ảnh bìa	default null
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (active, inactive)	not null, default 'active'
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

orders (Đơn hàng): Lưu thông tin các đơn hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
user_id	BIGINT	ID khách hàng	foreign key → users.id
store_id	BIGINT	ID cửa hàng	foreign key → stores.id
address_id	BIGINT	ID địa chỉ giao hàng	foreign key → addresses.id
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (pending, shipped, delivered, cancelled)	default 'pending'
total	DECIMAL(10,2)	Tổng tiền	not null, default 0.00
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

order_items (Mục đơn hàng): Lưu chi tiết các sản phẩm trong đơn hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
order_id	BIGINT	ID đơn hàng	foreign key → orders.id
book_id	BIGINT	ID sách	foreign key → books.id
quantity	INTEGER	Số lượng	not null, default 1
price	DECIMAL(10,2)	Giá tại thời điểm đặt	not null

payments (Thanh toán): Lưu thông tin giao dịch thanh toán.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
order_id	BIGINT	ID đơn hàng	foreign key → orders.id
method	VARCHAR(20)	Phương thức (COD, Online)	not null
amount	DECIMAL(10,2)	Số tiền	not null
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (pending, completed, failed)	default 'pending'
transaction_id	VARCHAR(100)	Mã giao dịch	default null
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

payment_gateways (Cổng thanh toán): Lưu thông tin cấu hình cổng thanh toán.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
name	VARCHAR(50)	Tên cổng thanh toán (VNPay, MoMo)	not null
api_key	VARCHAR(255)	Mã API kết nối	not null
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (active, inactive)	default 'active'
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

coupons (Voucher): Lưu thông tin mã giảm giá.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
code	VARCHAR(20)	Mã giảm giá	unique, not null

discount	DECIMAL(5,2)	Phần trăm hoặc giá trị giảm	not null
expiry_date	DATE	Ngày hết hạn	not null
store_id	BIGINT	ID cửa hàng áp dụng	foreign key → stores.id
usage_limit	INTEGER	Giới hạn sử dụng	not null, default 1
used_count	INTEGER	Số lần đã sử dụng	default 0
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

reviews (Đánh giá): Lưu thông tin đánh giá sản phẩm.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
user_id	BIGINT	ID người đánh giá	foreign key → users.id
book_id	BIGINT	ID sách	foreign key → books.id
rating	INTEGER	Điểm (1–5)	check (rating between 1 and 5)
comment	TEXT	Nội dung bình luận	default null
reply	TEXT	Phản hồi của cửa hàng	default null
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật	default null

notifications (Thông báo): Lưu thông tin thông báo gửi đến người dùng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key
user_id	BIGINT	Người nhận	foreign key → users.id
message	TEXT	Nội dung thông báo	not null
type	VARCHAR(20)	Loại (order, review, voucher)	not null
is_read	BOOLEAN	Đã đọc chưa	default false
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()

reports (Báo cáo): Lưu thông tin báo cáo/thống kê.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
id	BIGSERIAL	Khóa chính	primary key

store_id	BIGINT	ID cửa hàng	foreign key → stores.id
type	VARCHAR(30)	Loại (sales, inventory, user_activity)	not null
data	JSONB	Dữ liệu báo cáo	not null
generated_at	TIMESTAMP	Ngày tạo	default now()

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

3.1 Môi trường phát triển

Việc thiết lập một môi trường phát triển nhất quán và hiện đại là yếu tố tiên quyết để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của dự án.

3.1.1 Phần cứng, phần mềm

Phần cứng:

- CPU: Intel Core i5 thế hệ 10 hoặc AMD Ryzen 5 series 3000 trở lên.
- RAM: Tối thiểu 16GB để chạy đồng thời các công cụ phát triển, máy ảo và trình biên dịch.
- Ổ cứng: SSD tối thiểu 512GB để tăng tốc độ khởi động, truy xuất tệp và biên dịch dự án.

Phần mềm:

- Hệ điều hành: Windows 11, macOS (Sonoma trở lên), hoặc Linux (Ubuntu 22.04 LTS).
- Runtime Environment: Node.js (phiên bản LTS, ví dụ: 20.x).
- Trình soạn thảo mã (Code Editor): Visual Studio Code.
- Hệ quản trị phiên bản: Git & GitHub.
- Kiểm thử API: Postman hoặc Insomnia.

3.1.2 Các công cụ hỗ trợ

Hệ thống Hệ thống được xây dựng dựa trên một ngăn xếp công nghệ hiện đại, tập trung vào hiệu năng và trải nghiệm phát triển, tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái React và nền tảng Supabase.

Frontend (và Backend Logic): Nest.js (React Framework) Phần giao diện người dùng (frontend) và một phần logic nghiệp vụ (backend) được xây dựng hoàn toàn bằng Nest.js. Đây là một framework React được lựa chọn vì các lý do:

- Server-Side Rendering (SSR) & Static Site Generation (SSG): Giúp trang web tải nhanh và tối ưu cho SEO (Google có thể đọc được nội dung sách, tác giả).
- API Routes: Cung cấp một giải pháp "backend-trong-frontend", cho phép xây dựng các endpoint API (ví dụ: api/payment/vnpay-callback) ngay trong dự án Nest.js. Đây là nơi lý tưởng để xử lý các logic nhạy cảm (che giấu API keys) mà không cần một máy chủ backend riêng biệt.
- Trải nghiệm phát triển (DX): Cung cấp môi trường phát triển tối ưu với Fast Refresh, File-based routing...

Nền tảng Cơ sở dữ liệu và Dịch vụ Backend (Supabase) Thay vì tự xây dựng backend, dự án sử dụng Supabase làm giải pháp lõi (Backend as a Service - BaaS) trên nền tảng PostgreSQL.

- Supabase Database (PostgreSQL): Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Đây là lựa chọn vượt trội so với NoSQL (như Firestore) cho nghiệp vụ thương mại điện tử, vì nó đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (ACID) và cho phép các truy vấn phức tạp (JOINS) giữa các bảng Books, Authors, Orders, và Users.

- Supabase Authentication: Dịch vụ này quản lý toàn bộ vòng đời xác thực, hỗ trợ đăng nhập Email/Mật khẩu, Google... Nó tự động xử lý việc băm mật khẩu, cấp phát JWT (JSON Web Tokens) và tích hợp sẵn với cơ chế bảo mật Row Level Security (RLS) của PostgreSQL.
- Supabase Storage: Được sử dụng để lưu trữ các tệp đa phương tiện như ảnh bìa sách, ảnh đại diện của tác giả. Giải pháp này tách biệt file khỏi CSDL và tận dụng CDN để tải ảnh nhanh.
- Supabase Realtime: Cung cấp khả năng "lắng nghe" các thay đổi trên CSDL (ví dụ: trạng thái đơn hàng thay đổi) và tự động đẩy (push) dữ liệu mới về frontend mà không cần refresh trang.

Kiến trúc hệ thống: Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc "Jamstack" hiện đại.

- Client: Giao diện React người dùng tương tác.
- Nest.js API Routes (Backend Logic): Xử lý các nghiệp vụ nhạy cảm (Thanh toán, gọi API bên thứ ba).
- Supabase (BaaS): Cung cấp CSDL (PostgreSQL), Xác thực (Auth), Lưu trữ (Storage) và Realtime. Frontend sẽ gọi trực tiếp Supabase Client SDK cho các thao tác CRUD dữ liệu (đã được RLS bảo vệ) và gọi các API Routes cho các logic phức tạp.

3.1.3 Các công cụ hỗ trợ

- Thiết kế UI/UX: Figma - Dùng để thiết kế wireframe, mockup và prototype tương tác.
- Quản lý mã nguồn: GitHub - Dùng để lưu trữ, quản lý phiên bản và cộng tác.
- Quản lý gói (Package Manager): npm hoặc yarn.
- Linting & Formatting: ESLint và Prettier - Đảm bảo mã nguồn nhất quán và tuân thủ các quy tắc code.

3.2 Triển khai chức năng chính

3.2.1 Xác thực người dùng

- Frontend: Giao diện Đăng ký/Đăng nhập gọi trực tiếp hàm `supabase.auth.signUp()` hoặc `supabase.auth.signInWithPassword()` từ thư viện `supabase-js`.
- Supabase: Supabase Auth tự xử lý việc tạo người dùng trong bảng `auth.users`, băm mật khẩu, và trả về một phiên (session) chứa JWT.
- Client-Side: `supabase-js` tự động lưu trữ JWT này (trong `localStorage`) và tự động đính kèm vào header của mọi yêu cầu...
- Client-Side: `supabase-js` tự động lưu trữ JWT này (trong `localStorage`) và tự động đính kèm vào header của mọi yêu cầu gửi lên Supabase.
- Backend (Nest.js API Routes): Khi frontend gọi một API Route (ví dụ `api/payment`), nó sẽ gửi kèm JWT. API Route này sẽ sử dụng Supabase Admin Client để xác thực token và lấy thông tin người dùng, đảm bảo chỉ người dùng đã đăng nhập mới được thực hiện thanh toán.

3.2.2 Quản lý sản phẩm

- Upload ảnh: Chủ cửa hàng chọn ảnh bìa sách. Frontend sử dụng `supabase.storage.from('book-covers').upload()` để tải ảnh trực tiếp lên Supabase Storage.
- **Lấy URL:** Sau khi upload thành công, Supabase Storage trả về một `publicUrl` cho ảnh đó.
- **Tạo sản phẩm:** Frontend gọi hàm `supabase.from('books').insert()` (nếu RLS cho phép) hoặc gọi một API Route POST `/api/books`.
- **Lưu trữ:** Dữ liệu (tên sách, giá, tác giả, và `publicUrl` của ảnh) được lưu vào bảng Books trong CSDL PostgreSQL.

3.2.3 Tìm kiếm, lọc sản phẩm

Hệ thống tận dụng sức mạnh của PostgreSQL thay vì dùng dịch vụ bên thứ ba.

Lọc cơ bản: Đối với lọc theo danh mục, khoảng giá, frontend gọi `supabase.from('books').select().eq('category_id', 1).gte('price', 100000).lte('price', 200000)`. Supabase chuyển đổi lệnh này thành câu truy vấn SQL hiệu quả.

Tìm kiếm văn bản (Full-text Search):

- Cơ sở dữ liệu: Một cột `tsvector` đặc biệt được tạo trong bảng Books, cột này "lập chỉ mục" cho Tên sách và Tên tác giả.
- Thực thi tìm kiếm: Khi người dùng gõ tìm kiếm, frontend gọi một API Route (ví dụ: GET `/api/search?q=...`). API Route này thực thi một hàm CSDL (RPC) của Supabase, sử dụng toán tử `@@` để thực hiện tìm kiếm Full-text Search cực kỳ nhanh chóng trên cột `tsvector` đó.

3.2.4 Đặt hàng, thanh toán

Đây là luồng nghiệp vụ nhạy cảm, bắt buộc phải xử lý ở API Routes (backend).

- Người dùng xác nhận giỏ hàng. Frontend gọi POST `/api/orders` (Nest.js API Route).
- Backend (API Route):
 - Xác thực JWT của người dùng (dùng Supabase Admin).
 - Kiểm tra Tồn kho (transaction) trong CSDL Supabase.
 - Tạo một đơn hàng trong bảng Orders với trạng thái pending.
 - Gọi API của VNPAY để tạo một giao dịch thanh toán và nhận về một `paymentUrl`.
 - Frontend: Nhận `paymentUrl` và chuyển hướng người dùng sang trang thanh toán của VNPAY.
 - Webhook: Sau khi thanh toán, VNPAY gọi đến một Webhook Endpoint trên backend (ví dụ: POST `/api/payment/vnpay-callback`).
 - Backend (API Route): Nhận callback, xác thực chữ ký số từ VNPAY, sau đó cập nhật trạng thái đơn hàng trên CSDL Supabase thành confirmed.

3.2.5 Thông báo thời gian thực

- Backend cập nhật: Khi trạng thái đơn hàng thay đổi (ví dụ: Chủ cửa hàng cập nhật từ confirmed sang shipping), bản ghi trong bảng Orders trên PostgreSQL được cập nhật.
- Supabase Realtime: Dịch vụ Realtime của Supabase phát hiện thay đổi này và ngay lập tức "bắn" (broadcast) dữ liệu mới.
- Frontend lắng nghe: Giao diện của Khách hàng (đang mở trang "Theo dõi đơn hàng") đã đăng ký "lắng nghe" (`supabase.channel('my-orders').on(...)`). Nó nhận được dữ liệu mới ngay lập tức và cập nhật giao diện từ "Đã xác nhận" thành "Đang giao" mà không cần tải lại trang.

3.3 Giao diện người dùng

Tất cả sách

Bộ lọc

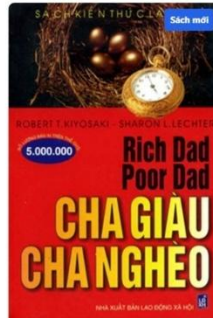
Thể loại
Tất cả thể loại

Tác giả
Robert Kiyosaki

Nhà xuất bản
Tất cả nhà xuất bản

Sắp xếp theo
Tên A-Z

Trạng thái
☐ Sách mới
☐ Sách được yêu thích



Cha Giàu Cha Nghèo

Robert Kiyosaki

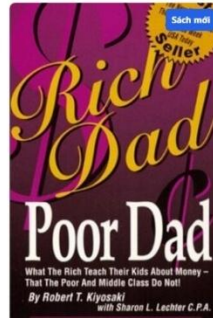
Kinh tế - Kinh doanh

Tâm lý - Kỹ năng sống

129.000 đ

Còn 83 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng



Rich Dad Poor Dad

Robert Kiyosaki

139.000 đ

Còn 75 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

[Trước](#)[Trang 1 / 1](#)[Sau](#)

BookStore

Your destination for quality books
at affordable prices. Discover new
authors and genres.



Quick Links

[Home](#)[Books](#)[About Us](#)[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)[Non-Fiction](#)[Fantasy](#)[Science Fiction](#)[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City

Email: info@bookstore.com

Phone: +1 234 567 890

Đặt hàng

1 Thông tin giao hàng 2 Xác nhận đơn hàng

Thông tin giao hàng

Họ và tên *

test

Số điện thoại *

Nhập số điện thoại

Email *

test123@gmail.com

Địa chỉ *

Nhập địa chỉ đầy đủ

☒ Địa chỉ thanh toán giống địa chỉ giao hàng

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Ghi chú (tùy chọn)

Ghi chú về đơn hàng (nếu có)

[Quay lại giỏ hàng](#)

Tiếp tục

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	Thao tác
 Thinking, Fast and Slow Còn 3 sản phẩm	189.000 đ	- 8 +	1.512.000 đ	Xóa

Thông tin đơn hàng

Tổng sản phẩm: 8

Tạm tính: 1.512.000 đ

Phí vận chuyển: 0 đ

Tổng cộng: 1.512.000 đ

[Tiến hành đặt hàng](#)

[Tiếp tục mua sắm](#)

[Xóa giỏ hàng](#)

BookStore

Your destination for quality books
at affordable prices. Discover new
authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

BookStore

Home

Books

About

Contact

Giỏ hàng

Hello, test

My Account

Logout

Trang chủ / Sách / Thinking, Fast and Slow

THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

Bestseller

THINKING FAST AND SLOW

DANIEL KAHNEMAN

WINNER OF THE NOBEL PRIZE IN ECONOMICS

"An essential... This is one of the greatest and most engaging collections of insights ever by human mind." —Andrew Ross, *Financial Times*

Chưa phân loại

189.000 đ

Còn 3 sản phẩm

1

Thêm vào giỏ hàng

Thinking, Fast and Slow

Tác giả: Daniel Kahneman

Nhà xuất bản: Alpha Books

Năm xuất bản: 2023

Số trang: 512

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

ISBN: 978-0-374-53355-7

Thế loại:

Thông số kỹ thuật

Thương hiệu	Alpha Books
Loại bìa	Bìa cứng
Kích thước	15.5 x 23 cm
Tổng số trang	512
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Nhà phát hành	Alpha Books
Năm xuất bản	2023
ISBN	978-0-374-53355-7
Trọng lượng	680g
author_id	d28af5df-c5de-4d03-a88d-fe5c238b156b
Tác giả	Daniel Kahneman
Dịch giả	Nguyễn Thủy Linh
Thể loại	Tâm lý học, Khoa học nhận thức

Thông tin chi tiết

Khám phá bí mật về cách bộ não hoạt động

Thinking, Fast and Slow của Daniel Kahneman là một trong những cuốn sách quan trọng nhất về tâm lý học nhận thức, giúp bạn hiểu rõ cách thức bộ não con người hoạt động.

Hai hệ thống tư duy:

- Hệ thống 1: Tư duy nhanh, trực giác, tự động
- Hệ thống 2: Tư duy chậm, có kiểm soát, logic

Cách hai hệ thống này tương tác và ảnh hưởng đến quyết định

Những thiên kiến và sai lầm trong tư duy

Điểm nổi bật

- Tác phẩm của nhà tâm lý học đoạt giải Nobel Kinh tế
- Giải thích khoa học về cách con người đưa ra quyết định
- Ứng dụng trong kinh doanh, đầu tư và cuộc sống
- Được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất thế kỷ 21

Phù hợp với

- Sinh viên tâm lý học, kinh tế học
- Nhà đầu tư, trader chứng khoán
- Quản lý, nhà lãnh đạo doanh nghiệp
- AI quan tâm đến tâm lý học và hành vi con người

Từ khóa

Tâm lý học

Khoa học

Tư duy

Hành vi

Kinh tế học

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.

Quick Links

Home

Books

About Us

Contact

Categories

Fiction

Non-Fiction

Fantasy

Science Fiction

Mystery

Contact Us

123 Book Street, Reading City

Email: info@bookstore.com

Phone: +1 234 567 890

© 2025 BookStore. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

70

Tài khoản của tôi

Quản lý thông tin cá nhân và đơn hàng

[Thông tin cá nhân](#)[Đơn hàng của tôi](#)

Đơn hàng của tôi

[🛒 Lâm mới](#)

Bạn chưa có đơn hàng nào.

[Mua sắm ngay](#)

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

BookStore

Home

Books

About

Contact

Giỏ hàng

Hello, test

My Account

Logout

Tài khoản của tôi

Quản lý thông tin cá nhân và đơn hàng

Thông tin cá nhân

Đơn hàng của tôi

Thông tin cá nhân

Họ và tên:

test

Email:

test123@gmail.com

Số điện thoại:

Chưa cập nhật

Vai trò:

Khách hàng

Ngày tham gia:

13:08 27/10/2025

Cập nhật thông tin

Đăng xuất

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.

Quick Links

Home

Books

About Us

Contact

Categories

Fiction

Non-Fiction

Fantasy

Science Fiction

Mystery

Contact Us

123 Book Street, Reading City

Email: info@bookstore.com

Phone: +1 234 567 890

© 2025 BookStore. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

BookStore

Home

Books

About

Contact

Giỏ hàng

Hello, test

My Account

Logout

Giỏ hàng của bạn

Giỏ hàng của bạn đang trống

Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục mua sắm

Tiếp tục mua sắm

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.

Quick Links

Home

Books

About Us

Contact

Categories

Fiction

Non-Fiction

Fantasy

Science Fiction

Mystery

Contact Us

123 Book Street, Reading City

Email: info@bookstore.com

Phone: +1 234 567 890

© 2025 BookStore. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

72

Tất cả sách

Bộ lọc

Thể loại

Tất cả thể loại

Tác giả

Tất cả tác giả

Nhà xuất bản

Tất cả nhà xuất bản

Sắp xếp theo

Tên A-Z

Trạng thái

☐ Sách mới

☐ Sách được yêu thích

Sách mới

NEW YORK TIMES BESTSELLER

atomic

THAY ĐỔI TÍ HON

habits

HIỆU QUẢ BẤT NGỜ

100 THỜI GIỜ NHỎ, 100 THỦ ĐỨC XỎ

James Clear

Người tiên phong - Tác giả của "Habit"

Atomic Habits

James Clear

159.000 đ

Còn 14 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

SÁCH KIẾN THỦ CẦN

Rich Dad Poor Dad

CHA GIÀU

CHA NGHÈO

ROBERT KIYOSAKI

Robert Kiyosaki

129.000 đ

Còn 10 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

ĐẮC NHÂN TÂM

How to Win Friends & Influence People

DALE CARNEGIE

Dale Carnegie

89.000 đ

Còn 10 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách được yêu thích

Haruki M.

Kafka

bên bờ biển

Haruki Murakami

Haruki Murakami

169.000 đ

Còn 3 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

KHÉO ẮN NƠI

được THIÊN HẠ

Tiểu thuyết

Tiểu thuyết

75.000 đ

Còn 10 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

nguyễn nhật ánh

mắt biếc

Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh

89.000 đ

Còn 200 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

PAUL COELHO

NHÀ GIẢ KIM

Paulo Coelho

Paulo Coelho

79.000 đ

Còn 120 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

Rich Dad Poor Dad

Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki

139.000 đ

Còn 75 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

RỪNG NÀU

Haruki Murakami

Haruki Murakami

149.000 đ

Còn 95 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

YUVAL NOAH HARARI

Sapiens

Lược sử về loài người

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari

199.000 đ

Còn 10 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

TÂM LÝ HỌC ĐÀM ĐỒNG

Gustave Le Bon

Gustave Le Bon

125.000 đ

Còn 75 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Sách mới

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Stephen R. Covey

Stephen R. Covey

179.000 đ

Còn 7 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Trước

Trang 1 / 2

Sau

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.

Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

© 2025 BookStore. All rights reserved.

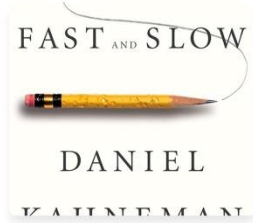
[Privacy Policy](#) [Terms of Service](#)

73

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thinking, Fast and Slow

[Mua ngay](#) [Xem chi tiết](#)



TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Haruki Murakami

Nhà văn Nhật Bản hiện đại

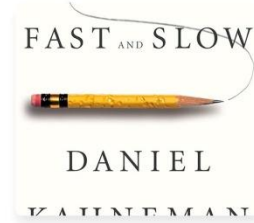
Một trong những tác giả được yêu thích nhất với nhiều tác phẩm nổi tiếng và được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình.

[Đọc thêm](#)

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Thinking, Fast and Slow

[Mua ngay](#) [Xem chi tiết](#)



TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Haruki Murakami

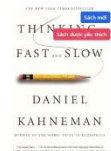
Nhà văn Nhật Bản hiện đại

Một trong những tác giả được yêu thích nhất với nhiều tác phẩm nổi tiếng và được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình.

[Đọc thêm](#)

Sách bán chạy nhất

Khám phá những cuốn sách được độc giả yêu thích nhất, với nội dung hấp dẫn và chất lượng được đảm bảo từ các tác giả nổi tiếng.



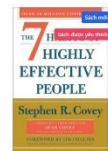
Sách
Thinking, Fast and Slow
189.000 đ



Sách
Titi Thuy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
89.000 đ



Sách
Kafka Đến Bờ Biển
169.000 đ



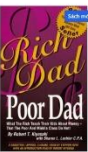
Sách
The 7 Habits of Highly Effective People
179.000 đ



Sách
Atomic Habits
159.000 đ



Sách
Tâm lý Học Dâm Dối
125.000 đ



Sách
Rich Dad Poor Dad
139.000 đ



Sách
Sapiens: Lược sử về loài người
199.000 đ

[Xem tất cả sách](#)

Sách bán chạy nhất

Khám phá những cuốn sách được độc giả yêu thích nhất, với nội dung hấp dẫn và chất lượng được đảm bảo từ các tác giả nổi tiếng.



Sách
Thinking, Fast and Slow
189.000 đ



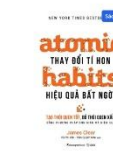
Sách
Titi Thuy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
89.000 đ



Sách
Kafka Đến Bờ Biển
169.000 đ



Sách
The 7 Habits of Highly Effective People
179.000 đ



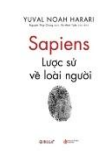
Sách
Atomic Habits
159.000 đ



Sách
Tâm lý Học Dâm Dối
125.000 đ



Sách
Rich Dad Poor Dad
139.000 đ

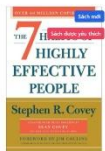


Sách
Sapiens: Lược sử về loài người
199.000 đ

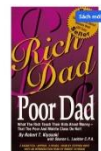
[Xem tất cả sách](#)

Sách mới nhất

Khám phá những cuốn sách mới nhất vừa được cập nhật, được chọn lọc từ các tác giả nổi tiếng và các nhà xuất bản uy tín.



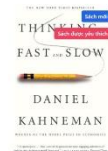
Sách
The 7 Habits of Highly Effective People
179.000 đ



Sách
Rich Dad Poor Dad
139.000 đ



Sách
Atomic Habits
159.000 đ

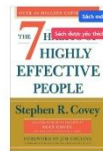


Sách
Thinking, Fast and Slow
189.000 đ

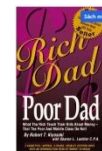
[Xem tất cả sách](#)

Sách mới nhất

Khám phá những cuốn sách mới nhất vừa được cập nhật, được chọn lọc từ các tác giả nổi tiếng và các nhà xuất bản uy tín.



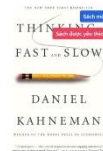
Sách
The 7 Habits of Highly Effective People
179.000 đ



Sách
Rich Dad Poor Dad
139.000 đ



Sách
Atomic Habits
159.000 đ



Sách
Thinking, Fast and Slow
189.000 đ

[Xem tất cả sách](#)

Đăng ký nhận thông tin

Hãy là người đầu tiên nhận được thông tin về những cuốn sách mới nhất và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

[Đăng ký](#)

Đăng ký nhận thông tin

Hãy là người đầu tiên nhận được thông tin về những cuốn sách mới nhất và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

[Đăng ký](#)

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

Đăng ký tài khoản

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Email

your@email.com

Mật khẩu

BookStore

HomeBooksAboutContactGiỏ hàngLoginRegister

ĐĂNG KÝ→

Đã có tài khoản? Đăng nhập

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.

Quick Links

HomeBooksAbout UsContact

Categories

FictionNon-FictionFantasyScience FictionMystery

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

© 2025 BookStore. All rights reserved.

Privacy PolicyTerms of Service

Đăng nhập

Email

your@email.com

Mật khẩu

Quên mật khẩu?

ĐĂNG NHẬP→

Chưa có tài khoản? Đăng ký

BookStore

HomeBooksAboutContactGiỏ hàngLoginRegister

ĐĂNG NHẬP→

Chưa có tài khoản? Đăng ký

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.

Quick Links

HomeBooksAbout UsContact

Categories

FictionNon-FictionFantasyScience FictionMystery

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

© 2025 BookStore. All rights reserved.

Privacy PolicyTerms of Service

Giỏ hàng của bạn



Vui lòng đăng nhập để xem giỏ hàng

Đăng nhập để thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiếp tục mua sắm

[Đăng nhập](#)

BookStore

Your destination for quality books
at affordable prices. Discover new
authors and genres.



Quick Links

[Home](#)

[Books](#)

[About Us](#)

[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)

[Non-Fiction](#)

[Fantasy](#)

[Science Fiction](#)

[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City

Email: info@bookstore.com

Phone: +1 234 567 890

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn. Hãy để lại tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thông tin liên hệ



Địa chỉ

số 34, đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông



Điện thoại

+84 123 456 789



Email

hoanganh@gmail.com



Giờ làm việc

T2-T7: 8:00 - 22:00
CN: 9:00 - 21:00



Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Điền thông tin bên dưới và chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất

Họ và tên *

Email *

Số điện thoại

Chủ đề *

Tin nhắn *



Gửi tin nhắn

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đặt hàng?

Bạn có thể đặt hàng trực tuyến trên website hoặc gọi điện đến hotline của chúng tôi.

Thời gian giao hàng bao lâu?

Thời gian giao hàng từ 1-3 ngày làm việc đối với nội thành và 3-5 ngày cho các tỉnh khác.

Có chính sách đổi trả không?

Chúng tôi hỗ trợ đổi trả trong vòng 7 ngày với điều kiện sách còn nguyên vẹn.

Có hỗ trợ thanh toán trực tuyến?

Có, chúng tôi hỗ trợ thanh toán qua thẻ ATM, Visa/MasterCard và ví điện tử.

Cần hỗ trợ ngay?

Liên hệ hotline để được tư vấn trực tiếp



Hotline: 1900 1234



Email: hoanganh@gmail.com

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)

[Books](#)

[About Us](#)

[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)

[Non-Fiction](#)

[Fantasy](#)

[Science Fiction](#)

[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City

Email: info@bookstore.com

Phone: +1 234 567 890

Về chúng tôi

Hành trình lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tình yêu đọc sách



Câu chuyện của chúng tôi

BookStore được thành lập vào năm 2010 với sứ mệnh đơn giản nhưng ý nghĩa: mang tri thức đến gần hơn với mọi người. Từ một cửa hàng sách nhỏ, chúng tôi đã phát triển thành một trong những nhà phân phối sách trực tuyến uy tín hàng đầu Việt Nam.

Với đội ngũ nhân viên tận tâm và am hiểu sâu sắc về sách, chúng tôi không chỉ bán sách mà còn tư vấn, gợi ý những tác phẩm phù hợp với từng độc giả. Mỗi cuốn sách chúng tôi chọn lọc đều mang trong mình giá trị văn hóa và tri thức đích thực.



Sứ mệnh

Làm cho việc đọc sách trở nên dễ dàng, thú vị và có ý nghĩa. Chúng tôi muốn mỗi người Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận với những tác phẩm hay nhất từ khắp nơi trên thế giới.



Tầm nhìn

Trở thành nền tảng số 1 về sách tại Việt Nam, nơi kết nối tác giả, nhà xuất bản và độc giả trong một cộng đồng yêu tri thức và sáng tạo.

Thành tựu của chúng tôi

5,000+

Đầu sách

200+

Tác giả

10,000+

Khách hàng

15+

Năm kinh nghiệm

Giá trị cốt lõi



Chất lượng

Chúng tôi cam kết mang đến những cuốn sách chất lượng cao từ các tác giả uy tín.



Khách hàng là trung tâm

Đặt nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu trong mọi hoạt động.



Uy tín

Xây dựng niềm tin thông qua dịch vụ chuyên nghiệp và sản phẩm đáng tin cậy.



Đam mê

Tình yêu với sách và tri thức là động lực thúc đẩy chúng tôi không ngừng phát triển.

BookStore

[Home](#) [Books](#) [About](#) [Contact](#) [Giỏ hàng](#) [Login](#) [Register](#)

Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới tri thức

Tham gia cộng đồng độc giả của BookStore và khám phá những cuốn sách tuyệt vời

[Khám phá sách](#)

[Liên hệ với chúng tôi](#)

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

Tất cả sách

Bộ lọc

Thể loại
Tất cả thể loại

Tác giả
Tất cả tác giả

Nhà xuất bản
Tất cả nhà xuất bản

Sắp xếp theo
Tên A-Z

Trạng thái
☐ Sách mới
☐ Sách được yêu thích

NEW YORK TIMES BESTSELLER **Sách mới**

atomic
THAY ĐỔI TÍ HON
habits
HIỆU QUẢ BẤT NGỜ

James Clear

Atomic Habits

James Clear

159.000 đ
Còn 64 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

SÁCH MỚI THƯ CĂN **Sách mới**

Rich Dad Poor Dad
CHA GIÀU
CHA NGHÈO

Robert Kiyosaki

Cha Giàu Cha Nghèo

Robert Kiyosaki

Kinh tế - Kinh doanh
Tâm lý - Kỹ năng sống

129.000 đ
Còn 80 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

DALE CARNEGIE **Sách mới**

ĐẮC NHÂN TÂM
How to Win Friends & Influence People

Dale Carnegie

Đắc Nhân Tâm

Dale Carnegie

Tâm lý - Kỹ năng sống

89.000 đ
Còn 99 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Haruki Murakami **Sách được yêu thích**

Kafka
bên bờ biển

Haruki Murakami

Kafka Bên Bờ Biển

Haruki Murakami

Tiểu thuyết

169.000 đ
Còn 5 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

KHÉO AN NƠI **Sách mới**

được THIÊN HẠ

Tiểu Nhã

Khéo An Nơi Được Thiên Hạ

Tiểu Nhã

75.000 đ
Còn 80 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

nguyễn nhật ánh

mắt biếc

Nguyễn Nhật Ánh

Mắt Biếc

Nguyễn Nhật Ánh

Tiểu thuyết

89.000 đ
Còn 200 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

PAULO COELHO

NHÀ GIẢ KIM

Paulo Coelho

Nhà Giả Kim

Paulo Coelho

Tiểu thuyết
Tâm lý - Kỹ năng sống

79.000 đ
Còn 120 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Rich Dad Poor Dad **Sách mới**

Robert Kiyosaki

Rich Dad Poor Dad

Robert Kiyosaki

139.000 đ
Còn 75 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Haruki Murakami **Sách mới**

RỪNG NẤU

Haruki Murakami

Rừng Nấu Uy

Haruki Murakami

Tiểu thuyết

149.000 đ
Còn 95 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

YUVAL NOAH HARARI

Sapiens
Lược sử về loài người

Yuval Noah Harari

Sapiens: Lược Sử Loài Người

Yuval Noah Harari

Lịch sử - Văn hóa
Khoa học - Công nghệ

199.000 đ
Còn 80 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

Guillaume Le Bon **Sách mới**

TÂM LÝ HỌC ĐÀM ĐỒNG

Guillaume Le Bon

Tâm Lý Học Đàm Đồng

Guillaume Le Bon

Kỹ năng sống

125.000 đ
Còn 75 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

OVER 40 MILLION COPIES **Sách mới**

THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Stephen R. Covey

The 7 Habits of Highly Effective People

Stephen R. Covey

179.000 đ
Còn 7 sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng

[Trước](#) [Trang 1 / 2](#) [Sau](#)

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Khám phá thế giới sách

[Xem sách](#)[Khám phá](#)

TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Haruki Murakami

Nhà văn Nhật Bản hiện đại

Một trong những tác giả được yêu thích nhất với nhiều tác phẩm nổi tiếng và được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình.

[Đọc thêm](#)

Sách bán chạy nhất

Khám phá những cuốn sách được độc giả yêu thích nhất, với nội dung hấp dẫn và chất lượng được đảm bảo từ các tác giả nổi tiếng.

Hiện tại chưa có sách nào trong danh sách bán chạy.

[Xem tất cả sách](#)

Sách mới nhất

Khám phá những cuốn sách mới nhất vừa được cập nhật, được chọn lọc từ các tác giả nổi tiếng và các nhà xuất bản uy tín.

Hiện tại chưa có sách mới.

[Xem tất cả sách](#)

Đăng ký nhận thông tin

Hãy là người đầu tiên nhận được thông tin về những cuốn sách mới nhất và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn

[Đăng ký](#)

BookStore

Your destination for quality books at affordable prices. Discover new authors and genres.



Quick Links

[Home](#)
[Books](#)
[About Us](#)
[Contact](#)

Categories

[Fiction](#)
[Non-Fiction](#)
[Fantasy](#)
[Science Fiction](#)
[Mystery](#)

Contact Us

123 Book Street, Reading City
Email: info@bookstore.com
Phone: +1 234 567 890

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Kế hoạch kiểm thử

4.1.1 Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là đảm bảo hệ thống **Quản lý Hiệu sách Online** hoạt động ổn định, đáp ứng đúng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra, đồng thời phát hiện và xử lý các lỗi có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và tính bảo mật của hệ thống.

Cụ thể:

- Đảm bảo các chức năng chính như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, đánh giá... hoạt động chính xác.
- Đảm bảo các vai trò (Consumer, Store Owner, Admin) được phân quyền đúng theo ma trận đã thiết kế.
- Phát hiện lỗi logic, giao diện và lỗi bảo mật phổ biến.
- Đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh và không bị lỗi trong điều kiện tải thông thường.

4.1.2 Loại kiểm thử

<i>Phân loại kiểm thử theo cách tiếp cận kiểm thử</i>	
Kiểm thử hộp đen	Kiểm thử hộp đen sẽ tập trung vào việc kiểm tra các chức năng của hệ thống mà không cần quan tâm đến cấu trúc bên trong hoặc mã nguồn. Điều này phù hợp với các chức năng như quản lý thông tin giáo viên, quản lý lớp học phân, tính tiền dạy và tra cứu báo cáo, nơi cần đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu từ góc độ người dùng.
	Các bước kiểm thử: Bước 1: Thu thập yêu cầu và tài liệu đặc tả - Đọc và hiểu các yêu cầu chức năng của hệ thống. - Thu thập các tài liệu đặc tả hệ thống và các yêu cầu của người dùng. Bước 2: Thiết kế Test Case - Dựa trên các yêu cầu và tài liệu đặc tả, thiết kế các test case kiểm tra các chức năng chính của hệ thống. - Các test case nên bao gồm các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ để kiểm tra độ chính xác của hệ thống. Bước 3: Thực thi Test Case - Thực thi các test case đã thiết kế trên hệ thống. - Ghi nhận các kết quả thực thi và so sánh với kết quả mong đợi. Bước 4: Ghi nhận và báo cáo lỗi - Ghi nhận các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Báo cáo các lỗi này cho nhóm phát triển để khắc phục. Bước 5: Kiểm thử lại - Sau khi các lỗi đã được khắc phục, thực thi lại các test case để đảm bảo rằng lỗi đã được sửa và hệ thống hoạt động chính xác.
Kiểm thử hộp trắng	Kiểm thử hộp trắng tập trung vào việc kiểm tra cấu trúc bên trong và mã nguồn của hệ thống. Hình thức này phù hợp để đảm bảo rằng các đoạn mã

	quan trọng trong hệ thống, như các thuật toán tính lương, hoạt động đúng và tối ưu. Các bước kiểm thử: Bước 1: Phân tích mã nguồn - Đọc và phân tích mã nguồn của hệ thống để hiểu rõ cấu trúc và logic bên trong. Bước 2: Thiết kế Test Case - Thiết kế các test case dựa trên logic bên trong của hệ thống. - Tạo các test case để kiểm tra các nhánh, vòng lặp, và các điều kiện trong mã nguồn. Bước 3: Thực thi Test Case - Thực thi các test case trên mã nguồn. - Kiểm tra và ghi nhận kết quả thực thi. Bước 4: Ghi nhận và sửa lỗi - Ghi nhận các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Sửa các lỗi và thực thi lại test case để đảm bảo lỗi đã được khắc phục.
<i>Phân loại kiểm thử theo cách thực hiện</i>	
Kiểm thử thủ công	Kiểm thử thủ công sẽ phù hợp với việc kiểm tra giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng của hệ thống. Điều này đặc biệt hữu ích cho các chức năng như quản lý thông tin giáo viên, phân công giảng viên, tra cứu bảng tính tiền dạy và xem báo cáo, nơi sự tương tác của người dùng là quan trọng. Các bước kiểm thử: Bước 1: Chuẩn bị môi trường kiểm thử - Thiết lập môi trường kiểm thử, bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm và dữ liệu cần thiết. Bước 2: Thực thi Test Case thủ công - Thực thi các test case theo trình tự được định nghĩa trong kế hoạch kiểm thử. - Quan sát và ghi nhận kết quả. Bước 3: Ghi nhận và báo cáo lỗi - Ghi nhận các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử. - Báo cáo các lỗi này cho nhóm phát triển để khắc phục.
Kiểm thử tự động	Kiểm thử tự động sẽ phù hợp với việc kiểm tra các chức năng lặp đi lặp lại hoặc cần kiểm thử nhiều lần, như kiểm tra các báo cáo xuất ra hoặc tính toán lương. Các bước kiểm thử: Bước 1: Lựa chọn công cụ kiểm thử tự động - Lựa chọn công cụ kiểm thử tự động phù hợp như Selenium WebDriver. Bước 2: Thiết lập kịch bản kiểm thử - Viết các kịch bản kiểm thử tự động bằng ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi công cụ đã chọn. Bước 3: Thực thi kịch bản kiểm thử - Thực thi các kịch bản kiểm thử tự động trên hệ thống. - Ghi nhận và so sánh kết quả thực thi với kết quả mong đợi. Bước 4: Ghi nhận và báo cáo lỗi

	- Ghi nhận các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Báo cáo các lỗi này cho nhóm phát triển để khắc phục. Bước 5: Kiểm thử lại - Sau khi các lỗi đã được khắc phục, thực thi lại các kịch bản kiểm thử tự động để đảm bảo lỗi đã được sửa và hệ thống hoạt động chính xác.
<i>Phân loại kiểm thử theo chức năng</i>	
Kiểm thử chức năng	Kiểm thử chức năng sẽ tập trung vào việc kiểm tra các chức năng chính của hệ thống theo đúng yêu cầu và đảm bảo hệ thống thực hiện đúng nghiệp vụ.
	Các bước kiểm thử: Bước 1: Thu thập yêu cầu và tài liệu đặc tả - Đọc và hiểu các yêu cầu chức năng của hệ thống. - Thu thập tài liệu đặc tả hệ thống và các yêu cầu của người dùng. Bước 2: Thiết kế Test Case - Thiết kế các test case kiểm tra các chức năng chính của hệ thống. - Các test case nên bao gồm các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ để kiểm tra tính chính xác của hệ thống. Bước 3: Thực thi Test Case - Thực thi các test case đã thiết kế trên hệ thống. - Ghi nhận các kết quả thực thi và so sánh với kết quả mong đợi. Bước 4: Ghi nhận và báo cáo lỗi - Ghi nhận các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử. - Báo cáo các lỗi này cho nhóm phát triển để khắc phục. Bước 5: Kiểm thử lại - Sau khi các lỗi đã được khắc phục, thực thi lại các test case để đảm bảo rằng lỗi đã được sửa và hệ thống hoạt động chính xác.
Kiểm thử phi chức năng	Kiểm thử phi chức năng sẽ tập trung vào việc kiểm tra các yếu tố về hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng tương thích của hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
	Các bước kiểm thử: Bước 1: Thu thập yêu cầu phi chức năng - Đọc và hiểu các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng tương thích. Bước 2: Thiết kế Test Case phi chức năng - Thiết kế các test case kiểm tra hiệu năng, bảo mật và khả năng đáp ứng của hệ thống. Bước 3: Thực thi Test Case - Thực thi các test case kiểm tra tốc độ xử lý, khả năng chịu tải, khả năng phục hồi và độ tương thích trên các nền tảng khác nhau. - Quan sát và ghi nhận kết quả. Bước 4: Ghi nhận và báo cáo lỗi - Ghi nhận các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử phi chức năng. - Báo cáo các lỗi cho nhóm phát triển để khắc phục. Bước 5: Kiểm thử lại - Sau khi các lỗi đã được khắc phục, thực thi lại các test case để đảm bảo rằng các yêu cầu phi chức năng đã được đáp ứng đầy đủ và hệ thống hoạt động ổn định.

Bảng 4.1.1. Phân loại kiểm thử

4.2 Test case

Nhóm chức năng Đăng ký/Đăng nhập/Quản lý tài khoản

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
ACC01	Đăng ký người dùng mới	Truy cập form đăng ký → Nhập đầy đủ thông tin → Nhấn “Đăng ký”	Email chưa tồn tại, mật khẩu hợp lệ	Tạo tài khoản thành công, chuyển đến màn hình đăng nhập
ACC02	Đăng nhập đúng thông tin	Truy cập form đăng nhập → Nhập email và mật khẩu đúng → Nhấn “Đăng nhập”	Tài khoản đã kích hoạt	Đăng nhập thành công, chuyển đến trang chính
ACC03	Đăng nhập sai mật khẩu	Nhập email đúng nhưng sai mật khẩu → Nhấn “Đăng nhập”	Có tài khoản	Hiện thị thông báo "Mật khẩu không đúng"
ACC04	Quên mật khẩu	Nhấn “Quên mật khẩu” → Nhập email → Nhận email đặt lại → Đặt lại mật khẩu	Email đã đăng ký	Mật khẩu mới được cập nhật, đăng nhập lại thành công
ACC05	Cập nhật thông tin cá nhân	Vào trang "Tài khoản" → Cập nhật tên/số điện thoại → Nhấn lưu	Tài khoản đang hoạt động	Thông tin được cập nhật thành công
ACC06	Đăng ký với email không hợp lệ	Nhập email abc@xyz → điền mật khẩu → chọn “Đăng ký”	Email sai định dạng	Hiện thị thông báo lỗi “Email không hợp lệ”
ACC07	Đăng ký với password ngắn	Nhập mật khẩu 123 → xác nhận mật khẩu 123 → nhấn "Đăng ký"	Mật khẩu < 6 ký tự	Hiện thị lỗi “Mật khẩu quá yếu”
ACC08	Thay đổi mật khẩu	Vào phần “Thay đổi mật khẩu” → nhập mật mới → xác nhận	Đăng nhập thành công	Đổi mật khẩu thành công, đăng nhập được bằng mật mới
ACC09	Đăng nhập khi tài khoản bị khóa	Đăng nhập đúng thông tin sau khi bị Admin khóa tài khoản	Tài khoản đang trong trạng thái bị khóa	Hiện thị thông báo “Tài khoản bị khóa”

ACC10	Cập nhật địa chỉ email	Vào trang hồ sơ → đổi email thành email mới → nhấn “Lưu”	Email mới chưa tồn tại	Email tài khoản được thay đổi, yêu cầu xác thực email mới
-------	------------------------	--	------------------------	---

Bảng 4.2.1. Test case nhóm chức năng Đăng ký/Đăng nhập/Quản lý tài khoản

Nhóm chức năng Tìm kiếm, lọc, xem sản phẩm

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
PRD01	Tìm sách theo tên chính xác	Nhập từ khóa “Đắc nhân tâm” vào ô tìm kiếm → Nhấn Enter.	Có sách tên “Đắc nhân tâm” trong CSDL.	Hiển thị đúng sách “Đắc nhân tâm” ở kết quả đầu tiên.
PRD02	Tìm sách theo một phần từ khóa	Nhập từ khóa “nhân tâm” → Nhấn Enter.	Có sách “Đắc nhân tâm” và “Tâm lý học”.	Hiển thị danh sách các sách có chứa từ khóa (ví dụ: “Đắc nhân tâm”).
PRD03	Tìm sách theo Tác giả	Nhập tên “Nguyễn Nhật Ánh” vào ô tìm kiếm (hoặc ô lọc tác giả).	Có sách của tác giả “Nguyễn Nhật Ánh”.	Hiển thị danh sách các sách của tác giả đó.
PRD04	Lọc sách theo thể loại	Chọn bộ lọc “Thể loại” (ví dụ: “Văn học”) → Nhấn lọc	Có sách thuộc thể loại đó	Chỉ hiển thị các sách thuộc thể loại đã chọn
PRD05	Xem chi tiết sách	Nhấp vào sách từ danh sách → Mở trang chi tiết	Sách tồn tại	Hiển thị đầy đủ thông tin sách (tác giả, mô tả, giá...)
PRD06	Thêm sách vào giỏ hàng	Nhấn nút “Thêm vào giỏ” trên trang chi tiết sách	Sách còn hàng	Sách hiển thị trong giỏ, có thể chỉnh số lượng
PRD07	Tìm kiếm từ khóa không tồn tại	Nhập từ khóa xyzabc → nhấn tìm kiếm	Không có sách khớp	Thông báo “Không tìm thấy sách phù hợp”

PRD08	Lọc sách theo giá (min-max)	Chọn mức giá từ 100,000 → 200,000 → nhấn “Lọc”	Có sách trong khoảng giá này	Hiển thị sách trong khoảng giá đã chọn
PRD09	Xem sách đã hết hàng	Truy cập sách có stock = 0	Sách hết hàng	Trang chi tiết hiển thị “Hết hàng” và không cho thêm vào giỏ
PRD10	Phóng to/zoom ảnh bìa sách	Bấm vào hình ảnh bìa sách ở trang chi tiết	Sách có ảnh đầy đủ	Hình ảnh phóng to theo đúng kích thước hỗ trợ
PRD11	Lọc sách theo Danh mục	Chọn bộ lọc “Danh mục” → Chọn “Văn học” → Nhấn “Áp dụng”.	Có sách thuộc danh mục “Văn học”.	Hiển thị danh sách các sách thuộc danh mục “Văn học”.

Bảng 4.2.2. Test case nhóm chức năng Tìm kiếm, lọc, xem sản phẩm

Nhóm chức năng Đặt hàng và thanh toán

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
ORD01	Đặt hàng từ giỏ hàng	Chọn sách → Chuyển sang trang thanh toán → Nhập địa chỉ → Chọn thanh toán	Giỏ hàng có sách, người dùng có địa chỉ	Đơn hàng được tạo, chuyển đến trạng thái “Chờ xử lý” (Pending)
ORD02	Thanh toán bằng VNPAY	Chọn phương thức VNPAY → Chuyển hướng → Thanh toán thành công	Đã kết nối cổng VNPAY	Giao dịch xác nhận thành công, trạng thái đơn chuyển “Đã thanh toán”
ORD03	Áp dụng mã giảm giá hợp lệ	Nhập mã “GIAMGIA10” → Nhấn “Áp dụng”	Mã còn hạn, chưa vượt số lần dùng	Tổng thanh toán giảm đúng theo giá trị mã
ORD04	Mua nhanh sản phẩm (bỏ qua giỏ)	Nhấn “Mua ngay” trên trang chi tiết sách	Sách còn hàng	Chuyển trực tiếp đến trang thanh

				toán với sách đã chọn
ORD05	Đặt hàng với giỏ trống	Click “Giỏ hàng” → nhấn “Thanh toán”	Giỏ hàng đang trống	Thông báo “Giỏ hàng trống, không thể thanh toán”
ORD06	Thanh toán thất bại (VNPAY)	Chọn VNPAY → mô phỏng lỗi trả về từ VNPAY (e.g., hủy giao dịch)	Mô phỏng giao dịch VNPAY không thành công	Thông báo lỗi “Thanh toán không thành công”; trạng thái đơn giữ “Chờ xử lý”
ORD07	Chọn địa chỉ giao chưa thiết lập	Thanh toán lần đầu, chưa có địa chỉ → nhấn “Thanh toán”	Phải nhập địa chỉ mới	Yêu cầu nhập địa chỉ trước khi tiếp tục
ORD08	Đặt hàng vượt số lượng tồn	Giỏ hàng nhập số lượng > stock	Stock nhỏ hơn số lượng đặt hàng	Hiện thị lỗi “Không đủ hàng”; không tạo đơn
ORD09	Áp dụng mã coupon đã hết hạn	Nhập mã hết hạn vào giỏ → nhấn “Áp dụng”	Mã đã hết hạn	Thông báo “Mã đã hết hạn”; không áp dụng
ORD10	Hủy đơn hàng	Truy cập đơn hàng → nhấn “Hủy đơn”	Đơn ở trạng thái “Chờ xử lý”	Đơn chuyển sang “Đã hủy”; hoàn tiền (nếu đã thanh toán)

Bảng 4.2.3. Test case nhóm chức năng Đặt hàng và thanh toán

Nhóm chức năng Đánh giá và phản hồi

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
REV01	Viết đánh giá sách đã mua	Truy cập lịch sử đơn hàng → Chọn sách → Nhấn “Đánh giá”	Đơn hàng đã giao thành công	Đánh giá lưu vào DB, chờ Admin duyệt
REV02	Admin phản hồi đánh giá	(Admin) Truy cập đánh giá → Nhấn “Phản hồi”	Là Admin	Phản hồi hiển thị dưới bình luận của người dùng

REV03	Gửi báo cáo đánh giá vi phạm	Nhấn “Báo cáo” (ở một đánh giá) → Chọn lý do → Gửi	Người dùng đăng nhập	Gửi thành công, Admin nhận được thông báo
REV04	Không cho đánh giá trước khi giao	Truy cập đánh giá của đơn chưa giao	Đơn ở trạng thái “Chờ xử lý” hoặc “Đang giao”	Không cho nhập đánh giá; thông báo “Chỉ được đánh giá sau khi giao hàng”
REV05	Đánh giá nhiều lần cùng đơn	Sau khi đánh giá 1 lần, người dùng tiếp tục Nhấn “Đánh giá”	Đơn đã được đánh giá	Không cho đánh giá thêm; thông báo “Bạn đã đánh giá sản phẩm này”
REV06	Báo cáo lỗi “XSS” trong phần bình luận	Nhập nội dung <code><script>alert('xss')</script></code>	Người dùng đăng nhập	Nội dung bình luận được encode; không làm chạy script

Bảng 4.2.4. Test case nhóm chức năng Đánh giá và phản hồi

Nhóm chức năng của Store Owner

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
STO01	Xem Dashboard	Đăng nhập với tài khoản Store Owner	Tài khoản được cấp quyền	Hiển thị trang Dashboard (doanh thu, đơn hàng mới...)
STO02	Thêm sách mới	Vào dashboard → Chọn “Thêm sách” → Điền form (tên, tác giả, giá...) → Lưu	Đăng nhập quyền Store Owner	Sách được thêm, hiển thị ở danh mục quản lý
STO03	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Vào “Đơn hàng” → Chọn đơn → Chuyển trạng thái sang “Đang giao”	Đơn ở trạng thái “Đã xác nhận”	Đơn được cập nhật trạng thái mới, khách hàng nhận được thông báo
STO04	Xuất báo cáo doanh thu (CSV)	Vào “Báo cáo” → Chọn khoảng thời gian → Nhấn xuất CSV	Có dữ liệu đơn hàng trong thời gian đã chọn	File CSV được tải xuống thành công

STO05	Sửa thông tin sách	Vào list → Chọn sách → Chỉnh sửa giá → Lưu	Sách tồn tại	Thông tin cập nhật thành công, phản ánh ngay lập tức
STO06	Upload ảnh bìa sách	Trong form thêm/sửa → nhấn “Upload ảnh” → chọn file → Lưu	File ảnh hợp lệ (jpg/png, <2MB)	Ảnh được lưu (Supabase Storage), hiển thị ở trang sách
STO07	Lọc đơn hàng theo trạng thái	Vào dashboard → lọc theo trạng thái “Đã thanh toán”	Có ít nhất 1 đơn “Đã thanh toán”	Hiển thị danh sách đơn theo trạng thái đã chọn
STO08	Export báo cáo PDF có biểu đồ	Vào phần “Báo cáo” → chọn “Xuất PDF”	Khoảng thời gian có dữ liệu	File PDF tải về chứa rõ biểu đồ, mục phân tích

Bảng 4.2.5. Test case nhóm chức năng của Store Owner

Nhóm chức năng Admin

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
ADM01	Tạo tài khoản Chủ cửa hàng	Truy cập “Quản lý User” → Nhấn “Tạo mới” → Điền thông tin, chọn Role "Store Owner"	Đăng nhập quyền Admin	Tài khoản Store Owner được tạo thành công
ADM02	Khóa tài khoản người dùng	Vào danh sách người dùng → Nhấn “Khóa” (với tài khoản Customer)	Người dùng đang hoạt động	Người dùng không thể đăng nhập nữa
ADM03	Xóa đánh giá vi phạm	Vào danh sách "Đánh giá" → Chọn đánh giá → Nhấn “Xóa”	Đánh giá bị báo cáo vi phạm	Đánh giá bị gỡ khỏi hệ thống, không còn hiển thị
ADM04	Tổng hợp báo cáo hệ thống	Truy cập “Báo cáo hệ thống” → Xem số lượng người dùng, đơn, doanh thu...	Có dữ liệu trong hệ thống	Thống kê chính xác, hiển thị biểu đồ hoặc bảng dữ liệu
ADM05	Xem danh sách user theo role	Chọn bộ lọc "Role" → chọn "Store Owner"	Có ít nhất 1 user với Role = Store Owner	Chỉ hiển thị các user là Chủ cửa hàng

ADM06	Gửi email cảnh báo vi phạm	Trong phần quản lý nội dung → chọn đánh giá vi phạm → nhấn “Cảnh báo qua email”	Có đánh giá vi phạm	Hệ thống gửi email cảnh báo, log timestamp gửi
ADM07	Xem báo cáo hệ thống export CSV	Trong phần “Báo cáo hệ thống” → chọn xuất CSV	Có dữ liệu ngày hiện tại	File CSV chứa các cột: user_count, order_count, book_count

Bảng 4.2.6. Test case nhóm chức năng Admin

Quản lý địa chỉ giao hàng

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
ADDR01	Thêm địa chỉ mới	Vào phần tài khoản → “Thêm địa chỉ” → nhập thông tin đầy đủ → lưu	Tên, số điện thoại, địa chỉ chi tiết	Địa chỉ được lưu, hiển thị trong danh sách chọn khi thanh toán
ADDR02	Đặt địa chỉ làm mặc định	Trong danh sách địa chỉ → nhấn “Đặt mặc định”	Có nhiều địa chỉ	Cờ is_default = true chỉ có ở 1 địa chỉ, hiển thị mặc định ở bước thanh toán
ADDR03	Xóa địa chỉ không mặc định	Nhấn nút “Xóa” ở địa chỉ không phải mặc định	Có nhiều địa chỉ	Địa chỉ bị xóa, không ảnh hưởng đến quá trình đặt hàng
ADDR04	Sửa địa chỉ	Chọn địa chỉ → sửa số điện thoại hoặc tên người nhận → lưu	Địa chỉ đã tồn tại	Thông tin địa chỉ được cập nhật

Bảng 4.2.7. Test case quản lý địa chỉ giao hàng

Báo cáo và xuất dữ liệu báo cáo

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
RPT01	Xem báo cáo doanh thu theo tháng (Chủ cửa hàng)	Chủ cửa hàng → chọn tháng → nhấn “Xem báo cáo”	Có đơn hàng trong tháng	Hiển thị biểu đồ cột, tổng doanh thu chính xác
RPT02	Xuất file báo cáo PDF	Sau khi xem → nhấn “Xuất PDF”	Có dữ liệu	File tải xuống, hiển thị biểu đồ và bảng dữ liệu

RPT03	Tổng hợp báo cáo hệ thống (Admin)	Admin → Dashboard → “Xem báo cáo toàn hệ thống”	Có người dùng, đơn hàng, sách hoạt động	Hiển thị tổng số user, Chủ cửa hàng, đơn, % đơn thành công
--------------	-----------------------------------	---	---	--

Bảng 4.2.8. Test case báo cáo và xuất dữ liệu báo cáo

Giỏ hàng

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
CART01	Cập nhật số lượng trong giỏ	1. Thêm sách A (SL: 1). 2. Vào giỏ hàng, cập nhật SL sách A thành 3.	Sách A có tồn kho > 3.	Giỏ hàng cập nhật SL=3, tổng tiền tính lại chính xác.
CART02	Cập nhật SL vượt tồn kho	1. Sách A (Tồn: 5). 2. Thêm vào giỏ (SL: 1). 3. Cập nhật SL trong giỏ thành 10.	Sách A có tồn kho = 5.	Hiển thị lỗi "Chỉ còn 5 sản phẩm", giỏ hàng giữ nguyên SL=1 (hoặc tối đa 5).
CART03	Xóa sản phẩm khỏi giỏ	1. Thêm sách A và B vào giỏ. 2. Nhấn nút "Xóa" ở Sách A.	Giỏ hàng có 2 sản phẩm.	Sách A biến mất khỏi giỏ, tổng tiền được tính lại (chỉ còn Sách B).
CART04	Giỏ hàng khi Đăng xuất	1. Thêm sách A vào giỏ (khi đã đăng nhập). 2. Đăng xuất. 3. Đăng nhập lại.	---	Giỏ hàng vẫn còn Sách A (Kiểm tra tính năng lưu giỏ hàng).
CART05	Thêm trùng sản phẩm	1. Thêm sách A (SL: 1). 2. Quay lại trang chi tiết, nhấn "Thêm vào giỏ" Sách A lần nữa.	Sách A đã có trong giỏ.	Không tạo dòng mới, mà cập nhật SL của Sách A trong giỏ thành 2.

Bảng 4.2.9. Test case giỏ hàng

Tồn kho

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
INV01	Tồn kho giảm khi xác nhận đơn	1. Sách A (Tồn: 10). 2. Đặt hàng Sách A (SL: 2). 3.	Đơn hàng pending.	Tồn kho Sách A trong CSDL giảm còn 8.

		Chủ cửa hàng xác nhận đơn hàng.		
INV02	(Rất quan trọng) Tồn kho phục hồi khi hủy đơn	1. Sách A (Tồn: 8). 2. Khách hàng/Admin Hủy đơn hàng (đơn đã xác nhận).	Đơn hàng confirmed (đã trừ tồn kho).	Tồn kho Sách A trong CSDL được cộng trả lại 2, tổng tồn kho mới là 10.
INV03	Kiểm tra Lịch sử kho (Stock Log)	1. Chủ cửa hàng nhập thêm 20 Sách A. 2. Xác nhận 1 đơn hàng (trừ 2).	Tồn kho Sách A = 10.	Lịch sử kho (Stock Log) phải ghi 2 dòng: 1. IMPORT (Nhập): +20 2. EXPORT_ORDER (Xuất): -2

Bảng 4.2.10. Test case tồn kho

Trạng thái rỗng & Giao diện

Test Case ID	Tên Test Case	Bước thực hiện	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
UI01	Giỏ hàng rỗng	Truy cập trang Giỏ hàng khi chưa thêm sản phẩm nào.	Giỏ hàng trống.	Hiển thị thông báo "Giỏ hàng của bạn đang trống" và nút "Tiếp tục mua sắm".
UI02	Lịch sử đơn hàng rỗng	Đăng nhập bằng tài khoản mới, vào trang "Lịch sử đơn hàng".	Tài khoản chưa có đơn nào.	Hiển thị thông báo "Bạn chưa có đơn hàng nào".
UI03	Đánh giá rỗng	Truy cập trang chi tiết sách của một Sách mới (chưa ai đánh giá).	Sách chưa có đánh giá.	Hiển thị thông báo "Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này".

Bảng 4.2.11. Test case trạng thái rỗng và giao diện

4.3 Đánh giá kết quả

4.3.1 Đối chiếu mục tiêu

Tiêu chí	Kết quả đạt được
Đáp ứng chức năng	100% các chức năng chính hoạt động tốt
Phân quyền đúng vai trò	Chính xác theo ma trận đã đề ra
Bảo mật thông tin người dùng	Áp dụng JWT, Bcrypt, chống SQLi, XSS
Hiệu năng xử lý	Thời gian phản hồi trung bình < 2.5s
Trải nghiệm người dùng	Giao diện dễ dùng, hỗ trợ tiếng Việt

Bảng 4.3.1. Đối chiếu mục tiêu

4.3.2 Điểm mạnh của hệ thống

Hệ thống Hiệu sách Online được xây dựng với định hướng tối ưu trải nghiệm người dùng và đáp ứng bài toán thực tế về kết nối cung – cầu sách trực tuyến. Sau quá trình kiểm thử và đánh giá, hệ thống thể hiện một số điểm mạnh nổi bật như sau:

Giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng

- Thiết kế hiện đại, phù hợp với thói quen mua sắm trực tuyến.
- Hỗ trợ đầy đủ trên cả giao diện web (desktop) và mobile (responsive design), đảm bảo tính tiếp cận cao.
- Người dùng mới có thể làm quen và thao tác các chức năng chính như tìm kiếm sách, đặt hàng, theo dõi đơn... trong vòng chưa đến 5 phút.

Phân quyền rõ ràng, an toàn và hiệu quả với Supabase RLS

- Hệ thống phân vai trò rõ ràng giữa Khách hàng, Chủ cửa hàng và Quản trị viên.
- Cơ chế xác thực (JWT) và phân quyền (Row Level Security) trực tiếp từ Supabase đảm bảo kiểm soát truy cập dữ liệu ở cấp độ hàng, tăng độ an toàn tối đa.
- Các chức năng quan trọng như quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, duyệt đánh giá đều có lớp kiểm tra phân quyền kỹ lưỡng.

Hỗ trợ quy trình thương mại điện tử sách toàn diện

- Từ đăng bán, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, đến đánh giá sản phẩm đều được thiết kế xuyên suốt, không bị đứt gãy.
- Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực (nhờ Supabase Realtime).
- Chủ cửa hàng có thể quản lý tồn kho, danh mục, tác giả một cách tập trung.

Tích hợp thanh toán điện tử hiện đại

- Hỗ trợ thanh toán trực tuyến và thanh toán khi nhận hàng (COD), giúp người dùng thuận tiện lựa chọn.

Hệ thống báo cáo và thống kê đầy đủ

- Chủ cửa hàng có thể xem báo cáo doanh thu, sản phẩm bán chạy theo ngày/tháng.
- Quản trị viên được cung cấp báo cáo tổng quan toàn hệ thống (người dùng, đơn hàng, doanh thu), hỗ trợ công tác giám sát.

Kiến trúc hệ thống hiện đại, dễ mở rộng

- Xây dựng theo mô hình "headless", tách biệt giữa frontend (Nest.js) và backend dịch vụ (Supabase BaaS).
- Sử dụng SDK và API chuẩn, cho phép dễ dàng tích hợp các dịch vụ bên ngoài hoặc phát triển thêm tính năng.

Đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật

- Mật khẩu người dùng được Supabase tự động mã hóa (Bcrypt), giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
- Cơ sở dữ liệu PostgreSQL thiết kế chuẩn hóa, hỗ trợ các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
- Bản thân Supabase và Nest.js đã tích hợp sẵn các cơ chế chống tấn công phổ biến như SQL Injection, XSS.

Khả năng triển khai linh hoạt và hiệu năng cao

- Frontend (Nest.js) có thể triển khai tối ưu trên Vercel, tận dụng Server-Side Rendering (SSR) để tải trang nhanh và tốt cho SEO.
- Backend (Supabase) là dịch vụ cloud, đảm bảo tính sẵn sàng cao mà không cần tự quản lý hạ tầng phức tạp.

4.3.3 Hạn chế tồn tại

Mặc dù hệ thống đã hoàn thiện với đa dạng chức năng, trong quá trình kiểm thử, một số hạn chế sau vẫn được ghi nhận:

Hiệu năng có thể bị ảnh hưởng bởi các truy vấn phức tạp

- Khi số lượng sách và đơn hàng tăng cao, một số truy vấn thống kê doanh thu hoặc lọc sách theo nhiều điều kiện phức tạp có thể có thời gian phản hồi chậm hơn mong đợi.
- Cần tối ưu kỹ các câu lệnh truy vấn PostgreSQL và chính sách RLS để đảm bảo hiệu suất.

Trải nghiệm người dùng chưa nhất quán trên tất cả thiết bị

- Giao diện trên mobile (responsive) đôi lúc chưa thực sự tối ưu cho một số dòng máy có màn hình nhỏ, có thể dẫn đến vỡ bố cục.
- Thiếu cơ chế phản hồi nhanh (loading animation hoặc toast message) sau một số thao tác như thêm giỏ hàng hoặc cập nhật địa chỉ.

Tính năng gợi ý sách còn hạn chế

- Hiện tại chưa tích hợp các thuật toán đề xuất theo hành vi người dùng (recommendation system), khiến trải nghiệm duyệt sách còn đơn thuần, chưa cá nhân hóa.

Chưa có tính năng chat trực tiếp

- Hệ thống mới dừng lại ở phản hồi đánh giá và báo cáo, chưa hỗ trợ chat trực tiếp giữa Khách hàng và Chủ cửa hàng.

Thiếu tích hợp đa ngôn ngữ

- Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ giao diện tiếng Việt, chưa có tùy chọn chuyển đổi sang tiếng Anh.

Chưa có chức năng phân tích nâng cao (advanced analytics)

- Dữ liệu báo cáo chủ yếu ở dạng bảng và biểu đồ cơ bản, chưa khai thác chuyên sâu các chỉ số như tỉ lệ chuyển đổi, hành vi người dùng...

4.3.4 Lợi thế của các công nghệ sử dụng

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống	Lợi thế nổi bật
React (Vite + TailwindCSS + React Router)	Frontend (Web client)	- Giao diện động, hiệu suất cao nhờ cơ chế Virtual DOM.- Hỗ trợ nhiều phương thức render (CSR, SSR, SSG) giúp tối ưu SEO –

		đặc biệt quan trọng với website thương mại điện tử.- Cấu trúc component hóa (reusable components) giúp tái sử dụng mã nguồn, giảm chi phí bảo trì.- Tích hợp TailwindCSS giúp thiết kế UI nhanh, thống nhất và hiện đại.
NestJS 11	Backend (API Gateway)	- Kiến trúc mô-đun (Modular Architecture) giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì.- Hỗ trợ TypeScript toàn phần, đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu.- Tích hợp sẵn cơ chế Dependency Injection và Middleware giúp phát triển RESTful API hiệu quả.- Dễ dàng kết nối với Supabase SDK, JWT và các dịch vụ thanh toán (VNPAY).
Supabase	Backend-as-a-Service (BaaS) & Cơ sở dữ liệu	- Cung cấp giải pháp toàn diện: PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage.- Giảm thời gian phát triển backend truyền thống.- Hỗ trợ Row-Level Security (RLS) — cơ chế bảo mật logic ngay tại tầng cơ sở dữ liệu.- Dễ dàng tích hợp với NestJS thông qua SDK chính thức.
PostgreSQL	Cơ sở dữ liệu chính	- Hỗ trợ tốt dữ liệu quan hệ phức tạp (sách, tác giả, đơn hàng, người dùng).- Hiệu năng và độ ổn định cao, dễ mở rộng quy mô.- Hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB giúp lưu trữ linh hoạt (phù hợp cho metadata, đánh giá).
JWT (JSON Web Token)	Xác thực & Phân quyền người dùng	- Cơ chế xác thực gọn nhẹ, không cần lưu trạng thái phiên (stateless).- Dễ dàng tích hợp giữa frontend React và backend NestJS.- Tăng tính bảo mật khi kết hợp cùng RLS của Supabase.
Vercel	Nền tảng triển khai (Deployment)	- Tối ưu hóa đặc biệt cho các dự án React / Next.js. - Hỗ trợ triển khai tự động (CI/CD) trực tiếp từ GitHub. - Cung cấp CDN toàn cầu giúp cải thiện tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng.

Bảng 4.3.2. Lợi thế của các công nghệ sử dụng

4.3.5 Những khó khăn khi áp dụng

Dù các công nghệ sử dụng đều hiện đại, việc triển khai thực tế vẫn gặp một số thách thức:

Chi phí và độ phức tạp tích hợp cổng thanh toán

- Cần phải tạo tài khoản doanh nghiệp, thực hiện chứng thực để kết nối với - VNPAY.
- Việc test sandbox và xử lý IPN (Instant Payment Notification) mất nhiều thời gian do yêu cầu phê duyệt và cấu hình mạng.

Đòi hỏi kỹ thuật cao khi thiết kế Supabase RLS

- Cần kiểm soát kỹ các chính sách (Policies) cho từng vai trò (Customer, Owner, Admin) trên từng bảng.
- Thiết kế sai RLS có thể dẫn đến rò rỉ dữ liệu hoặc lỗi truy cập nghiêm trọng. Đây là phần phức tạp nhất về bảo mật của hệ thống.

Khó khăn khi tối ưu hiệu năng Nest.js

- Phải quyết định khi nào dùng Server-Side Rendering (SSR) (cho dữ liệu động, tốt cho SEO) và khi nào dùng Client-Side Rendering (CSR) (cho dashboard quản trị).
- Quản lý state (trạng thái) phía client phức tạp khi kết hợp với dữ liệu từ server.

Khó khăn khi đồng bộ thời gian giữa server và client

- Khi xử lý trạng thái đơn hàng, thanh toán,... cần đảm bảo giờ hệ thống luôn đồng nhất (thường dùng UTC) để không gây sai lệch báo cáo.

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dự án Hệ thống Quản lý Hiệu sách Online được khởi động với mục tiêu thiết kế và xây dựng một nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt, hỗ trợ kết nối độc giả (Khách hàng) với các Chủ cửa hàng, nhà sách và nhà phân phối, nhằm hiện đại hóa quy trình mua bán và đọc sách.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng dựa trên nhu cầu thực tế của người đọc và người bán. Sau đó, hệ thống được thiết kế toàn diện với các thành phần chính: frontend (giao diện), backend logic, và các dịch vụ cơ sở dữ liệu (BaaS). Song song đó, nhóm cũng xây dựng bộ test case và tiến hành kiểm thử để đảm bảo tính chính xác và ổn định của ứng dụng. Giao diện người dùng được xây dựng thân thiện, đáp ứng (responsive), hỗ trợ truy cập dễ dàng trên cả thiết bị di động và máy tính.

Dự án trải qua các giai đoạn từ phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến triển khai, với sự tham khảo và áp dụng các công nghệ hiện đại như Nest.js (React), và nền tảng Supabase (bao gồm PostgreSQL, Authentication, Realtime Storage) và cơ chế xác thực JWT.

Hệ thống web thương mại điện tử được hoàn thiện với cấu trúc ổn định, bao gồm ba phân hệ chính: Khách hàng (Customer), Chủ cửa hàng (Store Owner) và Quản trị viên (Admin). Giao diện người dùng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, tối ưu trải nghiệm cho các nhóm đối tượng. Hệ thống tích hợp thanh toán trực tuyến qua cổng VNPAY (hoặc COD), đồng thời cho phép người dùng theo dõi đơn hàng theo thời gian thực. Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo mô hình "headless", tách biệt frontend và backend (BaaS), sử dụng chuẩn RESTful API và SDK, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và triển khai hiệu quả. Về bảo mật, hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền nghiêm ngặt (Supabase RLS), mã hóa mật khẩu và xác thực bằng JWT nhằm bảo vệ tối đa thông tin người dùng.

Để mở rộng quy mô và cải thiện trải nghiệm người dùng, hệ thống hiệu sách online có thể được phát triển theo một số định hướng như sau:

1. Hoàn thiện các tính năng nâng cao: Trong phạm vi dự án, một số tính năng như live-chat hỗ trợ khách hàng, hệ thống quản lý mã giảm giá (voucher), hay tích hợp eBook/Audiobook (sách nói) vẫn chưa được tích hợp do hạn chế về thời gian. Các chức năng này sẽ được bổ sung trong các phiên bản tiếp theo nhằm tăng tính tiện lợi và đa dạng hóa sản phẩm.

2. Ứng dụng Học máy (Machine Learning) cho gợi ý sách: Ứng dụng các mô hình học máy (ví dụ: Collaborative Filtering) để xây dựng hệ thống gợi ý sách (Recommendation System). Hệ thống sẽ phân tích lịch sử mua hàng, các tác giả/thể loại yêu thích và hành vi tìm kiếm để đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân độc giả.

3. Tích hợp API vận chuyển của bên thứ ba: Tích hợp API của các đơn vị vận chuyển lớn như Giao Hàng Nhanh (GHN), Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), Viettel Post... để tự động hóa quy trình tính phí vận chuyển, tạo đơn hàng loạt và cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực, tạo trải nghiệm liền mạch và chuyên nghiệp cho người mua.

4. Mở rộng mô hình B2B (Business-to-Business): Mở rộng kết nối giữa các nhà xuất bản hoặc nhà phân phối sách lớn với các đơn vị mua sỉ (như thư viện, trường học,

hoặc các hiệu sách nhỏ khác). Mô hình này cho phép giao dịch số lượng lớn, quản lý hợp đồng và chiết khấu, mở ra hướng phát triển bền vững và tăng trưởng doanh thu cho nền tảng.

5. Xây dựng cộng đồng đọc sách: Phát triển các tính năng cộng đồng như "Book Club" (câu lạc bộ đọc sách) online, tổ chức các buổi Q&A trực tuyến với tác giả, hoặc các chiến dịch khuyến khích đọc sách, góp phần tạo nên một cộng đồng độc giả sôi nổi và gắn bó với nền tảng.

